

Sistemas de Informação em Saúde no Brasil

Raphael de Freitas Saldanha

2026-05-07

Índice

Bem-vindo	11
O que você encontra neste livro	11
Como citar este material?	12
BibTeX	12
Sobre o autor	13
Sugestões e contato	14
1 Introdução	15
1.1 Sistemas, contextos e usos	15
1.2 Dados, informação e conhecimento	16
1.3 Escopo do livro	17
2 Breve histórico da experiência brasileira	18
2.1 Do Registro Civil à aproximação com o setor saúde	19
2.2 Padronização dos instrumentos de coleta	20
2.3 Sistemas nacionais e construção do SUS	21
2.4 Marcos de criação dos principais sistemas	22
2.5 Da finalidade administrativa ao uso epidemiológico	24
2.6 Do papel aos sistemas digitais	25
2.7 O Departamento de Informática do SUS – DataSUS	25
2.8 Disseminação pública e acesso aos dados	26
2.9 Integração, interoperabilidade e novos desafios	27
2.10 Qualidade, oportunidade e desigualdades	28
2.11 Linha do tempo de criação dos principais SIS	29
3 Organização dos SIS	31
3.1 Critérios de organização	31
3.2 Esquema geral	32
3.3 Sistemas vitais	33
3.4 Sistemas de morbidade e vigilância	34
3.5 Sistemas assistenciais	35

3.6	Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão	36
3.7	Sistemas de imunização	37
3.8	Cobertura: todo o território, SUS e saúde suple- mentar	37
3.9	Níveis geográficos	38
3.10	Periodicidade e versões dos dados	39
3.11	Unidade de análise	39
3.12	Doenças, agravos e eventos de saúde	40
3.13	Como escolher o sistema	41
3.14	Exemplo: dengue	42
4	Eventos de saúde	44
4.1	Do problema de saúde ao evento registrado	44
4.2	Ciclo de um evento	45
4.3	Evento, pessoa, episódio e registro	46
4.4	Exemplo integrado: dengue	47
4.5	Exemplo integrado: acidente de trânsito	48
4.6	Casos de doenças e agravos	49
4.6.1	Lugar de residência, infecção e notificação	50
4.6.2	Datas e atraso de notificação	51
4.7	Procedimentos ambulatoriais	51
4.8	Internações	52
4.9	Óbitos	53
4.10	Nascimentos	53
4.11	Imunizações	54
4.12	Denominadores e indicadores	54
4.13	Relacionamento entre sistemas	55
4.14	Relação entre eventos e perguntas de análise	56
4.15	Cuidados de interpretação	57
5	SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade	58
5.1	Resumo	58
5.2	Quando usar o SIM	59
5.3	Histórico e organização	59
5.4	Fluxo da Declaração de Óbito	60
5.5	Cobertura e unidade de análise	60
5.6	Causa básica do óbito	62
5.7	Causa básica e causas múltiplas	63
5.8	Codificação pela CID	64
5.9	Análise territorial	64
5.10	Análise temporal	65

5.11	Modelo da Declaração de Óbito	66
5.12	Exemplo: acidentes de trânsito	66
5.13	Qualidade dos dados	67
5.14	Linha do tempo do SIM	68
5.15	Estrutura dos dados	68
5.15.1	Campos mínimos para inspecionar	68
5.15.2	Prefixo dos arquivos	70
5.16	Acesso aos dados	70
5.16.1	TabNet	71
5.16.2	TabWin e transferência de arquivos	71
5.16.3	R	71
5.16.4	Python	72
5.16.5	PCDaS	72
5.16.6	OpenDataSUS	72
5.17	Relacionamento com outros sistemas	73
5.18	Principais usos e indicadores	73
5.19	Cuidados de interpretação	74
5.20	Bibliografia recomendada	75
5.20.1	Documentos auxiliares	75
5.20.2	Vídeos	75
5.20.3	Avaliação da qualidade dos dados	75
6	SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	77
6.1	Resumo	77
6.2	Quando usar o SINASC	78
6.3	Histórico e organização	79
6.4	Fluxo da Declaração de Nascido Vivo	79
6.5	O que é nascido vivo	79
6.6	Cobertura e unidade de análise	81
6.7	Gestações múltiplas	82
6.8	Variáveis-chave	83
6.8.1	Transformações frequentes	84
6.9	Anomalias congênitas	85
6.10	Análise territorial e temporal	85
6.11	Exemplo: baixo peso ao nascer	86
6.12	Modelo da Declaração de Nascido Vivo	87
6.13	Estrutura dos dados	87
6.13.1	Campos mínimos para inspecionar	87
6.13.2	Prefixo dos arquivos	88

6.14	Acesso aos dados	88
6.14.1	TabNet	89
6.14.2	TabWin e transferência de arquivos	89
6.14.3	R	89
6.14.4	Python	91
6.14.5	PCDaS	91
6.14.6	OpenDataSUS	91
6.15	Relacionamento com outros sistemas	91
6.16	Uso como denominador	92
6.17	Principais usos e indicadores	93
6.18	Cuidados de interpretação	94
6.19	Bibliografia recomendada	95
6.19.1	Documentos auxiliares	95
6.19.2	Vídeos	96
6.19.3	Avaliação da qualidade dos dados	96
7	SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS	97
7.1	Resumo	97
7.2	Quando usar o SIH	98
7.3	SIH e SIA	99
7.4	Histórico e organização	100
7.5	Fluxo da AIH	100
7.6	AIH, internação e pessoa	102
7.7	Tipos de AIH e complexidade	103
7.8	Cobertura e unidade de análise	104
7.9	Diagnóstico, procedimento e valores	104
7.10	Procedimentos e SIGTAP	105
7.11	Análise territorial e temporal	106
7.12	Exemplo: fluxos de internação	107
7.13	Estrutura dos dados	108
7.13.1	Campos mínimos para inspecionar	108
7.13.2	Transformações frequentes	109
7.13.3	Prefixo dos arquivos	110
7.14	AIHs rejeitadas	110
7.15	Exemplo: internações por condições sensíveis à atenção primária	111
7.16	Acesso aos dados	112
7.17	Processamento de grandes volumes	113
7.17.1	TabNet	113
7.17.2	TabWin e transferência de arquivos	114
7.17.3	R	114

7.17.4	Python	114
7.17.5	PCDaS	115
7.18	Relacionamento com outros sistemas	115
7.19	Principais usos e indicadores	116
7.20	Cuidados de interpretação	117
7.21	Bibliografia recomendada	118
7.21.1	Documentos auxiliares	118
7.21.2	Vídeos	118
7.21.3	Avaliação da qualidade dos dados	118
8	SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS	119
8.1	Resumo	119
8.2	Histórico e organização	119
8.3	Estrutura dos dados	120
8.3.1	Arquivos de Procedimentos Ambulatoriais	120
8.3.2	Registro das Ações ambulatoriais de saúde	121
8.3.3	Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado	121
8.4	Acesso aos dados	121
8.4.1	TabNet	121
8.4.2	TabWin	121
8.4.3	R	121
8.4.4	Python	123
8.5	Bibliografia recomendada	124
8.5.1	Documentos auxiliares	124
9	SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação	125
9.1	Resumo	125
9.2	Histórico e organização	125
9.3	Estrutura dos dados	126
9.3.1	Acidente de trabalho com material biológico	129
9.3.2	Acidente de trabalho	129
9.3.3	AIDS em adultos	129
9.3.4	AIDS em crianças	129
9.3.5	Acidentes por Animais Peçonhentos	129
9.3.6	Atendimento antirrábico	131
9.3.7	Botulismo	131
9.3.8	Câncer relacionado ao trabalho	131
9.3.9	Doença de Chagas	131
9.3.10	Chikungunya	132

9.3.11	Cólera	132
9.3.12	Coqueluche	132
9.3.13	Dengue	137
9.3.14	Dermatoses ocupacionais	137
9.3.15	Esporotricose (Epizootia)	137
9.3.16	HIV em adultos	137
9.3.17	HIV em crianças	137
9.3.18	HIV em crianças expostas	137
9.3.19	HIV em gestante	137
9.3.20	Influenza pandêmica	139
9.3.21	Rotavírus	139
9.3.22	Surto de doenças transmitidas por alimentos	139
9.3.23	Difteria	139
9.3.24	Esquistossomose mansonii	140
9.3.25	Doenças Exantemáticas	140
9.3.26	Febre Amarela	140
9.3.27	Febre Maculosa	141
9.3.28	Febre Oropouche	141
9.3.29	Febre Tifóide	143
9.3.30	Hanseníase	143
9.3.31	Hantavirose	143
9.3.32	Hepatites Virais	144
9.3.33	Intoxicação Hexógena	144
9.3.34	Leishmaniosse Tegumentar Americana . .	144
9.3.35	Leishmaniose Visceral	144
9.3.36	Leptospirose	144
9.3.37	LER/DOT	145
9.3.38	Malária	145
9.3.39	Meningite	146
9.3.40	Transtornos mentais relacionais ao trabalho	146
9.3.41	Notificação de tracoma	146
9.3.42	Inquérito de tracoma	146
9.3.43	Perda auditiva por ruído relacionado ao trabalho	147
9.3.44	Monkeypox	147
9.3.45	Notificação Individual	147
9.3.46	Notificação Individual e-SUS SINAN . . .	147
9.3.47	Peste	147
9.3.48	Poliomelite / Paralisia Flácida Aguda . .	149
9.3.49	Pneumoconioses relacionadas ao trabalho	149
9.3.50	Raiva Humana	149

9.3.51	Sífilis adquirida	150
9.3.52	Sífilis Congênita	150
9.3.53	Sífilis em Gestante	152
9.3.54	Síndrome da Rubéola Congênita	152
9.3.55	Tétano Acidental	153
9.3.56	Tétano Neonatal	153
9.3.57	Toxoplasmose congênita	153
9.3.58	Toxoplasmose gestacional	153
9.3.59	Tuberculose	153
9.3.60	Varicela / Herpes-Zóster	154
9.3.61	Violência doméstica, sexual e/ou outras violências	154
9.3.62	Violência Interpessoal/Autoprovocada	154
9.3.63	Zika vírus	156
9.4	Acesso aos dados	156
9.4.1	TabNet	156
9.4.2	TabWin	156
9.4.3	R	156
9.4.4	Python	157
9.4.5	OpenDataSUS	157
9.4.6	InfoDengue	158
9.5	Bibliografia recomendada	158
9.5.1	Documentos auxiliares	158
9.5.2	Videos	158

10 CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

159

10.1	Resumo	159
10.2	Histórico e organização	159
10.3	Estrutura dos dados	161
10.4	Acesso aos dados	161
10.4.1	Consulta direta	161
10.4.2	Outras formas	161
10.4.3	TabNet	162
10.4.4	TabWin	162
10.4.5	ElasticCNES	162
10.4.6	R	162
10.4.7	Python	163
10.4.8	PCDaS	163
10.5	Bibliografia recomendada	164

11 SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde	165
11.1 Resumo	165
11.2 Histórico e organização	165
11.3 Acesso aos dados	166
11.3.1 Dados agregados	166
11.3.2 Dados desagregados	166
11.4 Bibliografia recomendada	166
11.4.1 Documentos auxiliares	166
12 SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano	167
12.1 Resumo	167
12.2 Histórico e organização	167
12.3 Estrutura dos dados	168
12.4 Acesso aos dados	169
12.5 Bibliografia recomendada	169
13 SISAB - Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica	170
13.1 Resumo	170
13.2 Histórico e organização	170
13.3 Estrutura dos dados	171
13.4 Acesso aos dados	171
13.5 Bibliografia recomendada	172
13.5.1 Artigos	172
13.5.2 Vídeos	172
14 SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Vacinação	173
14.1 Resumo	173
14.2 Histórico e organização	173
14.3 Estrutura dos dados	174
14.4 Acesso aos dados	174
14.5 Bibliografia recomendada	175
14.5.1 Avaliação da qualidade dos dados	175
Referências	176

Apêndices	182
A Quadro resumo	182
B CID – Classificação Internacional de Doenças	185
B.1 Histórico	185
B.2 Estrutura	186
B.3 Edições da CID no Brasil	186
C Códigos dos municípios	188
C.1 Tabela de códigos	188
C.2 Criação de municípios e Divisão Territorial Brasileira	188
D Estimativas populacionais	190
D.1 Introdução	190
D.2 Estimativas	191
D.2.1 IBGE – TCU	191
D.2.2 DataSUS / DEMAS	192
D.2.3 Departamento de Demografia da UFRN	193
D.3 Comparações entre estimativas	193
E SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica	195
E.1 SIVEP-Gripe	195
E.1.1 Acesso aos dados	195
E.2 SIVEP-Malária	196
E.3 SIVEP-DDA	196
F SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional	197
F.1 Resumo	197
F.2 Histórico e organização	197
F.3 Estrutura dos dados	198
F.4 Acesso aos dados	198
F.5 Bibliografia recomendada	198
G Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	200

Bem-vindo

Este *e-book* apresenta os principais Sistemas de Informação em Saúde (SIS) no Brasil, reunindo informações sobre sua história, organização, cobertura, dados disponíveis, usos analíticos e indicadores derivados.

O material foi pensado como uma porta de entrada para estudantes, profissionais de saúde, pesquisadores e gestores que precisam compreender como os dados em saúde são produzidos, circulam e podem ser utilizados no contexto do SUS.

O que você encontra neste livro

Os capítulos iniciais apresentam conceitos gerais, a trajetória brasileira de implantação dos SIS e a forma como os sistemas se organizam em torno de eventos de saúde, como nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações, imunizações e registros de estabelecimentos.

Em seguida, cada sistema é descrito com foco em quatro perguntas práticas:

- Qual evento de saúde o sistema registra?
- Qual é sua cobertura e unidade de análise?
- Como os dados são coletados, processados e disseminados?
- Que usos, cuidados e limitações devem ser considerados na análise?

Como citar este material?

SALDANHA, Raphael de Freitas. **Sistemas de Informação em Saúde no Brasil**. E-book. Disponível em <https://rfsaldanha.github.io/sis/>. ISBN: 978-65-01-37841-1.

BibTeX

```
@book{saldanha_sis_brasil,  
  author = {Saldanha, Raphael de Freitas},  
  title = {Sistemas de Informação em Saúde no Brasil},  
  url = {https://rfsaldanha.github.io/sis/},  
  isbn = {978-65-01-37841-1},  
  note = {E-book}  
}
```

Sobre o autor

Raphael Saldanha é geógrafo, especialista em Métodos Estatísticos Computacionais, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Doutor em Informação e Comunicação em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz.

Sugestões e contato

`raphael.saldanha@fiocruz.br`

1 Introdução

A disponibilidade oportuna de dados confiáveis é essencial para a tomada de decisão em saúde. Sistemas de vigilância, planejamento, financiamento, regulação, assistência e avaliação dependem de registros capazes de descrever o que acontece com a população e com os serviços. Nesse contexto, os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são componentes centrais dos sistemas de saúde e também integram redes mais amplas de estatísticas nacionais e internacionais (ABOUZHR; BOERMA, 2005; WHO, 2008).

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) podem ser entendidos como um esforço integrado para *coletar, processar, reportar e usar* informações e conhecimento de saúde para influenciar a tomada de decisão, ações programáticas e pesquisa (LIPPEVELD, 2001).

O emprego do termo “sistema” indica um processo organizado, composto por instrumentos, pessoas, normas, tecnologias, fluxos e usos. Um SIS, portanto, não se resume a um banco de dados. Ele envolve a definição do evento a ser registrado, os formulários ou interfaces de entrada, as regras de validação, os caminhos de transmissão, as rotinas de consolidação, as formas de acesso e as práticas de análise que transformam registros em informação útil.

1.1 Sistemas, contextos e usos

A organização dos SIS varia entre países e também ao longo do tempo. Sua implantação costuma responder a necessidades políticas, econômicas, técnicas, assistenciais e epidemiológicas específicas. Por isso, compreender o contexto de criação e

evolução de cada sistema é indispensável para interpretar suas possibilidades e limitações (WHO, 2008).

No Brasil, os SIS buscam cobrir diferentes eventos de saúde que ocorrem durante o ciclo de vida da população, bem como eventos relacionados à organização e ao funcionamento do próprio sistema de saúde. Entre esses eventos estão nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações de doenças e agravos, imunizações, registros de estabelecimentos, produção assistencial e informações orçamentárias.

A Figura 1.1 apresenta as siglas de alguns dos principais SIS existentes no Brasil.



Figura 1.1: Sistemas de informação e o ciclo de vida do cidadão

1.2 Dados, informação e conhecimento

Para utilizar adequadamente os SIS, é fundamental distinguir dado, informação e conhecimento. O dado é o elemento mais simples do sistema: um registro delimitado de uma ocorrência, como uma data, um código de município, uma causa de óbito, um procedimento realizado ou uma dose de vacina aplicada. Isolado, o dado descreve apenas uma parte do real.

A informação surge quando os dados são organizados, analisados e interpretados em relação a uma pergunta ou necessidade

concreta. Uma contagem de óbitos por município, uma taxa de internação por faixa etária ou a proporção de casos confirmados entre notificações suspeitas já expressam algum nível de processamento e interpretação.

O conhecimento, por sua vez, depende da articulação entre informações, contexto, experiência e reflexão. É a partir dele que se formulam explicações, hipóteses, prioridades de ação, avaliações de desempenho e decisões de gestão (ROUQUAYROL; SILVA, 2018; SIQUEIRA, 2005).

Assim, os Sistemas de Informação em Saúde podem ser entendidos como mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde (WHO, 2000). Sua utilidade depende tanto da qualidade dos registros quanto da capacidade de interpretar esses registros de acordo com a pergunta em análise.

1.3 Escopo do livro

O objetivo deste livro é apresentar estes SIS com informações atualizadas sobre sua história, características dos dados e sua utilização, visando um melhor aproveitamento de seu potencial para a saúde pública brasileira.

Ao longo dos capítulos, cada sistema é tratado a partir de sua trajetória institucional, cobertura, unidade de análise, estrutura dos dados, formas de disseminação, usos frequentes e cuidados de interpretação. A intenção é apoiar uma leitura crítica dos dados em saúde, evitando tanto a subutilização das bases disponíveis quanto interpretações que desconsiderem seus processos de produção.

2 Breve histórico da experiência brasileira

As iniciativas de sistematização dos dados de saúde no Brasil estão ligadas, desde o início, à necessidade de registrar eventos vitais, especialmente nascimentos e óbitos. Ainda no período colonial já havia preocupação com esses registros, mas sua produção era marcada por forte fragmentação institucional, desigualdades de acesso e baixa padronização.

Essa trajetória ajuda a compreender uma característica central dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros: eles não surgiram de uma única arquitetura planejada de forma integrada. Ao contrário, foram criados em momentos históricos distintos, para responder a necessidades específicas de registro civil, vigilância epidemiológica, assistência, financiamento, gestão e controle. Por isso, cada sistema carrega marcas de seu contexto de criação, de suas normas, de seus instrumentos de coleta e dos usos administrativos ou sanitários que motivaram sua implantação.

Tabela 2.1: Periodização sintética da experiência brasileira em Sistemas de Informação em Saúde

Período	Movimento principal	Efeito sobre os SIS
Até os anos 1970	Predomínio de registros civis e administrativos fragmentados	Baixa padronização, subregistro e limitada comparabilidade territorial

Período	Movimento principal	Efeito sobre os SIS
Anos 1970-1980	Criação dos primeiros sistemas nacionais e padronização de instrumentos	Consolidação de estatísticas vitais, imunizações e produção assistencial
A partir de 1988	Constituição Federal, criação do SUS e descentralização	Municípios e estados assumem papel central na produção e uso dos dados
Anos 1990-2000	Criação e consolidação do DataSUS	Integração nacional de bases, disseminação pública e infraestrutura tecnológica
Anos 2010 em diante	Expansão de dados abertos, sistemas online e interoperabilidade	Novas possibilidades de análise, integração e uso em tempo oportuno

2.1 Do Registro Civil à aproximação com o setor saúde

A regulamentação do [Registro Civil](#) ocorreu em 1973 (BRASIL, 1973), atribuindo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a responsabilidade pela produção de estatísticas do Registro Civil. Essas estatísticas passaram a compor uma fonte fundamental para o conhecimento da dinâmica populacional brasileira, incluindo informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos.

Mesmo após a regulamentação, persistiam barreiras importantes de acesso ao Registro Civil. A cobrança para obtenção de registros de nascimento e óbito, a distância entre a população e os cartórios, e as desigualdades territoriais de acesso aos serviços

contribuíam para subnotificação e distorções nos quantitativos registrados. Esse cenário produziu um contingente expressivo de pessoas sem registro civil, frequentemente descritas como “sem-registros” (MAKRAKIS, 2000; VIACAVA, 2009).

O aperfeiçoamento das estatísticas vitais exigia, portanto, aproximar a coleta de dados do local de ocorrência dos eventos. Maternidades, hospitais, serviços de saúde e secretarias de saúde tornaram-se pontos estratégicos para registrar nascimentos, óbitos e outros eventos de interesse sanitário. Essa aproximação entre estatísticas vitais e setor saúde foi decisiva para a criação e consolidação dos primeiros sistemas nacionais.

No caso dos óbitos, a padronização da Declaração de Óbito permitiu articular o registro produzido no serviço de saúde ao processo de emissão da certidão no Registro Civil. No caso dos nascimentos, a Declaração de Nascido Vivo cumpriu papel semelhante, conectando maternidades, famílias, cartórios e secretarias de saúde. Essa dupla circulação dos documentos fortaleceu a produção de estatísticas vitais e aproximou os registros administrativos de sua utilidade epidemiológica.

2.2 Padronização dos instrumentos de coleta

Um dos primeiros desafios para a consolidação dos SIS foi a padronização dos instrumentos. Sem modelos nacionais de formulários, definições comuns e fluxos estabelecidos, os dados produzidos localmente tinham baixa comparabilidade. A adoção de documentos padronizados, como a Declaração de Óbito e a Declaração de Nascido Vivo, permitiu reduzir parte dessa heterogeneidade e construir séries históricas nacionais (SENNA, 2009; VIACAVA, 2009).

A padronização também envolveu regras de preenchimento, codificação, revisão e transmissão. Esse aspecto é particularmente importante porque muitos SIS brasileiros registram eventos complexos. Um óbito, por exemplo, não é apenas uma contagem: envolve causa básica, causas associadas, local de ocorrência, residência, idade, sexo, raça/cor e circunstâncias do evento. Da

mesma forma, uma internação, uma notificação ou uma vacinação dependem de campos específicos, classificações e rotinas próprias de validação.

Assim, a história dos SIS brasileiros é também a história da construção de instrumentos capazes de transformar eventos ocorridos em milhares de municípios em dados minimamente comparáveis em escala nacional.

2.3 Sistemas nacionais e construção do SUS

Entre as décadas de 1970 e 1980 foram criados os primeiros sistemas de informação em saúde de abrangência nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Nesse período, destacam-se a criação do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), a estruturação de registros relacionados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e a organização de bases voltadas à produção assistencial.

A primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde ocorreu em 1975, com o objetivo de discutir a implantação mais ampla e articulada desses sistemas (BRASIL, 1975). Esse momento expressa uma mudança importante: os dados de saúde deixavam de ser vistos apenas como registros administrativos isolados e passavam a ser tratados como infraestrutura necessária ao planejamento, à vigilância e à avaliação das ações de saúde.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 abriu caminho para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua regulamentação em 1990 (BRASIL, 1990a) e as normas relacionadas ao financiamento, à participação social e ao controle social (BRASIL, 1990b) consolidaram um novo arranjo institucional para a saúde pública brasileira.

Com a descentralização do SUS, municípios e estados passaram a ter papel central na produção, qualificação e uso dos dados. A gestão local tornou-se responsável por registrar eventos, alimentar sistemas, acompanhar indicadores e utilizar informações para planejamento e tomada de decisão. Assim, os SIS passaram a refletir não apenas eventos de saúde, mas também a própria

organização federativa do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Essa descentralização ampliou a capilaridade da produção de dados, mas também trouxe novos desafios. A qualidade da informação passou a depender da capacidade técnica e institucional de milhares de unidades notificadoras, secretarias municipais e secretarias estaduais. Diferenças de infraestrutura, formação das equipes, estabilidade dos fluxos de trabalho e prioridade política dada à informação em saúde influenciam diretamente a completude, a oportunidade e a consistência dos registros.

2.4 Marcos de criação dos principais sistemas

A consolidação dos SIS brasileiros ocorreu de forma progressiva, acompanhando mudanças nas necessidades de vigilância, assistência, financiamento e gestão. Alguns marcos ajudam a compreender a posição de cada sistema no conjunto apresentado neste livro:

Tabela 2.2: Marcos de criação e consolidação dos principais sistemas abordados no livro

Sistema	Marco histórico	Papel principal
SIM (Capítulo 5)	Criado em 1975 e consolidado a partir da padronização da Declaração de Óbito	Registro de óbitos e produção de estatísticas de mortalidade
PNI e SI-PNI (Capítulo 14)	Programa Nacional de Imunizações criado em 1975; novo SI-PNI implantado a partir dos anos 2000	Registro e monitoramento das ações de imunização

Sistema	Marco histórico	Papel principal
SIH (Capítulo 7)	Implantação iniciada em 1981, com expansão nacional na década de 1980	Registro de internações e autorizações hospitalares no SUS
SINASC (Capítulo 6)	Implantação nacional iniciada em 1990	Registro de nascidos vivos e informações sobre gravidez, parto e recém-nascido
SIA (Capítulo 8)	Instituído em 1990, com origem em controles ambulatoriais previdenciários	Registro da produção ambulatorial do SUS
SINAN (Capítulo 9)	Implantação iniciada em 1993 e regulamentação posterior de seus fluxos	Registro de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória
SISAGUA (Capítulo 12)	Implantado em 1999	Vigilância da qualidade da água para consumo humano
CNES (Capítulo 10)	Criado em 2000	Cadastro nacional de estabelecimentos, serviços, equipamentos e profissionais de saúde
SIOPS (Capítulo 11)	Criado em 2000	Informações sobre receitas e despesas públicas em saúde
SISAB (Capítulo 13)	Implantado em 2013, no contexto da estratégia e-SUS Atenção Básica	Informações da Atenção Básica e acompanhamento de equipes e produção

Esses marcos não indicam que os sistemas permaneceram estáticos desde sua criação. Ao contrário, muitos passaram por mudanças de escopo, instrumentos, modelos de arquivo, regras de consistência e formas de disseminação. A leitura histórica deve considerar tanto o ano de criação quanto as transformações posteriores.

2.5 Da finalidade administrativa ao uso epidemiológico

Nem todos os SIS foram criados inicialmente com a mesma finalidade. Alguns nasceram fortemente vinculados à vigilância e às estatísticas vitais, como SIM (Capítulo 5), SINASC (Capítulo 6) e SINAN (Capítulo 9). Outros tiveram origem administrativa, financeira ou operacional, como SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8) e SIOPS (Capítulo 11). O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Capítulo 10), por sua vez, organiza informações cadastrais essenciais para compreender a estrutura de oferta de serviços.

Com o tempo, sistemas originalmente administrativos passaram a ser amplamente utilizados em pesquisas, avaliação de políticas e análises de situação de saúde. O SIH, por exemplo, registra autorizações de internação e pagamentos, mas também permite estudar padrões de morbidade hospitalar, acesso a serviços, deslocamentos de pacientes e uso da rede hospitalar (PEPE, 2009). O SIA, embora vinculado à produção ambulatorial, é fundamental para analisar procedimentos, exames, terapias e ações de cuidado realizadas no SUS.

Essa ampliação de usos exige cautela. O objetivo original de um sistema influencia suas variáveis, sua cobertura, sua periodicidade, seus mecanismos de crítica e seus incentivos de preenchimento. Portanto, interpretar dados de um SIS requer compreender para que ele foi criado, quem o alimenta, quais eventos registra e quais eventos ficam fora de seu escopo.

2.6 Do papel aos sistemas digitais

A trajetória dos SIS brasileiros também acompanha a transformação dos meios de registro e transmissão. Durante muitos anos, a produção dos dados dependia de formulários em papel, digitação local, envio de arquivos em mídia física ou transferência periódica por canais administrativos. Esse modelo criava intervalos entre a ocorrência do evento, sua digitação, sua consolidação nacional e sua disseminação pública.

A informatização progressiva modificou esse processo. Sistemas com críticas automáticas, rotinas de validação, transmissão eletrônica e bases nacionais reduziram parte dos erros de preenchimento e aceleraram a circulação das informações. Ainda assim, a digitalização não elimina problemas de qualidade: ela muda a forma como esses problemas aparecem. Erros de codificação, duplicidades, campos incompletos, inconsistências entre sistemas e alterações de layout continuam exigindo documentação e monitoramento.

Mais recentemente, sistemas online e estratégias de integração passaram a criar expectativa de dados em tempo mais oportuno. Essa mudança é particularmente relevante para vigilância epidemiológica, imunizações e acompanhamento assistencial, áreas em que atrasos podem afetar respostas rápidas. Ao mesmo tempo, dados mais oportunos podem ser mais preliminares, sujeitos a revisão e menos completos que bases consolidadas posteriormente.

2.7 O Departamento de Informática do SUS – DataSUS

Com o estabelecimento do SUS, foi criado em 1991 o Departamento de Informática do SUS (DataSUS), inicialmente vinculado à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (BRASIL, 1991). O novo departamento incorporou profissionais oriundos da Diretoria de Sistemas de Saúde do DATAPREV, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, e de outros órgãos.

A localização institucional inicial do DataSUS fora da administração direta do Ministério da Saúde impunha desafios de coordenação. Em 1998 foram iniciadas ações para sua transferência, efetivada em 2002, quando o departamento passou a integrar diretamente a estrutura do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2002b).

Entre as competências atribuídas ao DataSUS, destacam-se a manutenção e o desenvolvimento de sistemas de informação em saúde; a incorporação de tecnologias de informática necessárias às ações de saúde; a definição de normas e padrões para transmissão e transferência de informações; a integração nacional das bases de dados e sistemas do SUS; e a manutenção do acervo nacional de dados em saúde (BRASIL, 2002a).

Dessa forma, o DataSUS tornou-se o principal órgão responsável pela infraestrutura informacional dos SIS brasileiros. Sua atuação contribuiu para consolidar bases nacionais, padronizar fluxos de transferência, ampliar a disseminação pública de dados e apoiar o uso das informações por gestores, pesquisadores, profissionais de saúde e sociedade.

2.8 Disseminação pública e acesso aos dados

Uma característica importante da experiência brasileira é a ampla disseminação pública de dados em saúde. Ao longo do tempo, o DataSUS estruturou mecanismos de tabulação, transferência de arquivos e acesso a bases agregadas e microdados, permitindo que diferentes públicos utilizem informações do SUS para gestão, pesquisa, ensino, controle social e jornalismo de dados.

Esse acesso público modificou a relação entre sistemas administrativos e produção de conhecimento. Bases originalmente construídas para rotinas de gestão passaram a alimentar estudos epidemiológicos, painéis de indicadores, avaliações de políticas, monitoramento de desigualdades e análises territoriais. Ferramentas computacionais criadas por comunidades de pesquisa também ampliaram a capacidade de download, pré-processamento e análise desses dados (SALDANHA; BASTOS;

BARCELLOS, 2019; SALDANHA; PEDROSO; MAGALHÃES, 2023).

Ao mesmo tempo, o acesso aos dados exige atenção a documentação, versões, mudanças de layout, alterações de codificação, atualização retroativa de arquivos e diferenças entre dados preliminares e consolidados. A disponibilidade pública é uma potência dos SIS brasileiros, mas não elimina a necessidade de leitura crítica sobre a origem e o ciclo de vida dos registros.

2.9 Integração, interoperabilidade e novos desafios

A expansão dos SIS brasileiros ocorreu, em grande parte, por meio de sistemas específicos para eventos ou áreas de gestão. Essa estratégia permitiu desenvolver soluções adaptadas a diferentes necessidades, mas também produziu fragmentação. Um mesmo indivíduo, estabelecimento ou evento de cuidado pode aparecer em múltiplas bases, com identificadores, periodicidades e regras distintas.

Nas últimas décadas, ganhou importância a discussão sobre integração e interoperabilidade entre sistemas. A criação de iniciativas como a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e o Programa Conecte SUS expressa a tentativa de organizar fluxos nacionais de dados em saúde com maior padronização e capacidade de troca de informações (BRASIL, 2020). Essas iniciativas indicam uma mudança de foco: além de registrar eventos e disseminar bases, torna-se necessário conectar informações produzidas em diferentes pontos da rede de atenção.

Esse processo traz desafios técnicos, jurídicos, éticos e institucionais. A integração de dados pode qualificar o cuidado, reduzir duplicidades e melhorar a gestão, mas depende de padrões comuns, governança, segurança da informação, proteção de dados pessoais, transparência e capacidade de uso pelas equipes de saúde.

2.10 Qualidade, oportunidade e desigualdades

A trajetória brasileira demonstra avanços importantes na cobertura e disseminação dos SIS, mas a qualidade dos dados permanece como tema permanente. Problemas de subregistro, atraso de notificação, incompletude, inconsistência, duplicidade e mudança de critérios podem afetar análises e indicadores.

Esses problemas não se distribuem de forma homogênea. Regiões, municípios e serviços com menor infraestrutura tendem a enfrentar maiores dificuldades para registrar e transmitir dados de forma oportuna. A literatura sobre SIM e SINASC, por exemplo, documenta avanços relevantes de cobertura e qualidade, mas também aponta desigualdades territoriais, campos com pior preenchimento e necessidade de avaliação contínua (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; REBOUÇAS et al., 2025; SZWARCOWALD et al., 2019). Da mesma forma, variáveis socialmente sensíveis, como raça/cor, escolaridade, ocupação e território de residência, podem apresentar preenchimento desigual, comprometendo análises sobre iniquidades em saúde (ARAÚJO et al., 2024).

Sistemas mais recentes ou com registros individualizados também trazem desafios próprios. Estudos sobre o SI-PNI mostram que perdas de registro e diferenças entre fontes podem comprometer estimativas de cobertura vacinal (MORAES et al., 2024). No SISAGUA, avaliações de completitude indicam a importância de monitorar continuamente campos e formas de abastecimento para qualificar a vigilância da água (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022; OLIVEIRA et al., 2019).

Por isso, a leitura histórica dos SIS não deve ser entendida apenas como uma sequência de datas de criação. Ela ajuda a reconhecer que cada base é resultado de relações institucionais, tecnologias disponíveis, regras administrativas, prioridades sanitárias e capacidades locais. Conhecer essa trajetória é uma condição para utilizar os dados de forma responsável.

2.11 Linha do tempo de criação dos principais SIS

A tabela a seguir resume marcos históricos da criação dos principais SIS.

Tabela 2.3: Marcos selecionados da trajetória dos SIS brasileiros

Ano	Marco
1975	Criação do SIM e do PNI; realização da primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde
1981	Início da implantação do SIH
1988	Promulgação da Constituição Federal e criação das bases legais do SUS
1990	Regulamentação do SUS; implantação do SINASC e instituição do SIA
1991	Criação do DataSUS
1993	Início da implantação do SINAN
1999	Implantação do SISAGUA
2000	Criação do CNES e do SIOPS
2001	Implantação do novo SI-PNI
2002	Transferência do DataSUS para a administração direta do Ministério da Saúde
2013	Implantação do SISAB
2020	Instituição do Programa Conecte SUS e da RNDS

A linha do tempo a seguir apresenta alguns marcos da criação e consolidação dos principais sistemas abordados neste livro. As datas devem ser interpretadas como pontos de referência para a trajetória institucional dos sistemas, pois muitos deles passaram por mudanças relevantes de escopo, instrumentos, tecnologias e formas de disseminação ao longo do tempo.

3 Organização dos SIS

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros podem ser organizados de diferentes formas. Uma mesma base pode ser classificada segundo o evento registrado, a finalidade institucional, a cobertura populacional, a unidade de análise, a periodicidade de disseminação ou o nível de detalhamento disponível (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Essa organização é importante porque evita uma leitura equivocada dos dados. Antes de buscar uma base, é preciso perguntar: qual evento de saúde está sendo observado? Esse evento ocorre em toda a população ou apenas na rede pública do SUS? A base registra indivíduos, procedimentos, estabelecimentos, equipes ou valores financeiros? O dado é preliminar ou consolidado?

3.1 Critérios de organização

Neste livro, os SIS são apresentados a partir de quatro critérios principais:

Tabela 3.1: Critérios úteis para compreender a organização dos SIS brasileiros

Critério	Pergunta orientadora	Exemplos
Evento de saúde	O que aconteceu?	Nascimento, óbito, internação, notificação, vacinação

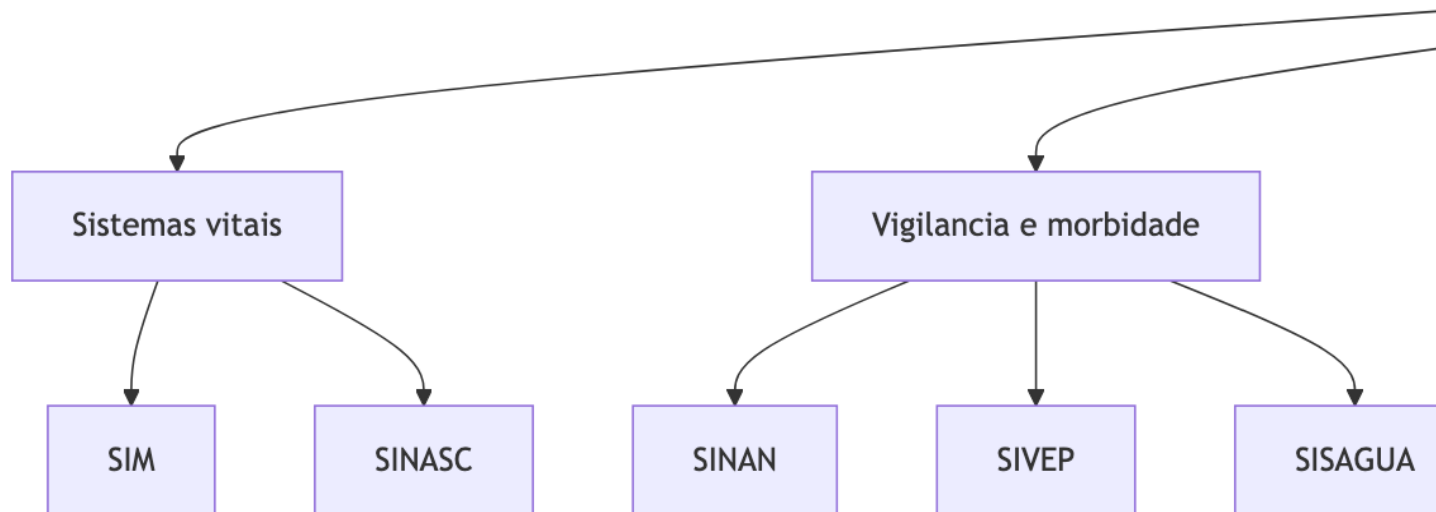
Critério	Pergunta orientadora	Exemplos
Finalidade institucional	Para que o sistema foi criado?	Vigilância, assistência, cadastro, financiamento, gestão
Cobertura	Quem ou o que entra na base?	Todo o território nacional, rede pública do SUS, saúde suplementar
Unidade de análise	O que cada linha ou registro representa?	Pessoa, declaração, procedimento, estabelecimento, equipe, lançamento contábil

Esses critérios se complementam. O Sistema de Informações Hospitalares (SIH) (Capítulo 7), por exemplo, registra internações, tem origem administrativa e financeira, cobre internações realizadas no SUS e utiliza a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como unidade central de análise. Já o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5) registra óbitos, cobre todo o território nacional e tem como documento básico a Declaração de Óbito.

Para uma comparação tabular dos principais sistemas, com ano de criação, unidade de análise, cobertura e periodicidade de disseminação, consulte o Quadro Resumo (Apêndice A).

3.2 Esquema geral

O esquema a seguir resume uma forma prática de agrupar os SIS abordados neste livro.



3.3 Sistemas vitais

Os sistemas vitais registram eventos diretamente relacionados ao início e ao fim da vida. No Brasil, os principais são o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5) e o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) (Capítulo 6).

A implantação desses sistemas está associada à reorganização das estatísticas vitais brasileiras e à padronização de documentos nacionais: a Declaração de Óbito (DO) e a Declaração de Nascido Vivo (DNV). Esses documentos conectam serviços de saúde, famílias, cartórios, secretarias municipais e Ministério da Saúde (SENNA, 2009; VIACAVA, 2009).

Sistema	Evento registrado	Documento básico	Cobertura
SIM (Capítulo 5)	Óbitos, incluindo óbitos fetais	Declaração de Óbito	Todo o território nacional

Sistema	Evento registrado	Documento básico	Cobertura
SINASC (Capítulo 6)	Nascidos vivos	Declaração de Nascido Vivo	Todo o território nacional

Os sistemas vitais são fundamentais para indicadores demográficos e epidemiológicos, como mortalidade infantil, mortalidade materna, esperança de vida, fecundidade, condições do nascimento e causas de morte.

3.4 Sistemas de morbidade e vigilância

Os sistemas de morbidade e vigilância registram doenças, agravos, eventos de interesse sanitário e situações que exigem acompanhamento do sistema de saúde. O principal sistema desse grupo é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (Capítulo 9), responsável por registrar casos suspeitos e confirmados de doenças e agravos de notificação compulsória (CAETANO, 2009).

Também entram nesse conjunto sistemas e subsistemas de vigilância específicos, como o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP) (Apêndice E), que possui componentes voltados a agravos ou síndromes específicos, e o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) (Capítulo 12).

Sistema	Foco principal	Observação
SINAN (Capítulo 9)	Doenças e agravos de notificação compulsória	Registra casos suspeitos, investigação, classificação final e desfecho
SIVEP (Apêndice E)	Vigilância de agravos ou síndromes específicas	Inclui subsistemas com regras próprias de notificação

Sistema	Foco principal	Observação
SISAGUA (Capítulo 12)	Qualidade da água para consumo humano	Relaciona vigilância ambiental e saúde pública

Esses sistemas são especialmente importantes para monitoramento de epidemias, investigação de surtos, vigilância de agravos e planejamento de ações de prevenção e controle.

3.5 Sistemas assistenciais

Os sistemas assistenciais registram ações realizadas nos serviços de saúde. Dois sistemas são centrais nesse grupo: o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH) (Capítulo 7) e o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) (Capítulo 8).

O SIH registra internações financiadas pelo SUS, enquanto o SIA registra produção ambulatorial, incluindo consultas, procedimentos, exames, terapias e ações de apoio diagnóstico e terapêutico. Ambos têm origem administrativa, mas são amplamente utilizados em análises epidemiológicas, avaliação de serviços e estudos sobre acesso à atenção à saúde (PEPE, 2009).

Sistema	Evento ou produção registrada	Unidade central	Cobertura
SIH (Capítulo 7)	Internações hospitalares	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Rede pública e conveniada ao SUS
SIA (Capítulo 8)	Procedimentos ambulatoriais	APAC, BPA e outros instrumentos de produção	Rede pública e conveniada ao SUS

Uma diferença importante em relação a SIM, SINASC e SINAN é que SIH e SIA não cobrem toda a assistência realizada no país.

Eles registram a produção vinculada ao SUS, deixando de fora atendimentos realizados exclusivamente na saúde suplementar ou no setor privado não financiado pelo SUS.

3.6 Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão

Além dos sistemas que registram eventos diretamente ligados à saúde das pessoas, há bases voltadas à estrutura, ao financiamento e à gestão do sistema de saúde.

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Capítulo 10) descreve estabelecimentos, profissionais, equipamentos e serviços existentes no território nacional. Ele é uma base estruturante, pois ajuda a interpretar a oferta de serviços e a capacidade instalada do sistema de saúde.

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) (Capítulo 11) registra informações orçamentárias e financeiras, permitindo acompanhar receitas, despesas e cumprimento de regras de aplicação de recursos em saúde.

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) (Capítulo 13) organiza informações da Atenção Básica, incluindo equipes, produção e indicadores relacionados à estratégia e-SUS Atenção Básica.

Sistema	Tipo de informação	Uso frequente
CNES (Capítulo 10)	Estabelecimentos, profissionais, equipamentos e serviços	Análise da oferta e da estrutura da rede de saúde
SIOPS (Capítulo 11)	Orçamentos, receitas e despesas em saúde	Monitoramento do financiamento público da saúde
SISAB (Capítulo 13)	Produção e indicadores da Atenção Básica	Gestão, monitoramento e avaliação da Atenção Básica

3.7 Sistemas de imunização

As ações de vacinação são registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) (Capítulo 14). Sua função é apoiar o monitoramento de doses aplicadas, coberturas vacinais, campanhas e registros de imunização.

Historicamente, a vacinação foi acompanhada por dados agregados e instrumentos de consolidação periódica. Com a evolução dos sistemas digitais, ganhou importância o registro individualizado das doses aplicadas, o que permite análises mais detalhadas, mas também exige maior cuidado com duplicidades, perdas de registro e consistência entre bases (MORAES et al., 2024).

3.8 Cobertura: todo o território, SUS e saúde suplementar

Um ponto central na organização dos SIS é a cobertura. Alguns sistemas buscam registrar eventos ocorridos em todo o território nacional, independentemente de terem acontecido em serviços públicos, privados, filantrópicos ou suplementares. É o caso de SIM (Capítulo 5), SINASC (Capítulo 6), SINAN (Capítulo 9), CNES (Capítulo 10) e SISAGUA (Capítulo 12), ainda que cada um tenha suas próprias regras e limitações de cobertura.

Outros sistemas registram principalmente eventos ou produção vinculados à dimensão pública do SUS, incluindo rede própria e rede conveniada. SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8), SIOPS (Capítulo 11), SISAB (Capítulo 13) e SI-PNI (Capítulo 14) devem ser interpretados com essa delimitação em mente.

O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza ações e serviços de saúde no Brasil e envolve responsabilidades públicas de gestão, financiamento, regulação e prestação de serviços. Na prática, a rede utilizada pelo SUS pode incluir estabelecimentos públicos, filantrópicos e privados conveniados. Os serviços privados não vinculados ao SUS, como atendimentos particulares, clínicas privadas e planos de saúde, compõem a saúde suplementar e são regulados pela [Agên-](#)

cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Dados sobre a saúde suplementar são produzidos e disseminados pela ANS (Apêndice G). Por isso, perguntas sobre utilização de serviços privados, cobertura de planos, beneficiários e produção assistencial da saúde suplementar exigem bases específicas, não apenas os sistemas do DataSUS.

3.9 Níveis geográficos

A maior parte dos SIS permite análises territoriais, mas o significado do território varia conforme o campo utilizado. Em alguns sistemas, é possível distinguir município de residência, município de ocorrência, município de atendimento, município de notificação e município do estabelecimento. Esses campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 3.2: Campos territoriais comuns nos SIS

Campo territorial	Pergunta respondida	Exemplo de uso
Residência	Onde vive a pessoa?	Risco populacional e perfil dos residentes
Ocorrência	Onde o evento aconteceu?	Local do óbito, nascimento ou agravo
Atendimento	Onde o cuidado foi prestado?	Fluxos assistenciais e acesso a serviços
Notificação	Onde o caso foi registrado?	Capacidade local de vigilância
Estabelecimento	Qual serviço produziu o registro?	Oferta, produção e estrutura da rede

Confundir esses campos pode mudar completamente a interpretação. Uma internação registrada em uma capital pode se referir a uma pessoa residente em outro município; uma notificação

pode ocorrer em local diferente do provável local de infecção; e um óbito pode ocorrer fora do município de residência.

3.10 Periodicidade e versões dos dados

Os SIS também diferem quanto à periodicidade de disseminação. Alguns sistemas são disseminados anualmente, após processos mais longos de crítica e consolidação. Outros têm atualização mensal ou disponibilizam registros preliminares em prazos menores.

Tabela 3.3: Diferenças práticas entre periodicidades e versões dos dados

Tipo de dado	Característica	Cuidado
Preliminar	Mais oportuno	Pode ter incompletude e revisão posterior
Consolidado	Mais revisado	Costuma chegar com maior defasagem
Mensal	Útil para monitoramento contínuo	Pode variar por atraso de envio
Anual	Útil para séries consolidadas	Menos adequado para resposta imediata

Na análise, a escolha entre dado preliminar e consolidado depende da pergunta. Monitoramento de uma situação em curso pode exigir dados mais oportunos, mesmo com incerteza maior. Estudos retrospectivos, indicadores oficiais e séries históricas geralmente se beneficiam de bases consolidadas.

3.11 Unidade de análise

Outro cuidado fundamental é identificar a unidade de análise. Uma linha em uma base pode representar uma pessoa, um

evento, uma autorização, um procedimento, um estabelecimento, uma equipe ou um lançamento financeiro. Confundir essas unidades leva a interpretações incorretas.

Sistema	Unidade de análise típica	Cuidado de interpretação
SIM (Capítulo 5)	Declaração de Óbito (DO)	Um registro representa um óbito
SINASC (Capítulo 6)	Declaração de Nascido Vivo (DN)	Um registro representa um nascido vivo
SINAN (Capítulo 9)	Ficha de notificação	Nem toda notificação é caso confirmado
SIH (Capítulo 7)	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Uma pessoa pode ter mais de uma AIH
SIA (Capítulo 8)	Procedimento ou instrumento de produção	Uma pessoa pode gerar múltiplos procedimentos
CNES (Capítulo 10)	Estabelecimento ou recurso	A unidade varia conforme o arquivo
SIOPS (Capítulo 11)	Informação orçamentária	Depende do ente federado e período

3.12 Doenças, agravos e eventos de saúde

É importante destacar que os diferentes SIS são organizados principalmente por **eventos de saúde**, e não por doenças e agravos. Eventos de saúde incluem nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações de casos suspeitos, imunizações, cadastros de estabelecimentos e registros financeiros.

Assim, ao estudar uma doença ou agravo, o primeiro passo é identificar quais eventos ela pode produzir e quais sistemas registram cada evento. Uma mesma doença pode aparecer no

SINAN como notificação, no SIH como internação, no SIA como procedimento ambulatorial e no SIM como óbito.

3.13 Como escolher o sistema

A tabela a seguir resume escolhas frequentes de acordo com o tipo de pergunta. Ela não substitui a leitura dos capítulos específicos, mas ajuda a direcionar a busca inicial.

Tabela 3.4: Escolha inicial do SIS conforme a pergunta de análise

Pergunta	Sistema mais provável	Observação
Quantos óbitos ocorreram?	SIM (Capítulo 5)	Ver causa básica, residência e ocorrência
Quantos nascimentos ocorreram?	SINASC (Capítulo 6)	Útil para indicadores materno-infantis
Quantos casos foram notificados?	SINAN (Capítulo 9)	Separar suspeitos, confirmados e descartados
Quantas internações ocorreram no SUS?	SIH (Capítulo 7)	Não representa toda a rede privada
Quantos procedimentos ambulatoriais foram feitos no SUS?	SIA (Capítulo 8)	Pessoa e procedimento não são equivalentes
Onde estão os estabelecimentos e serviços?	CNES (Capítulo 10)	Observar competência e tipo de arquivo
Como acompanhar gastos públicos em saúde?	SIOPS (Capítulo 11)	Comparar ente federado e período

Pergunta	Sistema mais provável	Observação
Como analisar vacinação?	SI-PNI (Capítulo 14)	Ver registro individual, doses e cobertura
Como analisar saúde suplementar?	ANS (Apêndice G)	Usar bases específicas da ANS

3.14 Exemplo: dengue

A dengue ilustra por que uma doença não corresponde a um único sistema. Dependendo da pergunta, a análise pode exigir bases diferentes:

Tabela 3.5: Exemplos de eventos e sistemas para análise de dengue

Evento relacionado à dengue	Sistema	Pergunta possível
Caso suspeito ou confirmado	SINAN (Capítulo 9)	Como evoluem as notificações e confirmações?
Atendimento ou exame ambulatorial	SIA (Capítulo 8)	Que procedimentos foram realizados no SUS?
Internação por dengue	SIH (Capítulo 7)	Quantos casos graves demandaram hospitalização?
Óbito por dengue	SIM (Capítulo 5)	Quantas mortes tiveram dengue como causa básica?
Estabelecimentos envolvidos	CNES (Capítulo 10)	Onde estão os serviços que notificam ou atendem?

Esse raciocínio vale para outros temas. Acidentes de trânsito, COVID-19, agravos relacionados ao trabalho, saúde materno-infantil e doenças crônicas podem aparecer em múltiplos SIS, cada um registrando um aspecto diferente do fenômeno.

 Aviso

Erros comuns ao utilizar SIS incluem tratar AIH como pessoa única, contar notificações do SINAN como casos confirmados sem filtrar a classificação final, usar SIH e SIA como se representassem toda a assistência pública e privada do país, ignorar município de residência versus município de atendimento, comparar bases preliminares com bases consolidadas sem cautela e desconsiderar mudanças de layout ou definição ao longo do tempo.

O capítulo a seguir detalha o que são eventos de saúde e como eles se relacionam com os principais SIS.

4 Eventos de saúde

Os dados dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) descrevem, em geral, **eventos de interesse à saúde**. Um evento é uma ocorrência delimitada no tempo, no espaço e em uma unidade de análise: um nascimento, um óbito, uma internação, uma notificação, um atendimento ambulatorial, uma dose de vacina aplicada ou um procedimento realizado.

Essa forma de pensar é essencial para escolher corretamente a base de dados. Ao estudar uma doença, agravo ou problema de saúde, a pergunta inicial não deve ser apenas “qual sistema tem dados sobre esse tema?”, mas sim: **quais eventos esse tema pode produzir?**

Uma pessoa com dengue pode procurar atendimento em uma unidade de saúde, ser notificada como caso suspeito, realizar exames, ser internada em caso de agravamento e, em uma situação extrema, evoluir para óbito. Esses eventos podem aparecer em sistemas diferentes: SIA, SINAN, SIH e SIM.

4.1 Do problema de saúde ao evento registrado

Uma doença ou agravo pode gerar vários eventos ao longo do cuidado. Cada evento tem uma lógica própria de registro, uma unidade de análise e uma utilidade analítica.

Tabela 4.1: Relação entre perguntas, eventos e sistemas de informação

Pergunta	Evento de saúde	Sistema mais provável
Houve suspeita ou confirmação de uma doença de notificação?	Notificação e investigação	SINAN (Capítulo 9)
Houve atendimento, exame ou procedimento no SUS?	Procedimento ambulatorial	SIA (Capítulo 8)
Houve agravamento com hospitalização no SUS?	Internação hospitalar	SIH (Capítulo 7)
Houve óbito?	Óbito	SIM (Capítulo 5)
Houve nascimento?	Nascimento vivo	SINASC (Capítulo 6)
Houve vacinação?	Dose aplicada ou registro de imunização	SI-PNI (Capítulo 14)

Essa separação evita interpretações equivocadas. Um aumento de notificações no SINAN pode refletir maior transmissão, maior sensibilidade da vigilância, mudança na definição de caso ou melhora na notificação. Da mesma forma, internações no SIH informam casos atendidos na rede SUS, mas não representam todos os casos graves ocorridos no país.

4.2 Ciclo de um evento

Entre a ocorrência de um evento e sua transformação em dado analisável, há várias etapas. Cada etapa pode gerar datas, campos e atrasos próprios.

Tabela 4.2: Etapas entre a ocorrência de um evento e sua disseminação como dado

Etapa	O que representa	Campo ou registro típico	Cuidado
Ocorrência	Evento aconteceu	nascimento, sintomas, óbito, atendimento	Nem sempre é observado diretamente
Registro inicial	Serviço toma conhecimento	ficha, declaração, autorização	Pode ocorrer com atraso
Investigação ou crítica	Informação é validada	classificação, causa, consistência	Pode mudar a interpretação
Digitação ou envio	Dado entra no fluxo do sistema	data de digitação ou transmissão	Mede fluxo administrativo
Consolidação	Base é revisada	dados consolidados	Pode alterar valores preliminares
Disseminação	Dado fica disponível	TabNet, microdados, OpenData-SUS	Depende de periodicidade e versão

4.3 Evento, pessoa, episódio e registro

Um evento de saúde não é sempre equivalente a uma pessoa. Uma pessoa pode gerar vários eventos ao longo do tempo, como consultas, exames, notificações, internações e óbitos. Um episódio de cuidado também pode gerar mais de um registro, especialmente em sistemas assistenciais.

Essa distinção é central para análise. No SIA (Capítulo 8), uma pessoa pode aparecer em múltiplos procedimentos. No SIH (Capítulo 7), uma pessoa pode ter mais de uma AIH em períodos diferentes ou em um mesmo processo de cuidado. No SINAN (Capítulo 9), um registro pode se referir a um caso suspeito

que será posteriormente descartado. No SIM (Capítulo 5), cada registro corresponde a um óbito.

4.4 Exemplo integrado: dengue

A dengue é um bom exemplo porque pode produzir múltiplos eventos de saúde. A Figura 4.1 resume uma trajetória possível.

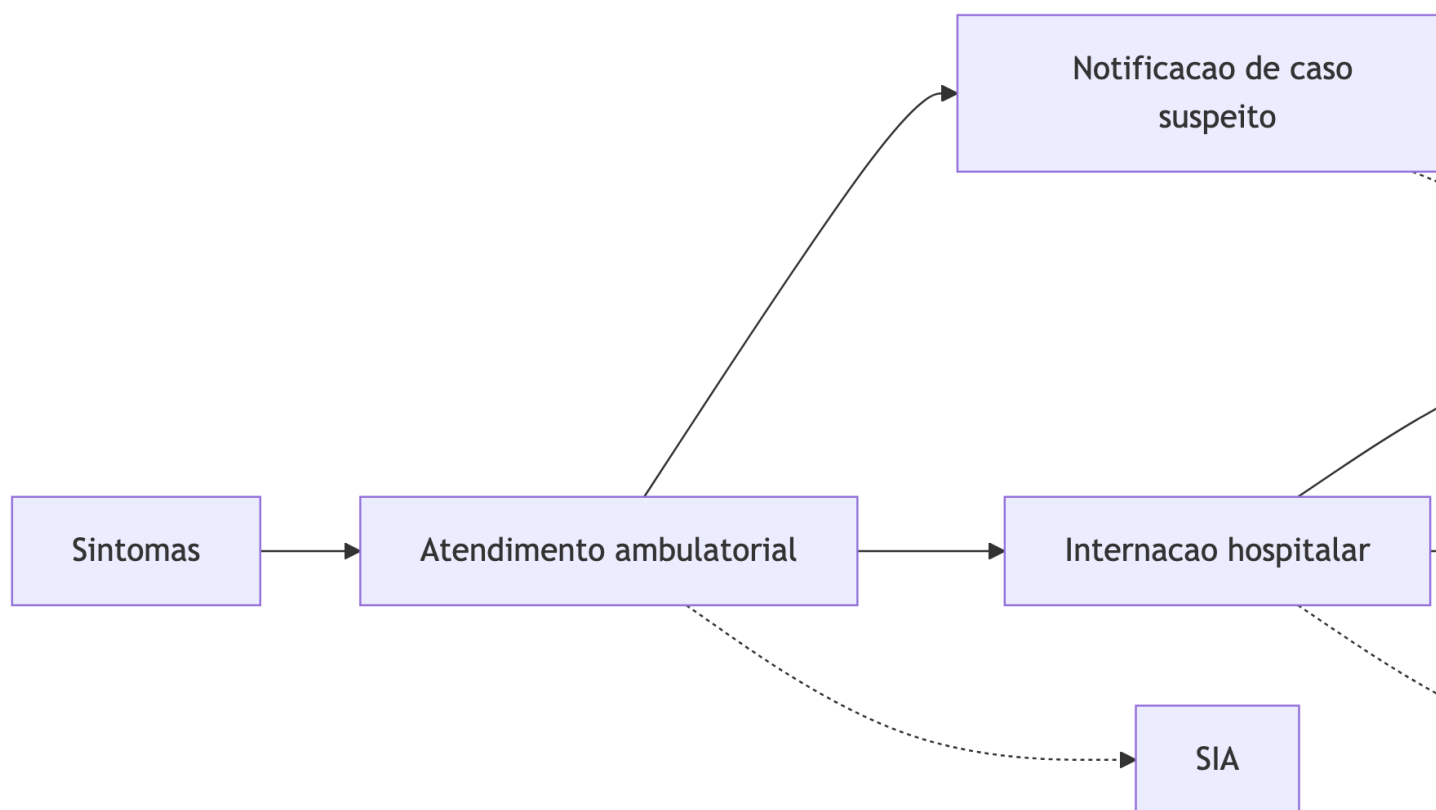


Figura 4.1: Eventos de saúde e possíveis sistemas de registro no exemplo da dengue

Tabela 4.3: Eventos relacionados à dengue e seus sistemas de registro

Evento	Sistema	O que permite analisar
Atendimento ou exame	SIA (Capítulo 8)	Produção ambulatorial, exames e procedimentos no SUS
Notificação de caso suspeito	SINAN (Capítulo 9)	Suspeitas, investigação, confirmação e descarte
Internação	SIH (Capítulo 7)	Casos graves atendidos na rede hospitalar do SUS
Óbito	SIM (Capítulo 5)	Mortalidade por causa básica e condições associadas

O mesmo raciocínio pode ser usado para acidentes de trânsito, violência, COVID-19, tuberculose, doenças crônicas, saúde materno-infantil e outros temas.

4.5 Exemplo integrado: acidente de trânsito

Um acidente de trânsito mostra que a lógica de eventos não se limita às doenças de notificação. Dependendo da gravidade e do percurso assistencial, o mesmo problema pode aparecer em sistemas distintos.

Tabela 4.4: Eventos relacionados a acidentes de trânsito e seus sistemas de registro

Evento relacionado ao acidente	Sistema	O que permite analisar
Atendimento ambulatorial ou procedimento	SIA (Capítulo 8)	Produção de cuidado, exames e procedimentos no SUS
Internação por lesão	SIH (Capítulo 7)	Gravidade, tempo de internação e uso da rede hospitalar SUS
Óbito por causa externa	SIM (Capítulo 5)	Mortalidade por acidentes de transporte e circunstâncias do óbito
Estabelecimento de atendimento	CNES (Capítulo 10)	Estrutura e localização dos serviços envolvidos

Nesse tipo de tema, a causa externa, o local de ocorrência, o tipo de vítima, o tipo de lesão e o serviço de atendimento podem estar distribuídos entre diferentes bases. A análise depende de reconhecer qual dimensão do problema cada sistema registra.

4.6 Casos de doenças e agravos

Um dos usos mais tradicionais dos SIS é o acompanhamento de doenças e agravos na população. No Brasil, a notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública segue listas e normas específicas, e os casos suspeitos são registrados para permitir resposta oportuna da vigilância em saúde.

i Nota

Agravos de saúde incluem não apenas doenças, mas também eventos que afetam a saúde da população, como violências, acidentes, intoxicações, desnutrição, exposição a poluentes e eventos adversos.

Os casos são geralmente registrados primeiro como suspeitos. Após investigação, podem ser classificados como confirmados, descartados, inconclusivos ou permanecer em acompanhamento, dependendo do agravo, da disponibilidade de exames, dos critérios clínicos e das regras de vigilância.

No SINAN (Capítulo 9), uma ficha de notificação pode conter informações como:

- caracterização da pessoa;
- município e UF de residência;
- município e UF de notificação;
- local provável de infecção, quando aplicável;
- datas de início dos sintomas, notificação, investigação e digitação;
- critérios de confirmação ou descarte;
- evolução e desfecho.

4.6.1 Lugar de residência, infecção e notificação

As informações territoriais têm sentidos diferentes. O município de residência descreve onde a pessoa vive. O local provável de infecção ajuda a entender a transmissão. O município de notificação indica onde o sistema de saúde tomou conhecimento do caso.

Um exemplo: uma pessoa residente no Rio de Janeiro, RJ, viaja ao Oiapoque, AP, onde provavelmente se infecta por malária, e procura atendimento em Belém, PA. A residência, o local provável de infecção e o local de notificação são distintos. Essa diferença é fundamental para análises espaciais e para orientar ações de vigilância.

Nota

Um **caso autóctone** ocorre quando o local provável de infecção coincide com o território analisado, como o município de residência ou o município em investigação. Um **caso alóctone** ocorre quando a infecção provavelmente aconteceu em outro território.

4.6.2 Datas e atraso de notificação

As datas registradas no sistema também respondem a perguntas diferentes. A data dos primeiros sintomas se aproxima do início clínico do caso. A data de notificação indica quando o serviço ou a vigilância registrou o caso. A data de digitação ou envio informa parte do funcionamento administrativo do sistema.

Aviso

A quantidade de casos notificados em determinada data não equivale necessariamente à quantidade de casos ocorridos naquela data. O atraso de notificação é o intervalo entre a ocorrência ou conhecimento do evento e sua entrada no sistema.

Em epidemias e desastres, esse atraso pode aumentar porque os serviços precisam conciliar atendimento à população, investigação, preenchimento de fichas, digitação e envio de dados. Estratégias de *nowcasting* procuram estimar a situação atual corrigindo parcialmente esse atraso (CODECO et al., 2018).

4.7 Procedimentos ambulatoriais

Procedimentos ambulatoriais incluem consultas, exames, terapias, atendimentos especializados, ações de diagnóstico e outros procedimentos realizados sem internação. Esses eventos são registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) (Capítulo 8).

No SIA, a unidade de análise costuma ser o procedimento ou instrumento de produção, não a pessoa. Uma mesma pessoa pode gerar múltiplos registros em um mesmo episódio de cuidado. Por isso, o SIA é especialmente útil para estudar produção, oferta, volume de procedimentos, acesso a exames e uso de serviços ambulatoriais no SUS.

Dica

Ao analisar SIA, evite interpretar diretamente o número de procedimentos como número de pessoas atendidas. A equivalência depende do procedimento, da forma de registro e da pergunta de análise.

4.8 Internações

Internações são eventos de cuidado hospitalar, geralmente associados a quadros que exigem acompanhamento contínuo, procedimentos hospitalares, tratamento intensivo ou maior complexidade assistencial. No SUS, são registradas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) (Capítulo 7), tendo a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como instrumento central (PEPE, 2009).

O evento de internação pode sinalizar maior gravidade, dificuldade de acesso a cuidados oportunos, falhas de prevenção ou necessidade de serviços especializados. Entretanto, o SIH registra internações financiadas pelo SUS, não todas as internações ocorridas no país.

Dica

Algumas internações podem ser evitadas por uma Atenção Primária à Saúde efetiva. Em 17 de abril de 2008, a Portaria n. 221 do Ministério da Saúde publicou a lista brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária, com códigos da Classificação Internacional de Doenças e Agravos (CID) úteis para monitoramento e avaliação (BRASIL, 2008).

O pacote `{csapAIH}` do R facilita a classificação de registros de internações segundo essa lista (NEDEL, 2019).

4.9 Óbitos

O óbito é um evento vital e epidemiológico central. Os óbitos são registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5), a partir da Declaração de Óbito. Esse sistema permite estudar mortalidade por idade, sexo, raça/cor, município de residência, município de ocorrência e causa de morte.

Uma definição importante é a **causa básica do óbito**: a doença, agravo ou circunstância que iniciou a cadeia de eventos que levou diretamente à morte. Essa definição permite padronizar estatísticas de mortalidade por causa e comparar territórios e períodos (BRASIL, 2022a; WHO, 2026).

Óbitos evitáveis podem indicar falhas de prevenção, acesso, diagnóstico, tratamento ou organização da rede de atenção. Ainda assim, sua interpretação depende da qualidade do preenchimento da Declaração de Óbito e da codificação das causas.

4.10 Nascimentos

O nascimento de uma criança é um evento de saúde que envolve o recém-nascido, a pessoa gestante, a assistência ao pré-natal, o parto e as condições do nascimento. Os nascidos vivos são registrados no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) (Capítulo 6), a partir da Declaração de Nascido Vivo.

Nascido vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez, de um produto da concepção que, depois da separação, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, independente de sua viabilidade (VIACAVA, 2009).

O SINASC permite analisar peso ao nascer, idade gestacional, tipo de parto, características da mãe, local de ocorrência e outros elementos importantes para a saúde materno-infantil. Óbitos fetais, por outro lado, são registrados no SIM (Capítulo 5).

4.11 Imunizações

A vacinação é um evento de prevenção. Os registros de doses aplicadas e informações relacionadas às campanhas e esquemas vacinais são organizados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) (Capítulo 14).

Ao analisar imunizações, é importante distinguir doses aplicadas, pessoas vacinadas, esquemas completos e coberturas vacinais. A cobertura depende tanto do numerador, obtido a partir dos registros de vacinação, quanto do denominador populacional utilizado.

4.12 Denominadores e indicadores

Muitos indicadores combinam eventos registrados em um SIS com denominadores vindos de outra fonte. O numerador costuma ser uma contagem de eventos; o denominador define a população, o conjunto de nascidos vivos, o número de internações, a população-alvo ou outra base de comparação.

Tabela 4.5: Exemplos de numeradores e denominadores em indicadores de saúde

Indicador	Numerador	Denominador
Mortalidade infantil	Óbitos em menores de um ano no SIM	Nascidos vivos no SINASC
Cobertura vacinal	Doses aplicadas no SI-PNI	População-alvo ou estimativa populacional
Taxa de internação	Internações no SIH	População residente

Indicador	Numerador	Denominador
Letalidade entre notificados	Óbitos entre casos	Casos notificados ou confirmados
Proporção de procedimentos	Procedimentos selecionados no SIA	Total de procedimentos comparáveis

Escolher o denominador incorreto pode distorcer a interpretação. Taxas populacionais dependem de estimativas populacionais (Apêndice D); indicadores materno-infantis frequentemente dependem do SINASC; e proporções internas de um sistema dependem da definição clara do conjunto de registros comparáveis.

4.13 Relacionamento entre sistemas

Algumas perguntas exigem combinar bases. O relacionamento entre sistemas pode ser determinístico, quando há identificadores comuns suficientes, ou probabilístico, quando é necessário combinar campos como nome, data de nascimento, sexo, município e datas de eventos.

Tabela 4.6: Exemplos de perguntas que podem exigir relacionamento entre SIS

Pergunta	Sistemas possivelmente envolvidos	Exemplo de uso
Óbitos infantis entre nascidos vivos	SINASC e SIM	Estudar mortalidade infantil e neonatal
Desfechos fatais de casos notificados	SINAN e SIM	Investigar mortes entre casos de agravos
Internações após notificação	SINAN e SIH	Avaliar gravidade e uso hospitalar

Pergunta	Sistemas possivelmente envolvidos	Exemplo de uso
Produção de serviços por estabelecimento	SIA/SIH e CNES	Relacionar produção e estrutura da rede

O relacionamento entre bases amplia as possibilidades analíticas, mas exige atenção à privacidade, qualidade dos campos identificadores, perdas de pareamento, duplicidades e diferenças temporais entre sistemas.

4.14 Relação entre eventos e perguntas de análise

Tabela 4.7: Exemplos de temas, eventos e sistemas correspondentes

Tema de interesse	Evento observado	Sistema	Cuidado principal
Mortalidade infantil	Nascimento e óbito infantil	SINASC e SIM	Relacionar numerador e denominador adequados
Dengue grave	Notificação, internação e óbito	SINAN, SIH e SIM	Não misturar suspeitos, internados e óbitos
Acesso hospitalar	Internação	SIH	Considerar apenas internações SUS
Produção de exames	Procedimento ambulatorial	SIA	Procedimentos não equivalem a pessoas

Tema de interesse	Evento observado	Sistema	Cuidado principal
Cobertura vacinal	Dose aplicada e população-alvo	SI-PNI e POP (Apêndice D)	Avaliar registros e denominadores

4.15 Cuidados de interpretação

Ao trabalhar com eventos de saúde, alguns cuidados são recorrentes:

- identificar se a base registra evento, pessoa, procedimento, autorização ou documento;
- separar casos suspeitos, confirmados, descartados e inconclusivos;
- distinguir município de residência, ocorrência, atendimento e notificação;
- verificar se a cobertura é nacional, SUS, rede conveniada ou saúde suplementar;
- observar se os dados são preliminares ou consolidados;
- considerar atrasos de notificação, digitação e disseminação;
- checar mudanças históricas de fichas, variáveis, códigos e definições.

Aviso

Erros frequentes incluem usar data de notificação como se fosse data de início dos sintomas, contar procedimentos como pessoas, somar casos suspeitos e confirmados sem distinguir classificação final, misturar município de residência com município de ocorrência ou atendimento, interpretar internações do SIH como todas as internações do país e comparar dados preliminares com dados consolidados sem observar a versão da base.

Os capítulos seguintes apresentam os principais SIS brasileiros com detalhes sobre sua criação, organização, estrutura de dados, formas de acesso, usos, indicadores e cuidados específicos.

5 SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade

5.1 Resumo

Tabela 5.1: Características gerais do SIM

Característica	Descrição
Ano de criação	1975
Evento registrado	Óbito, incluindo óbito fetal
Documento básico	Declaração de Óbito (DO)
Unidade de análise	Declaração de Óbito
Cobertura	Todo o território nacional
Abrangência assistencial	Óbitos ocorridos nas dimensões pública, privada e suplementar
Disseminação	Em geral anual, com bases preliminares e consolidadas

O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) é a principal fonte nacional para análise dos óbitos ocorridos no Brasil. Seus dados permitem estudar níveis, tendências, desigualdades e causas de mortalidade, subsidiando vigilância, planejamento, avaliação de políticas públicas e produção de indicadores de saúde. Como o óbito é um tipo de evento de saúde, o SIM também se conecta à discussão geral sobre eventos, registros e unidades de análise apresentada em [Capítulo 4](#).

5.2 Quando usar o SIM

O SIM deve ser utilizado quando a pergunta envolve óbitos, causas de morte ou indicadores derivados de mortalidade. Em muitos casos, a análise precisa combinar o SIM com outras fontes, como SINASC (Capítulo 6), estimativas populacionais (Apêndice D), SINAN (Capítulo 9) ou SIH (Capítulo 7).

Tabela 5.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIM

Pergunta de análise	Usar SIM para	Fonte complementar comum
Mortalidade por causa	Contar óbitos por causa básica	CID (Apêndice B) para agrupamentos
Mortalidade infantil	Identificar óbitos menores de 1 ano	SINASC para nascidos vivos
Mortalidade materna	Identificar óbitos maternos	Investigação e classificações específicas
Causas externas	Analisar acidentes e violências fatais	SIH ou SIA para eventos não fatais
Óbitos evitáveis	Identificar causas e grupos de idade	Listas de evitabilidade
Risco populacional	Contar óbitos por residência	POP para denominadores
Pressão sobre serviços	Contar óbitos por ocorrência	CNES/SIH para rede assistencial

5.3 Histórico e organização

O SIM foi o primeiro sistema de informação em saúde de abrangência nacional. Sua criação está associada à necessidade de padronizar o registro de óbitos e qualificar as estatísticas vitais brasileiras. Em 1975, foi formado um Grupo de Trabalho no Ministério da Saúde com o objetivo de adotar um modelo único de Declaração de Óbito (DO), com impressão centralizada, controle numérico e validade legal (SENNA, 2009).

 Dica

Entre as décadas de 1960 e 1970 chegaram a coexistir 43 modelos diferentes de atestado de óbito no país (SENNA, 2009).

A padronização da DO reorganizou o fluxo de informações sobre mortalidade. O documento passou a nascer no serviço de saúde ou no local responsável pelo registro do óbito, circular entre família, cartório e secretaria de saúde, e alimentar uma base nacional.

Esse fluxo aproximou o Registro Civil do setor saúde. A certidão de óbito permanece vinculada ao processo cartorial, mas a DO passou a produzir também informação epidemiológica, permitindo que os óbitos fossem analisados por idade, sexo, raça/cor, município, local de ocorrência e causa de morte.

5.4 Fluxo da Declaração de Óbito

O documento básico do SIM é a Declaração de Óbito (DO), padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde. A DO é emitida em três vias, com destinações distintas.

A primeira via é encaminhada à secretaria municipal de saúde para processamento e alimentação do SIM. A segunda via é entregue à família para apresentação ao Registro Civil. A terceira via permanece arquivada no estabelecimento de saúde ou na unidade notificadora.

5.5 Cobertura e unidade de análise

O SIM busca registrar todos os óbitos ocorridos no território nacional, independentemente de terem ocorrido em estabelecimentos públicos, privados, filantrópicos, domicílios, vias públicas ou outros locais. Também registra óbitos fetais.

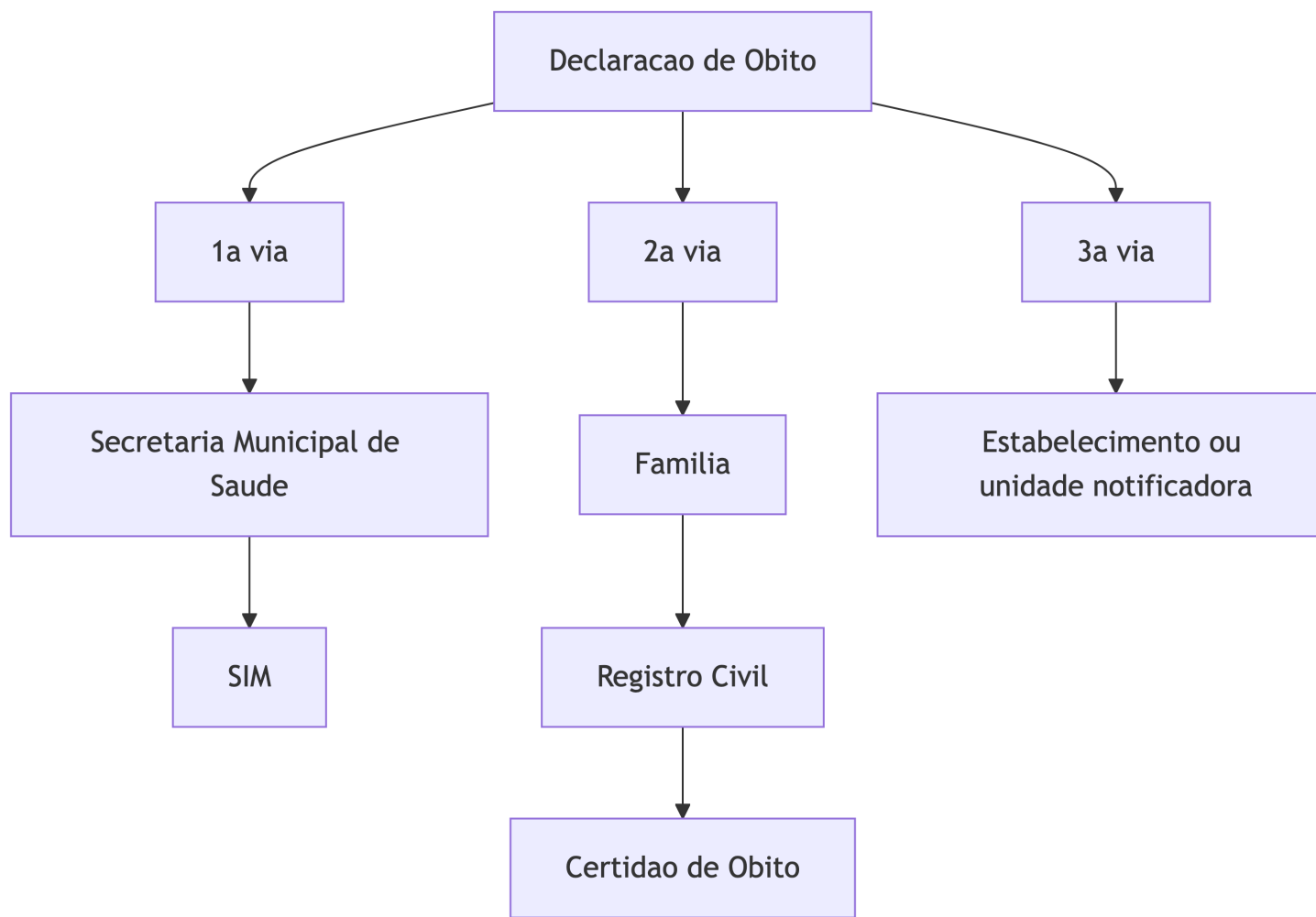


Figura 5.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Óbito

A unidade de análise é a Declaração de Óbito. Isso significa que cada registro corresponde a um óbito, não a uma pessoa acompanhada longitudinalmente. Para análises populacionais, os óbitos geralmente são agregados por período, município, faixa etária, sexo, raça/cor e causa.

Tabela 5.3: Dimensões importantes para análise do SIM

Dimensão	Cuidado de interpretação
Residência	Usada para estimar riscos da população residente
Ocorrência	Indica onde o óbito aconteceu
Causa básica	Usada para estatísticas padronizadas de mortalidade por causa
Causas associadas	Ajudam a compreender condições que contribuíram para a morte
Óbito fetal	Deve ser analisado separadamente de óbitos não fetais

5.6 Causa básica do óbito

A causa básica do óbito é a doença, agravo ou circunstância que **iniciou** a cadeia de eventos que levou diretamente à morte. No caso de causas externas, corresponde às circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal. Essa definição é referência internacional para padronizar estatísticas de mortalidade por causa (WHO, 2026).

Na Declaração de Óbito, a Parte I registra a sequência causal, da causa terminal às causas antecedentes. A causa básica deve aparecer na última linha preenchida dessa sequência. A Parte II é destinada a outras condições significativas que contribuíram para o óbito, mas que não fazem parte da cadeia causal principal (BRASIL, 2022a).

 Aviso

Não se deve interpretar automaticamente a causa terminal como causa básica. Termos como “parada cardiorrespiratória” ou “falência múltipla de órgãos” descrevem mecanismos finais de morte, mas raramente explicam o processo que iniciou a cadeia causal.

A correta definição da causa básica é um dos pontos mais importantes para a qualidade do SIM. Ela depende do preenchimento adequado da DO, da investigação quando necessária e da codificação segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID).

5.7 Causa básica e causas múltiplas

A análise de mortalidade costuma priorizar a causa básica, porque ela permite atribuir cada óbito a uma causa principal e construir estatísticas comparáveis. No entanto, a Declaração de Óbito também registra outras condições que fizeram parte da cadeia causal ou contribuíram para o óbito. Essas informações permitem análises por causas múltiplas.

Tabela 5.4: Diferenças entre causa básica e causas múltiplas

Tipo de causa	O que representa	Uso típico
Causa básica	Evento que iniciou a cadeia que levou à morte	Estatísticas oficiais por causa
Causas consequenciais	Condições intermediárias ou terminais da cadeia causal	Compreender a sequência do óbito
Causas contribuintes	Condições relevantes fora da cadeia principal	Analisar multimorbidade e fatores associados

Análises por causas múltiplas são úteis quando uma condição contribui para muitos óbitos, mas raramente aparece como causa

básica. Ainda assim, exigem mais cuidado metodológico, pois um único óbito pode mencionar várias causas.

5.8 Codificação pela CID

As causas de morte são codificadas segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID), apresentada no apêndice sobre a CID (Apêndice B). Em séries históricas, é importante observar mudanças de revisão da classificação, regras de codificação e agrupamentos utilizados.

Na prática, as análises podem usar diferentes níveis de detalhe:

Tabela 5.5: Níveis comuns de análise da causa de morte

Nível de análise	Exemplo	Uso
Capítulo da CID	Doenças do aparelho circulatório	Grandes grupos de causas
Código de três caracteres	I21	Causa específica com menor detalhamento
Código de quatro caracteres	I21.0	Subcategoria mais detalhada
Lista ou agrupamento	Causas evitáveis, causas externas, neoplasias	Indicadores e políticas específicas

O nível escolhido deve ser compatível com a pergunta, o tamanho da população analisada e a qualidade do preenchimento. Quanto maior o detalhamento, maior a chance de instabilidade em municípios pequenos ou períodos curtos.

5.9 Análise territorial

O SIM permite analisar óbitos por município de residência e por município de ocorrência. Esses campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 5.6: Uso de residência e ocorrência na análise de mortalidade

Campo territorial	Pergunta respondida	Exemplo
Residência	Onde vivia a pessoa que morreu?	Taxas de mortalidade da população residente
Ocorrência	Onde o óbito aconteceu?	Demanda sobre serviços e locais de ocorrência

Para estimar risco populacional, em geral utiliza-se o município de residência, pois o denominador costuma ser a população residente. Para estudar rede assistencial, fluxo de pacientes ou óbitos ocorridos em serviços de referência, o município de ocorrência pode ser mais adequado.

5.10 Análise temporal

A análise temporal deve distinguir a data do óbito, o ano de referência do arquivo e o momento de disseminação dos dados. Óbitos de anos recentes podem estar em bases preliminares, sujeitas a revisão posterior.

Tabela 5.7: Elementos temporais importantes no SIM

Elemento temporal	Interpretação
Data do óbito	Momento em que o evento ocorreu
Ano do arquivo	Recorte usado na disseminação dos microdados
Data de atualização	Momento em que a base foi disponibilizada ou revisada
Base preliminar	Mais oportuna, porém sujeita a alterações

Elemento temporal	Interpretação
Base consolidada	Mais estável, porém geralmente mais defasada

Ao comparar anos, especialmente anos recentes, verifique se as bases têm o mesmo grau de consolidação. Diferenças entre bases preliminares e consolidadas podem afetar totais, causas e campos complementares.

5.11 Modelo da Declaração de Óbito

Mais informações sobre o preenchimento estão disponíveis no [manual de preenchimento da Declaração de Óbito](#), disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

5.12 Exemplo: acidentes de trânsito

Acidentes de trânsito são um exemplo de uso do SIM para análise de causas externas. Nesse caso, a pergunta pode envolver quantas pessoas morreram, onde viviam, onde o óbito ocorreu, qual foi o tipo de acidente e qual grupo populacional foi mais afetado.

Tabela 5.8: Campos úteis em uma análise de mortalidade por acidentes de trânsito

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Causa básica	Código CID de acidente de transporte	Definir agrupamento antes da análise
Residência	Município de residência	Usar para taxas populacionais
Ocorrência	Município/local de ocorrência	Usar para análise do local do óbito

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Idade e sexo	Perfil demográfico	Estratificar para identificar grupos de risco
Raça/cor e escolaridade	Desigualdades sociais	Verificar completitude
Tipo de óbito	Fetal/não fetal	Excluir óbitos fetais quando não pertinentes

Uma análise completa pode combinar o SIM com o SIH (Capítulo 7), para observar internações por lesões de trânsito, e com estimativas populacionais (Apêndice D), para calcular taxas. Se o objetivo for mortalidade por local de residência, use óbitos de residentes. Se o objetivo for identificar locais com maior ocorrência de óbitos, use município de ocorrência.

5.13 Qualidade dos dados

A partir de 1979, o SIM passou a apresentar dados consolidados e, desde então, a qualidade de preenchimento vem sendo aprimorada. Avanços importantes ocorreram na cobertura e na completitude de variáveis, mas ainda há desafios relacionados a subregistro, causas mal definidas, campos incompletos e diferenças territoriais de qualidade (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; REBOUÇAS et al., 2025; SENNA, 2009).

Tabela 5.9: Problemas frequentes que podem afetar análises com o SIM

Problema	Efeito na análise
Subregistro de óbitos	Subestima taxas e números absolutos
Causas mal definidas	Reduz a capacidade de interpretar padrões de mortalidade

Problema	Efeito na análise
Incompletude de raça/cor, escolaridade ou ocupação	Limita análises de desigualdades
Erros de residência ou ocorrência	Afetam análises territoriais
Mudanças de codificação ou investigação	Podem gerar quebras em séries históricas

O campo ocupação, por exemplo, pode ter limitações importantes em estudos sobre doenças relacionadas ao trabalho (CAVALCANTE; SANTANA, 2023). Por isso, análises mais detalhadas devem sempre verificar completitude, consistência e mudanças históricas das variáveis utilizadas.

5.14 Linha do tempo do SIM

Um histórico mais aprofundado sobre a construção e evolução do SIM está disponível [neste documento](#).

5.15 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SIM](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão ano e data do óbito, município de residência, município de ocorrência, sexo, idade, raça/cor, escolaridade, causa básica e causas múltiplas.

5.15.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o arquivo e o período, por isso a estrutura do ano analisado deve ser conferida antes do processamento. Em análises iniciais, costuma ser útil verificar:

Figura 5.2: Modelo de Declaração de Óbito

Tabela 5.10: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIM

Campo	Uso
DTOBITO	Data do óbito
CODMUNRES	Município de residência
CODMUNOCOR	Município de ocorrência
IDADE	Idade no óbito
SEXO	Sexo
RACACOR	Raça/cor
ESC ou variável equivalente	Escolaridade
CAUSABAS	Causa básica do óbito
Linhas/causas da DO	Análise de causas múltiplas
TIPOBITO ou arquivo DOFET	Identificação de óbito fetal, quando aplicável

5.15.2 Prefixo dos arquivos

Tabela 5.11: Prefixos comuns dos arquivos do SIM

Prefixo	Conteúdo
DO	Declarações de óbito
DOEXT	Declarações de óbitos por causas externas
DOFET	Declarações de óbitos fetais
DOINF	Declarações de óbitos infantis
DOMAT	Declarações de óbitos maternos
DOREXT	Mortalidade de residentes no exterior

5.16 Acesso aos dados

Os dados do SIM podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 5.12: Formas de acesso aos dados do SIM

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code>
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados
OpenDataSUS	Arquivos em formatos abertos, incluindo bases preliminares

5.16.1 TabNet

Os dados do SIM podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção de Estatísticas Vitais.

- [TabNet SIM](#)

5.16.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

5.16.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e pré-processar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sim_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  uf = "AC",
  information_system = "SIM-DO"
)

sim_p <- process_sim(sim_raw)

sim_p
```

5.16.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SIM em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SIM](#)

5.16.5 PCDaS

Os dados do SIM estão disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) para acesso em ambiente de notebooks.

- [Dados SIM](#)
- [Dados SIM-DOFET](#)

5.16.6 OpenDataSUS

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no OpenDataSUS, incluindo versões preliminares de anos recentes.

- [OpenDataSUS - SIM](#)

5.17 Relacionamento com outros sistemas

O SIM pode ser analisado isoladamente, mas muitas perguntas exigem integração com outras bases. Essa integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando houver justificativa metodológica, autorização e proteção adequada dos dados.

Tabela 5.13: Integrações frequentes entre o SIM e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Mortalidade infantil	SIM + SINASC (Capítulo 6)	Usar nascidos vivos como denominador
Óbitos entre casos notificados	SIM + SINAN (Capítulo 9)	Harmonizar datas, território e identificação
Óbitos após internação	SIM + SIH (Capítulo 7)	Definir janela temporal e evitar duplicidade de AIH
Taxas populacionais	SIM + POP (Apêndice D)	Usar população residente do mesmo período
Eventos fatais e não fatais	SIM + sistemas assistenciais	Separar risco de morte de carga de atendimento

Em relacionamentos determinísticos ou probabilísticos, é necessário definir previamente quais campos serão usados, como serão tratados registros incompletos, duplicidades e discordâncias, e qual será a unidade final de análise. O resultado do relacionamento não deve ser interpretado como simples soma de bases: ele depende das regras de pareamento, da qualidade dos identificadores e da finalidade da análise.

5.18 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SIM são utilizados na construção de diversos indicadores de mortalidade. A ficha de

cada indicador deve explicitar numerador, denominador, recorte territorial, período, idade, causa e critérios de exclusão.

Tabela 5.14: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIM

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Taxa de mortalidade infantil	Óbitos menores de 1 ano	Nascidos vivos do SINASC
Mortalidade neonatal e pós-neonatal	Óbitos infantis por idade	Classificar corretamente a idade no óbito
Mortalidade em menores de cinco anos	Óbitos menores de 5 anos	População ou nascidos vivos, conforme definição
Razão de mortalidade materna	Óbitos maternos	Nascidos vivos e investigação do óbito
Mortalidade proporcional por causa	Óbitos por grupo de causas	Total de óbitos no mesmo recorte
Taxa por causas externas	Óbitos por causa externa	População residente e agrupamento CID

Consulte o [livro da RIPSA](#) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

5.19 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIM, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir óbitos por residência e por ocorrência;
- separar óbitos fetais, infantis, maternos e por causas externas quando necessário;
- verificar se a base é preliminar ou consolidada;
- avaliar causas mal definidas e campos incompletos;

- não interpretar mecanismo terminal de morte como causa básica;
- observar mudanças na CID, nos formulários, na investigação e nas regras de codificação;
- considerar a qualidade diferencial por região, município, período e variável.

Aviso

Erros comuns incluem calcular taxas com óbitos por ocorrência e população residente, misturar bases preliminares e consolidadas na mesma série, incluir óbitos fetais em indicadores de mortalidade geral, tratar causas mal definidas como grupo substantivo de causa e usar códigos CID muito detalhados em populações pequenas sem avaliar instabilidade.

5.20 Bibliografia recomendada

5.20.1 Documentos auxiliares

- Histórico do SIM
- Estrutura do SIM
- Manual de preenchimento da Declaração de Óbito
- A Declaração de Óbito: documento necessário e importante

5.20.2 Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=I_wFPYkDbF8

<https://www.youtube.com/watch?v=DuyB5bsz7yM>

5.20.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre*

mortalidade, Brasil (CAVALCANTE; SANTANA, 2023). Disponível [aqui](#).

- Artigo *Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC* (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade (SIM): uma scoping review* (REBOUÇAS et al., 2025). Disponível [aqui](#).

6 SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

6.1 Resumo

Tabela 6.1: Características gerais do SINASC

Característica	Descrição
Ano de criação	1990
Evento registrado	Nascido vivo
Documento básico	Declaração de Nascido Vivo (DNV)
Unidade de análise	Declaração de Nascido Vivo
Cobertura	Todo o território nacional
Abrangência assistencial	Nascimentos ocorridos em serviços públicos, privados, suplementares, domicílios e outros locais
Disseminação	Em geral anual, com bases preliminares e consolidadas

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) é a principal fonte nacional para estudar nascimentos, condições da gestação, parto, recém-nascido e características maternas. Seus dados são usados para descrever o perfil dos nascidos vivos, acompanhar desigualdades, avaliar a atenção pré-natal e ao parto, construir denominadores para indicadores infantis e apoiar o planejamento da rede materno-infantil.

6.2 Quando usar o SINASC

O SINASC deve ser usado quando a pergunta envolve nascidos vivos, nascimento, parto, condições ao nascer ou indicadores que dependem do número de nascidos vivos. Em muitas análises, ele funciona como fonte principal do numerador; em outras, como denominador para eventos registrados em sistemas como SIM (Capítulo 5) ou SINAN (Capítulo 9).

Tabela 6.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SINASC

Pergunta de análise	Usar SINASC para	Fonte complementar comum
Quantos nascidos vivos ocorreram?	Contar registros de DNV	Registro Civil para comparação de cobertura
Como está o perfil dos nascimentos?	Descrever peso, idade gestacional, tipo de parto e Apgar	CNES para caracterizar estabelecimentos
Como está a atenção pré-natal?	Analisar consultas, início do pré-natal e escolaridade materna	SISAB em análises de atenção primária
Qual o denominador da mortalidade infantil?	Contar nascidos vivos por residência	SIM para óbitos infantis
Há desigualdades ao nascer?	Estratificar por raça/cor, escolaridade, idade e território	POP e bases territoriais
Qual a frequência de anomalias congênitas?	Identificar registros na DNV	Vigilância especializada e investigação

6.3 Histórico e organização

O SINASC foi concebido de forma semelhante ao SIM, com documento padronizado, fluxo nacional e integração com o Registro Civil. A implantação nacional começou em 1990 e os dados consolidados passaram a estar disponíveis a partir de 1994. Nos primeiros anos, o sistema enfrentou problemas de cobertura, especialmente em áreas mais remotas e em municípios das regiões Norte e Nordeste, além de desafios de rotina de crítica, duplicidade e controle de qualidade.

Estudos de avaliação indicam melhora importante da cobertura e da qualidade do SINASC, mas também mostram heterogeneidade entre municípios e variáveis. SZWARCOWALD et al. (2019) estimam cobertura superior a 90% na maioria das Unidades da Federação, embora municípios remotos e mais vulneráveis ainda possam apresentar cobertura insuficiente. A qualidade também varia conforme o campo analisado; idade gestacional, paridade, escolaridade materna e anomalias congênitas exigem atenção especial (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010; PEDRAZA, 2012).

6.4 Fluxo da Declaração de Nascido Vivo

O documento básico do SINASC é a Declaração de Nascido Vivo (DNV), padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde. Assim como a DO, a DNV é emitida em três vias e distribuída gratuitamente.

A primeira via é encaminhada à secretaria municipal de saúde para processamento e alimentação do SINASC. A segunda via é entregue à família para apresentação ao Registro Civil e emissão da certidão de nascimento. A terceira via permanece no estabelecimento de saúde ou junto ao prontuário.

6.5 O que é nascido vivo

Um nascimento é classificado como nascido vivo quando, após a separação do corpo materno, há respiração ou qualquer outro

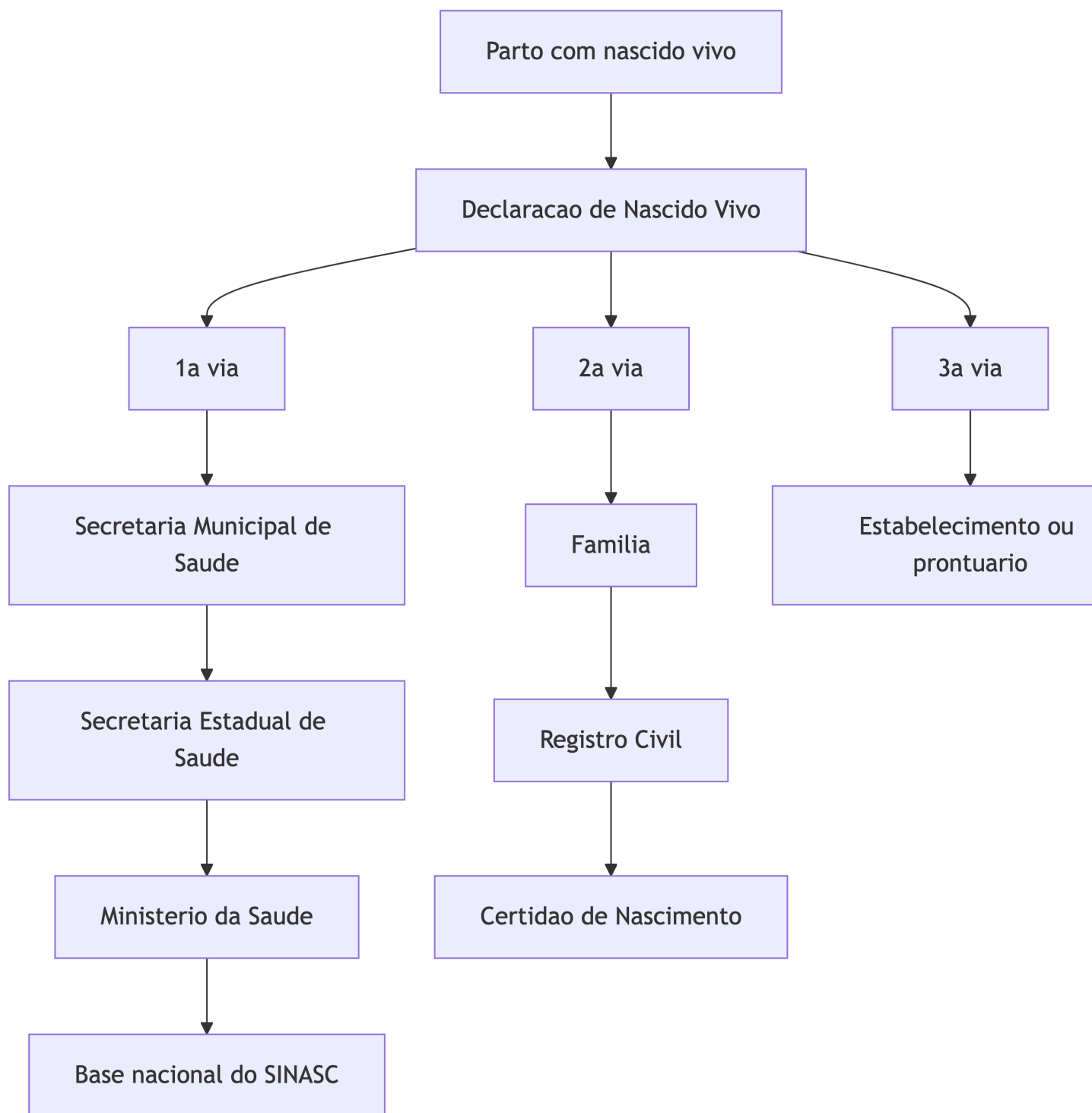


Figura 6.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Nascido Vivo

sinal de vida, independentemente da duração da gestação ou da viabilidade clínica (VIACAVA, 2009).

Essa definição é central para separar nascidos vivos de óbitos fetais. Se houve qualquer sinal de vida após a separação, o evento deve ser registrado como nascido vivo no SINASC; se ocorrer morte posteriormente, também haverá registro no SIM. Óbitos fetais são registrados no SIM, não no SINASC.

Tabela 6.3: Diferenças práticas entre SINASC e SIM em eventos perinatais

Situação	Sistema principal	Observação
Nascido vivo sem óbito posterior	SINASC	Registro por DNV
Nascido vivo que morre após o parto	SINASC e SIM	Há DNV e Declaração de Óbito
Óbito neonatal	SIM	Denominador geralmente vem do SINASC
Óbito fetal	SIM	Não entra como nascido vivo no SINASC
Indicador de mortalidade infantil	SIM + SINASC	Óbitos no numerador e nascidos vivos no denominador

6.6 Cobertura e unidade de análise

A unidade de análise do SINASC é a DNV. Cada registro corresponde a um nascimento vivo, não a uma gestante acompanhada ao longo da gravidez. Em gestações múltiplas, cada nascido vivo deve ter sua própria DNV.

Tabela 6.4: Dimensões importantes para análise do SINASC

Dimensão	Cuidado de interpretação
Residência da mãe	Usada em taxas e indicadores populacionais
Ocorrência do parto	Útil para analisar rede assistencial e fluxo de partos
Recém-nascido	Peso ao nascer, Apgar, sexo, anomalias e idade gestacional
Gestação e parto	Tipo de gravidez, tipo de parto, consultas e duração da gestação
Mãe	Idade, escolaridade, raça/cor, situação conjugal e história reprodutiva

Para estimar riscos na população residente, em geral utiliza-se o município de residência da mãe. Para avaliar concentração de partos, serviços de referência e deslocamentos para nascer, o município de ocorrência do parto é mais informativo.

6.7 Gestações múltiplas

Em gestações múltiplas, o SINASC registra cada nascido vivo separadamente. Assim, uma gestação gemelar com dois nascidos vivos deve gerar duas DNV. Isso é adequado para indicadores cujo evento é o nascido vivo, mas exige cuidado quando a pergunta se refere à gestação, à mãe ou ao parto.

Tabela 6.5: Unidade de análise em gestações múltiplas

Pergunta	Unidade adequada	Cuidado
Quantos nascidos vivos ocorreram?	Nascido vivo	Cada DNV conta uma vez
Quantas gestações terminaram em nascimento vivo?	Gestação	Gestações múltiplas não devem ser duplicadas

Pergunta	Unidade adequada	Cuidado
Qual o perfil das mães?	Mãe	A mesma mãe pode aparecer mais de uma vez
Qual o perfil dos partos?	Parto	Partos múltiplos podem gerar múltiplos registros

6.8 Variáveis-chave

As variáveis mais usadas no SINASC podem ser organizadas em blocos analíticos. Essa organização ajuda a separar perguntas sobre perfil do recém-nascido, atenção à gestação, assistência ao parto e desigualdades sociais.

Tabela 6.6: Blocos de informação disponíveis no SINASC

Bloco	Exemplos de variáveis	Uso típico
Recém-nascido	Peso ao nascer, sexo, Apgar, anomalia congênita	Condições ao nascer e risco neonatal
Gestação	Idade gestacional, tipo de gravidez, consultas pré-natais	Qualidade e oportunidade do pré-natal
Parto	Tipo de parto, local de ocorrência, estabelecimento	Organização da assistência ao parto
Mãe	Idade, raça/cor, escolaridade, município de residência	Desigualdades e perfil reprodutivo
Registro	Data de nascimento, data de cadastro, número da DNV	Controle de duplicidade e oportunidade

 Aviso

Campos derivados de avaliação clínica, como idade gestacional, Apgar e anomalias congênitas, podem variar em completitude e validade. Antes de usá-los como desfecho ou critério de estratificação, avalie proporção de ignorados, mudanças no formulário e consistência com outras variáveis.

6.8.1 Transformações frequentes

Muitas análises do SINASC dependem de transformar campos originais em categorias epidemiológicas. Essas regras devem ser documentadas no método, especialmente quando há mudanças de formulário ou códigos ignorados.

Tabela 6.7: Transformações comuns em análises com SINASC

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Baixo peso ao nascer	Peso menor que 2.500 g	PESO
Muito baixo peso	Peso menor que 1.500 g	PESO
Prematuridade	Menos de 37 semanas	GESTACAO
Mãe adolescente	Idade materna menor que 20 anos	IDADEMAE
Parto cesáreo	Tipo de parto cesáreo	PARTO
Pré-natal insuficiente	Baixo número de consultas	CONSULTAS
Anomalia congênita registrada	Presença informada na DNV	IDANOMAL ou equivalente

6.9 Anomalias congênitas

O SINASC permite registrar anomalias congênitas identificadas no nascimento, mas esse campo é particularmente sensível à qualidade do exame, ao treinamento da equipe, à disponibilidade de diagnóstico e ao preenchimento da DNV. Estudos mostram subnotificação relevante, o que impede interpretar baixa frequência registrada como baixa ocorrência real sem avaliação de qualidade (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010).

Para análises de anomalias congênitas, verifique a proporção de ignorados, a mudança temporal do preenchimento, a consistência por estabelecimento e a compatibilidade entre frequência observada e padrões esperados. Quando possível, complemente a análise com vigilância específica, prontuários, investigação local ou bases especializadas.

6.10 Análise territorial e temporal

Assim como no SIM, o SINASC permite análises por residência e por ocorrência. A escolha deve seguir a pergunta de pesquisa.

Tabela 6.8: Recortes territoriais frequentes no SINASC

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo
Residência da mãe	Onde vive a população que teve filhos?	Taxa bruta de natalidade por município
Ocorrência do parto	Onde os partos aconteceram?	Distribuição de partos por rede assistencial
Estabelecimento	Em que serviço ocorreu o parto?	Perfil de partos por maternidade

Na análise temporal, diferencie a data de nascimento, o ano do arquivo e a situação de consolidação da base. Bases preliminares são úteis para monitoramento oportuno, mas podem mudar com atualizações posteriores.

6.11 Exemplo: baixo peso ao nascer

Baixo peso ao nascer é um exemplo de uso do SINASC para avaliar condições ao nascer e desigualdades materno-infantis. A definição operacional mais comum considera baixo peso quando o recém-nascido pesa menos de 2.500 g.

Tabela 6.9: Campos úteis em uma análise de baixo peso ao nascer

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Desfecho	PESO menor que 2.500 g	Excluir peso ignorado ou inconsistente
Denominador	Nascidos vivos com peso informado	Documentar exclusões
Território	Residência da mãe	Usar para desigualdade territorial
Assistência	Ocorrência ou estabelecimento	Usar para rede de parto
Estratificação	Idade materna, raça/cor, escolaridade	Avaliar completitude
Contexto clínico	Idade gestacional e tipo de gravidez	Separar prematuridade e gestação múltipla

Uma análise mais consistente deve avaliar baixo peso junto com idade gestacional. Um recém-nascido pode ter baixo peso por prematuridade, restrição de crescimento intrauterino ou combinação de fatores. Em municípios pequenos, use períodos agregados ou medidas de suavização quando a proporção for instável.

```
library(dplyr)

baixo_peso_mun <- sinasc_p |>
```

```

filter(!is.na(PESO), PESO > 0) |>
mutate(baixo_peso = PESO < 2500) |>
group_by(CODMUNRES) |>
summarise(
  nascidos_vivos = n(),
  baixo_peso = sum(baixo_peso),
  prop_baixo_peso = baixo_peso / nascidos_vivos,
  .groups = "drop"
)

baixo_peso_mun

```

6.12 Modelo da Declaração de Nascido Vivo

6.13 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SINASC](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão data de nascimento, município de residência da mãe, município de ocorrência, idade materna, escolaridade, raça/cor, número de consultas de pré-natal, tipo de parto, idade gestacional, peso ao nascer, Apgar e presença de anomalia congênita.

6.13.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o ano e a forma de acesso. Em uma primeira inspeção, costuma ser útil verificar:

Tabela 6.10: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SINASC

Campo	Uso
DTNASC	Data de nascimento
CODMUNRES	Município de residência da mãe
CODMUNNASC ou equivalente	Município de ocorrência do nascimento

Campo	Uso
IDADEMAE	Idade materna
RACACOR ou equivalente	Raça/cor
ESCMAC ou equivalente	Escolaridade materna
CONSULTAS	Número de consultas pré-natais
GESTACAO	Idade gestacional
PARTO	Tipo de parto
PESO	Peso ao nascer
APGAR1 e APGAR5	Vitalidade no 1o e 5o minutos
IDANOMAL ou equivalente	Presença de anomalia congênita

6.13.2 Prefixo dos arquivos

Tabela 6.11: Prefixos comuns dos arquivos do SINASC

Prefixo	Conteúdo
DN	Declarações de nascidos vivos
DNEX	Declarações de nascidos vivos residentes no exterior

6.14 Acesso aos dados

Os dados do SINASC podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 6.12: Formas de acesso aos dados do SINASC

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reprodutíveis com {microdatasus}
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS

Forma de acesso	Indicação de uso
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados
OpenDataSUS	Arquivos em formatos abertos, incluindo bases preliminares

6.14.1 TabNet

Os dados do SINASC podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção de Estatísticas Vitais.

- [TabNet SINASC](#)

6.14.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

6.14.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e pré-processar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sinasc_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  uf = "AC",
  information_system = "SINASC"
)
```



```
sinasc_p <- process_sinasc(sinasc_raw)

sinasc_p
```

6.14.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SINASC em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SINASC](#)

6.14.5 PCDaS

Os dados do SINASC estão disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) para acesso em ambiente de notebooks.

- [Dados SINASC](#)

6.14.6 OpenDataSUS

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no OpenDataSUS, incluindo versões preliminares de anos recentes.

- [OpenDataSUS - SINASC](#)

6.15 Relacionamento com outros sistemas

O SINASC é frequentemente combinado com outros sistemas para construir indicadores de saúde materno-infantil. A integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando a finalidade e a governança dos dados justificarem esse procedimento.

Tabela 6.13: Integrações frequentes entre o SINASC e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Mortalidade infantil	SINASC + SIM (Capítulo 5)	Usar nascidos vivos como denominador e óbitos por idade
Mortalidade neonatal	SINASC + SIM	Separar óbitos neonatais precoces e tardios
Eventos gestacionais notificados	SINASC + SINAN (Capítulo 9)	Harmonizar identificação, datas e território
Partos e rede assistencial	SINASC + CNES (Capítulo 10)	Relacionar estabelecimento e tipo de serviço
Indicadores populacionais	SINASC + POP (Apêndice D)	Usar população residente compatível com o período

Em relacionamentos determinísticos ou probabilísticos, defina previamente a unidade final de análise. Ao relacionar SINASC e SIM, por exemplo, a unidade pode ser o nascimento, o óbito infantil ou o par nascimento-óbito, dependendo da pergunta.

6.16 Uso como denominador

O SINASC é frequentemente usado como denominador porque registra a população de nascidos vivos exposta a eventos no primeiro ano de vida ou em períodos próximos ao nascimento. O ponto principal é garantir que numerador e denominador usem o mesmo recorte territorial, temporal e populacional.

Tabela 6.14: Uso do SINASC como denominador em indicadores

Indicador	Numerador	Denominador no SINASC
Mortalidade infantil	Óbitos menores de 1 ano no SIM	Nascidos vivos
Mortalidade neonatal	Óbitos de 0 a 27 dias no SIM	Nascidos vivos
Mortalidade neonatal precoce	Óbitos de 0 a 6 dias no SIM	Nascidos vivos
Mortalidade pós-neonatal	Óbitos de 28 a 364 dias no SIM	Nascidos vivos
Razão de mortalidade materna	Óbitos maternos no SIM	Nascidos vivos

Quando o indicador é uma proporção entre nascidos vivos, como baixo peso ao nascer ou parto cesáreo, o SINASC fornece numerador e denominador. Quando o indicador envolve óbitos, o numerador vem do SIM e o denominador costuma vir do SINASC.

6.17 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SINASC são utilizados na construção de indicadores demográficos, reprodutivos e materno-infantis. A ficha de cada indicador deve explicitar numerador, denominador, período, território, faixa etária materna e critérios de inclusão.

Tabela 6.15: Exemplos de indicadores construídos com dados do SINASC

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Taxa bruta de natalidade	Nascidos vivos	População residente

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Taxa específica de fecundidade	Nascidos vivos por idade materna	Mulheres da mesma faixa etária
Proporção de baixo peso ao nascer	Nascidos vivos com peso menor que 2.500 g	Nascidos vivos com peso informado
Proporção de prematuridade	Nascidos vivos pré-termo	Verificar qualidade da idade gestacional
Proporção de parto cesáreo	Nascidos vivos por cesariana	Interpretar segundo tipo de serviço e risco
Cobertura de pré-natal	Nascidos vivos por número de consultas	Observar mudanças de formulário e ignorados
Mortalidade infantil	Óbitos menores de 1 ano no SIM	Nascidos vivos do SINASC

Consulte o [livro da RIPS](#) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

6.18 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SINASC, alguns cuidados são recorrentes:

- verificar se a unidade de análise é nascido vivo, parto, gestação ou mãe;
- distinguir município de residência da mãe e município de ocorrência do parto;
- verificar cobertura antes de comparar municípios pequenos ou áreas remotas;
- avaliar completitude e consistência de idade gestacional, peso, Apgar, raça/cor, escolaridade e anomalias congênitas;
- separar nascidos vivos de óbitos fetais;

- considerar mudanças no formulário, nas regras de preenchimento e na consolidação das bases;
- evitar interpretar número de consultas pré-natais sem considerar idade gestacional e acesso aos serviços;
- avaliar duplicidades, especialmente quando a análise usa microdados.

Tabela 6.16: Checklist de qualidade para análises com SINASC

Checagem	Por que importa
Cobertura por território	Evita comparar municípios com captação desigual
Duplicidades	Impede superestimação de nascidos vivos
Peso e idade gestacional	Identifica valores incompatíveis
Ignorados por variável	Mede perda de informação
Residência e ocorrência	Define corretamente risco e oferta
Parto único ou múltiplo	Afeta peso, prematuridade e unidade de análise
Base preliminar ou consolidada	Evita que atualizações pareçam tendência

Aviso

Erros comuns incluem calcular taxas por ocorrência com população residente, usar nascidos vivos como proxy de gestantes, comparar prematuridade sem avaliar mudanças na mensuração da idade gestacional e interpretar baixa frequência de anomalias congênitas como ausência do problema sem verificar subnotificação.

6.19 Bibliografia recomendada

6.19.1 Documentos auxiliares

- [Estrutura do SINASC](#)

- Manual de preenchimento da Declaração de Nascido Vivo

6.19.2 Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=7-KFz_8vdjk

6.19.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil* (SZWARCOWALD et al., 2019). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc): análise crítica da literatura* (PE-DRAZA, 2012). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007* (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010). Disponível [aqui](#).

7 SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS

7.1 Resumo

Tabela 7.1: Características gerais do SIH/SUS

Característica	Descrição
Ano de criação	1981
Evento registrado	Internação financiada pelo SUS
Documento básico	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)
Unidade de análise	AIH, não pessoa
Cobertura	Internações na rede pública e conveniada ao SUS
Abrangência assistencial	Não cobre integralmente internações privadas não financiadas pelo SUS
Disseminação	Mensal, com defasagem curta em relação à competência

O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) é a principal fonte nacional para analisar internações financiadas pelo SUS. Seus dados permitem estudar volume de internações, diagnósticos, procedimentos, permanência hospitalar, valores pagos, óbitos hospitalares, fluxos de pacientes e uso da rede hospitalar.

O SIH tem origem administrativa e financeira. Isso significa que sua unidade básica é a AIH, criada para autorizar, registrar

e remunerar internações. Mesmo assim, seus dados são amplamente usados em estudos epidemiológicos, avaliação de políticas, planejamento regional e análise da oferta hospitalar.

7.2 Quando usar o SIH

O SIH deve ser usado quando a pergunta envolve internações hospitalares financiadas pelo SUS, procedimentos hospitalares, permanência, valores ou desfecho da internação. Quando a pergunta envolve eventos não hospitalares, atendimentos ambulatoriais ou internações exclusivamente privadas, outras fontes são necessárias.

Tabela 7.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIH

Pergunta de análise	Usar SIH para	Fonte complementar comum
Quantas internações SUS ocorreram?	Contar AIH aprovadas	POP (Apêndice D) para taxas
Quais causas geraram internação?	Analisar diagnóstico principal	CID (Apêndice B) para agrupamentos
Quais procedimentos foram realizados?	Analisar procedimento realizado	SIGTAP para regras e descrição
Onde ocorreram as internações?	Analisar estabelecimento e município de internação	CNES (Capítulo 10) para perfil do serviço
Houve óbito hospitalar?	Identificar desfecho da internação	SIM (Capítulo 5) para mortalidade total
Qual foi o valor registrado?	Analisar valores da AIH	Tabelas de remuneração do SUS

Pergunta de análise	Usar SIH para	Fonte complementar comum
Qual foi o fluxo entre residência e internação?	Comparar município de residência e ocorrência	Regiões de saúde e rede assistencial

7.3 SIH e SIA

SIH e SIA (Capítulo 8) são sistemas de produção assistencial e têm forte componente administrativo-financeiro. A diferença principal está na unidade registrada: o SIH organiza internações por AIH, enquanto o SIA registra produção ambulatorial por diferentes instrumentos.

Tabela 7.3: Diferenças práticas entre SIH e SIA

Dimensão	SIH	SIA
Tipo de cuidado	Hospitalar	Ambulatorial
Unidade típica	AIH	Procedimento ou autorização ambulatorial
Evento assistencial	Internação	Atendimento, exame, procedimento ou terapia
Periodicidade	Mensal	Mensal
Uso comum	Morbidade hospitalar e produção	Produção ambulatorial e procedimentos
Cuidado central	AIH não é pessoa	Produção não é pessoa

7.4 Histórico e organização

A concepção do SIH tem origem administrativa, voltada ao pagamento de internações, controle, auditoria e organização da produção hospitalar. Em 1977, já havia um sistema nacional para controle de contas hospitalares, mas com problemas de preenchimento, previsibilidade de faturamento e risco de fraude. A solução proposta foi simplificar e padronizar o processo por meio de um instrumento único: a Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

A adoção da AIH e a implantação do SIH começaram em 1981, com projeto piloto em Curitiba, e avançaram para implantação nacional em 1983. Ao longo do tempo, o sistema incorporou mudanças tecnológicas, regras de crítica e mecanismos de validação. Atualmente, há críticas automáticas para identificar incompatibilidades entre idade, sexo, procedimento, diagnóstico, capacidade declarada e características do estabelecimento, contribuindo para a consistência do registro (PEPE, 2009).

A cobertura do SIH se limita às internações financiadas pelo SUS na rede pública e conveniada. A AIH reúne informações demográficas, município de residência, estabelecimento, diagnósticos, procedimentos, datas, permanência, desfecho, valores e regras administrativas. Entre 2008 e maio de 2024, a PCDaS/ICICT compilava 186.302.654 AIHs cadastradas, ilustrando a escala do sistema (PEDROSO et al., 2023).

Este é um dos sistemas de informação em saúde com atualização mais frequente, junto com o Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA (Capítulo 8). A análise em escala nacional exige atenção a volume de dados, processamento incremental, uso de bancos relacionais ou formatos colunares e documentação clara dos filtros aplicados.

7.5 Fluxo da AIH

A AIH estrutura o ciclo administrativo da internação: solicitação, autorização, registro da internação, faturamento, crítica, aprovação ou rejeição e posterior disseminação dos dados.

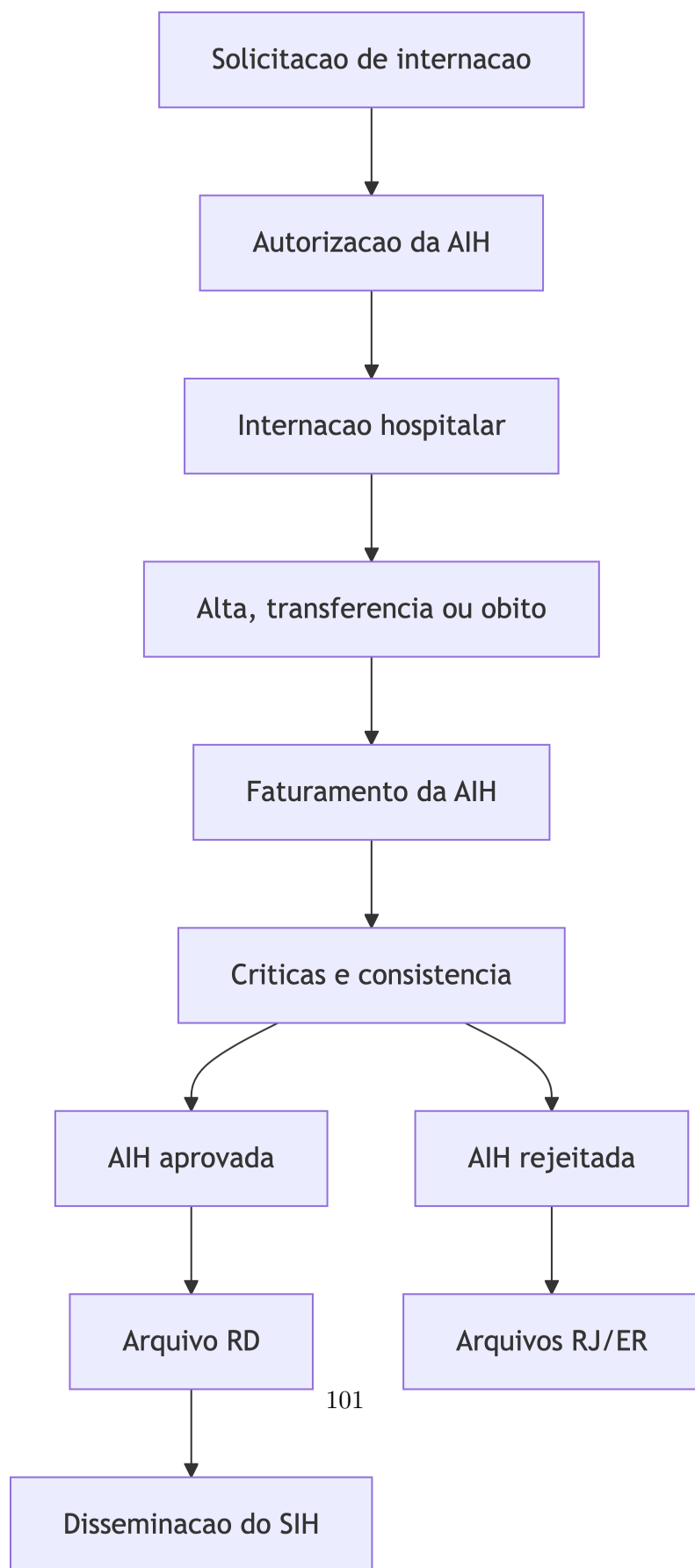


Figura 7.1: Fluxo simplificado da Autorização de Internação

Esse fluxo reforça que a base disseminada é produto de regras administrativas. AIHs rejeitadas, valores aprovados, procedimentos realizados e motivo de saída devem ser interpretados a partir dessas regras.

7.6 AIH, internação e pessoa

A AIH não deve ser interpretada automaticamente como pessoa única. Uma pessoa pode ter mais de uma AIH ao longo do tempo, e uma internação complexa pode envolver regras específicas de continuidade, renovação ou cobrança. Para muitas análises, “número de AIH” é uma aproximação operacional de internações aprovadas, não uma contagem de indivíduos.

Tabela 7.4: Diferenças entre AIH, internação, pessoa e procedimento

Unidade	O que representa	Cuidado
AIH	Autorização e registro administrativo da internação	Não identifica pessoa única em séries longas
Internação	Episódio de cuidado hospitalar	Pode exigir regras para continuidade
Pessoa	Indivíduo internado	Nem sempre é identificável em bases públicas
Procedimento	Ação hospitalar registrada	Pode ser solicitado, realizado ou secundário
Estabelecimento	Serviço onde ocorreu a internação	Deve ser analisado com CNES

Aviso

Evite escrever “pacientes” quando a análise contou AIHs. Use “AIHs”, “internações registradas” ou “internações

aprovadas”, a menos que o método tenha identificado pessoas ou episódios de cuidado.

7.7 Tipos de AIH e complexidade

Nem toda AIH representa um episódio simples e isolado de cuidado. Algumas internações exigem continuidade, longa permanência, procedimentos especiais, complementação de registros ou regras específicas de autorização. Isso afeta contagens, séries temporais e análises por procedimento.

Tabela 7.5: Situações que afetam a interpretação da AIH

Situação	Impacto na análise
Internação curta e única	Contagem por AIH aproxima episódio
Longa permanência	Pode exigir regra para continuidade
Procedimento de alta complexidade	Pode ter regras específicas de autorização
AIH complementar	Pode alterar valores ou informações
Reinternação	Pode representar novo episódio ou continuidade clínica
Transferência	Pode dividir cuidado entre estabelecimentos

Quando a pergunta é sobre episódios assistenciais, é necessário definir regras para reinternação, transferência e continuidade. Quando a pergunta é sobre produção aprovada, a AIH pode ser analisada diretamente, desde que o método deixe claro o arquivo e os filtros usados.

7.8 Cobertura e unidade de análise

O SIH cobre internações financiadas pelo SUS. Essa delimitação é central para interpretar resultados, especialmente em municípios, especialidades ou procedimentos com grande participação do setor privado não SUS.

Tabela 7.6: Dimensões importantes para análise do SIH

Dimensão	Cuidado de interpretação
Residência	Usada para estimar risco ou demanda da população residente
Ocorrência	Indica onde a internação ocorreu
Estabelecimento	Permite analisar produção hospitalar e rede
Diagnóstico principal	Usado para morbidade hospitalar por causa
Procedimento realizado	Usado para produção e pagamento
Valores	Representam remuneração registrada, não custo econômico total
Desfecho	Refere-se ao encerramento da internação hospitalar

7.9 Diagnóstico, procedimento e valores

O SIH combina campos clínicos e administrativos. O diagnóstico principal, codificado pela CID ([Apêndice B](#)), descreve a condição associada à internação. O procedimento realizado descreve a produção hospitalar registrada para fins assistenciais e de remuneração. Esses dois campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 7.7: Diferenças entre diagnóstico, procedimento e valor

Campo analítico	Pergunta respondida	Exemplo de uso
Diagnóstico principal	Por que a pessoa foi internada?	Internações por pneumonia
Diagnóstico secundário	Que condição associada foi registrada?	Comorbidades ou complicações
Procedimento solicitado	O que foi solicitado/autorizado?	Solicitação de cirurgia
Procedimento realizado	O que foi produzido/remunerado?	Cirurgia efetivamente registrada
Valor total	Quanto foi pago na AIH?	Valor médio por internação

Valores do SIH devem ser interpretados como valores pagos ou aprovados segundo regras do SUS. Eles não equivalem necessariamente ao custo real de produção do cuidado, ao preço de mercado ou ao gasto total do hospital.

7.10 Procedimentos e SIGTAP

Os procedimentos hospitalares registrados no SIH são condicionados por regras da tabela de procedimentos do SUS, conhecida como SIGTAP. Essas regras incluem descrição do procedimento, grupo, subgrupo, forma de organização, complexidade, financiamento, compatibilidades e restrições.

Tabela 7.8: Elementos do SIGTAP relevantes para análise do SIH

Regra do procedimento	Por que importa
Código e descrição	Define o procedimento analisado
Grupo e subgrupo	Permite agregação da produção
Compatibilidade CID	Afeta aprovação e consistência
Compatibilidade por idade e sexo	Evita combinações inválidas

Regra do procedimento	Por que importa
Complexidade	Ajuda a estratificar produção
Valor de referência	Influencia remuneração registrada
Vigência temporal	Evita comparar códigos descontinuados

Em séries históricas, procedimentos podem mudar de código, descrição, valor ou regra de compatibilidade. Por isso, análises por procedimento devem guardar a versão da tabela usada e verificar se a mudança observada reflete produção assistencial ou mudança administrativa.

7.11 Análise territorial e temporal

O SIH permite analisar internações por residência do paciente, local de ocorrência, estabelecimento e competência. Esses recortes respondem a perguntas distintas.

Tabela 7.9: Recortes territoriais e temporais frequentes no SIH

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo
Residência	De onde vem a demanda por internação?	Taxa de internação de residentes
Ocorrência	Onde a internação aconteceu?	Produção hospitalar por município
Estabelecimento	Qual serviço realizou a internação?	Perfil de maternidades ou hospitais
Competência	Em que mês a produção foi registrada?	Série mensal de AIHs aprovadas
Data de internação ou saída	Quando ocorreu o episódio assistencial?	Permanência e sazonalidade

Para estimar risco populacional, em geral usa-se residência e população residente. Para estudar rede, oferta, produção ou centralidade hospitalar, ocorrência e estabelecimento são mais adequados. Em séries temporais, diferencie data de internação, data de saída e mês de competência da AIH.

7.12 Exemplo: fluxos de internação

Fluxos de internação são uma aplicação importante do SIH para regionalização e planejamento da rede. A ideia é comparar o município de residência do usuário com o município ou estabelecimento onde ocorreu a internação.

Tabela 7.10: Campos úteis em uma análise de fluxos de internação

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Origem	Município de residência	Representa demanda da população residente
Destino	Município ou CNES de internação	Representa oferta utilizada
Volume	Número de AIHs	Não é número de pessoas
Escopo	Procedimento, causa ou especialidade	Definir antes da análise
Tempo	Competência ou data de internação	Manter recorte único
Rede	Região de saúde ou macrorregião	Usar regionalização vigente

```
library(dplyr)

fluxos_sih <- sih_p |>
```

```
count(MUNIC_RES, MUNIC_MOV, name = "aih") |>
mutate(
  mesmo_municipio = MUNIC_RES == MUNIC_MOV
)

fluxos_sih
```

i Nota

Os nomes das variáveis de ocorrência podem variar conforme processamento e arquivo. Em algumas bases, o município de internação aparece como MUNIC_MOV, MUNIC_HOSP ou campo equivalente. Confirme a estrutura do ano analisado antes de automatizar o fluxo.

7.13 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SIH](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão competência, município de residência, estabelecimento, idade, sexo, diagnóstico principal, procedimento realizado, datas de internação e saída, dias de permanência, valores e motivo de saída.

7.13.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o arquivo, o período e o processamento. Em análises iniciais, costuma ser útil verificar:

Tabela 7.11: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIH

Campo	Uso
ANO_CMPT e MES_CMPT	Competência da AIH
N_AIH	Identificador administrativo da AIH
CNES ou identificador do hospital	Estabelecimento de ocorrência

Campo	Uso
MUNIC_RES	Município de residência
DT_INTER	Data de internação
DT_SAIDA	Data de saída
DIAG_PRINC	Diagnóstico principal
DIAG_SECUN ou equivalente	Diagnóstico secundário
PROC_REA	Procedimento realizado
IDADE e SEXO	Perfil demográfico
MORTE ou motivo de saída	Óbito hospitalar ou desfecho
VAL_TOT	Valor total registrado

7.13.2 Transformações frequentes

Muitas análises do SIH dependem de transformar campos originais em medidas epidemiológicas ou operacionais. Essas regras devem ser declaradas no método.

Tabela 7.12: Transformações comuns em análises com SIH

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Permanência	Data de saída menos data de internação	DT_INTER, DT_SAIDA
Faixa etária	Agrupamento de idade	IDADE
Óbito hospitalar	Motivo de saída ou indicador de morte	MORTE ou equivalente
Grupo de causa	Agrupamento do diagnóstico principal	DIAG_PRINC
Grupo de procedimento	Agrupamento do procedimento realizado	PROC_REA
Internação de residente	Município de residência no território	MUNIC_RES

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Internação fora do município	Residência diferente da ocorrência	MUNIC_RES, ocorrência

7.13.3 Prefixo dos arquivos

Tabela 7.13: Prefixos comuns dos arquivos do SIH

Prefixo	Conteúdo
RD	AIH reduzida, principal arquivo para análise de internações aprovadas
SP	Serviços profissionais associados à AIH
RJ	AIH rejeitadas
ER	AIH rejeitadas com código de erro

O arquivo RD costuma ser o ponto de partida para análises epidemiológicas e de produção hospitalar. Arquivos SP são úteis quando a pergunta exige detalhar serviços profissionais vinculados à internação. Arquivos de rejeição ajudam em auditoria e qualidade do processamento, mas não representam produção aprovada.

7.14 AIHs rejeitadas

Arquivos RJ e ER registram AIHs rejeitadas ou com erro no processamento. Eles são úteis para auditoria, avaliação da qualidade do faturamento, identificação de inconsistências e estudo de perdas administrativas. No entanto, não devem ser somados aos arquivos RD como se representassem internações aprovadas.

Tabela 7.14: Uso analítico dos arquivos de aprovação e rejeição

Arquivo	Uso recomendado	Cuidado
RD	Produção aprovada	Base principal para morbidade hospitalar
RJ	Rejeições	Não representa produção aprovada
ER	Códigos de erro	Útil para auditoria e qualidade
SP	Serviços profissionais	Complementa detalhes de produção

Se a pergunta é “quantas internações ocorreram no SUS?”, use AIHs aprovadas. Se a pergunta é “por que AIHs foram rejeitadas?”, use RJ/ER separadamente e descreva os códigos de erro analisados.

7.15 Exemplo: internações por condições sensíveis à atenção primária

Internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) são um exemplo clássico de uso do SIH para avaliação indireta do acesso e da efetividade da atenção primária. No Brasil, a lista de condições foi publicada pela Portaria SAS/MS nº 221/2008 (BRASIL, 2008), e há ferramentas em R para aplicar a lista aos registros de AIH (NEDEL, 2019).

Tabela 7.15: Campos úteis em uma análise de ICSAP

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Numerador	AIHs com diagnóstico principal na lista ICSAP	Documentar a lista e a versão usada
Denominador	População residente ou total de AIHs	Escolher conforme indicador
Território	Município de residência	Usar para avaliar risco da população residente

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Período	Competência ou data de internação	Não misturar recortes temporais
Idade	Faixa etária	Padronizar quando comparar territórios
Cobertura	Internações SUS	Não representa internações privadas não SUS

```
library(dplyr)

icsap_mun <- sih_p |>
  mutate(icsap = DIAG_PRINC %in% lista_icsap_cid10) |>
  group_by(MUNIC_RES) |>
  summarise(
    aih = n(),
    aih_icsap = sum(icsap, na.rm = TRUE),
    prop_icsap = aih_icsap / aih,
    .groups = "drop"
  )

icsap_mun
```

i Nota

O objeto `lista_icsap_cid10` representa uma lista previamente preparada de códigos CID-10 sensíveis à atenção primária. Em uma análise real, essa lista deve ser construída a partir da portaria ou de pacote específico e versionada junto ao código.

7.16 Acesso aos dados

Os dados do SIH podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 7.16: Formas de acesso aos dados do SIH

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code>
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados

7.17 Processamento de grandes volumes

O SIH é disseminado em arquivos mensais por unidade federativa e pode crescer rapidamente em análises nacionais ou séries longas. Para trabalhos reprodutíveis, prefira ingestão incremental, armazenamento em formatos colunares e consultas que evitem carregar toda a base em memória.

Tabela 7.17: Estratégias para processamento do SIH em escala

Estratégia	Quando usar
Baixar por UF e mês	Controle incremental e reprocessamento parcial
Padronizar nomes e tipos	Evitar quebras entre anos
Salvar em Parquet	Leitura rápida e compactação
Usar DuckDB	Consultas locais em bases grandes
Registrar filtros	Reprodutibilidade do indicador
Separar bruto e tratado	Auditoria do processamento

Uma organização comum é manter os arquivos brutos imutáveis, gerar uma camada tratada com tipos padronizados e criar tabelas analíticas menores para cada pergunta. Isso reduz o risco de misturar competências, arquivos ou filtros.

7.17.1 TabNet

Os dados do SIH podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

- [TabNet SIH](#)

7.17.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

7.17.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e pré-processar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sih_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
  uf = "AC",
  information_system = "SIH-RD"
)

sih_p <- process_sih(sih_raw)

sih_p
```

7.17.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SIH em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SIH](#)

7.17.5 PCDaS

Os dados do SIH estão disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) para acesso em ambiente de notebooks.

- [Dados SIH](#)

7.18 Relacionamento com outros sistemas

O SIH é frequentemente combinado com outros sistemas para caracterizar rede, desfechos e denominadores. A integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando houver base legal, governança e identificadores adequados.

Tabela 7.18: Integrações frequentes entre o SIH e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Qual rede produziu internações?	SIH + CNES (Capítulo 10)	CNES muda ao longo do tempo
Houve óbito após internação?	SIH + SIM (Capítulo 5)	Óbito hospitalar não equivale a mortalidade total
A internação era por agravo notificado?	SIH + SINAN (Capítulo 9)	Harmonizar datas e definição de caso
Qual taxa de internação?	SIH + POP (Apêndice D)	Usar residência e população compatível
Qual carga assistencial além da internação?	SIH + SIA (Capítulo 8)	Separar atendimento ambulatorial e hospitalar

Em relacionamentos de registros, a unidade final de análise deve ser definida antes do pareamento. O objetivo pode ser identificar internações, pessoas, episódios, desfechos pós-alta ou

trajetórias assistenciais. Cada objetivo exige regras diferentes para duplicidade, janelas temporais e discordâncias.

7.19 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SIH são utilizados na construção de indicadores de morbidade hospitalar, produção e gasto. A ficha de cada indicador deve explicitar se conta AIHs, internações, procedimentos, valores ou pessoas.

Tabela 7.19: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIH

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Proporção de internações por grupo de causas	AIHs por diagnóstico principal	Total de AIHs no mesmo recorte
Taxa de internação SUS	AIHs de residentes	População residente
Internações por causas externas	AIHs com CID de causa externa	Definir agrupamento CID
Internações por condições sensíveis à APS	AIHs com CID na lista ICSAP	Usar lista oficial ou método versionado
Permanência média	Dias de permanência	Interpretar por procedimento e perfil hospitalar
Letalidade hospitalar	AIHs com óbito hospitalar	Não equivale à mortalidade populacional
Valor médio da AIH	Valor total aprovado	Não representa custo real total

Consulte o [livro da RIPSAs](#) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

7.20 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIH, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir AIH, internação, procedimento e pessoa;
- lembrar que a cobertura é SUS e rede conveniada, não todo o setor hospitalar;
- separar residência do paciente e ocorrência da internação;
- diferenciar competência, data de internação e data de saída;
- verificar se o arquivo usado é RD, SP, RJ ou ER;
- interpretar valores como remuneração registrada, não custo econômico total;
- avaliar mudanças em regras de autorização, tabelas, procedimentos e críticas;
- verificar completude e consistência de diagnóstico, procedimento, idade, sexo, município e estabelecimento.

Tabela 7.20: Checklist de qualidade para análises com SIH

Checagem	Por que importa
Arquivo utilizado	RD, SP e rejeições respondem a perguntas diferentes
Duplicidade de AIH	Pode superestimar internações ou episódios
Diagnóstico e procedimento	Podem expressar lógicas clínicas e administrativas distintas
Residência e ocorrência	Define corretamente risco e produção
Competência e datas assistenciais	Evita distorções em séries temporais
CNES e município	Estabelecimentos mudam de perfil, gestão e vínculo
Valores extremos	Podem indicar procedimentos específicos ou erro

 Aviso

Erros comuns incluem contar AIHs como pessoas, calcular taxas com internações por ocorrência e população residente, comparar valores pagos como se fossem custos totais, misturar arquivos aprovados e rejeitados, e interpretar óbito hospitalar como mortalidade populacional.

7.21 Bibliografia recomendada

7.21.1 Documentos auxiliares

- Manual técnico do Sistema de Informação Hospitalar
- Estrutura do SIH

7.21.2 Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=uvp3swCFaro>

7.21.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos* (MACHADO; MARTINS; LEITE, 2016). Disponível [aqui](#).

8 SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS

8.1 Resumo

- Ano de criação: 1990
- Cobertura: Dimensão pública do SUS
- Unidades: Autorização de Procedimento Ambulatorial (AP) e Boletim de Produção Ambulatorial
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

8.2 Histórico e organização

O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) abrange dados sobre atendimentos ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, e ações de prevenção e promoção de saúde, cobrindo unidades de saúde da dimensão pública do SUS e rede conveniada (particular).

O SIA foi instituído pela Portaria GM/MS n.º 896 de 29 de junho de 1990 tendo origem no projeto SICAPS (Sistema de Informação e Controle Ambulatorial da Previdência Social).

A implantação do SIA em território nacional se deu em 1995, com o uso do Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C), onde era registrado apenas o procedimento realizado e a quantidade conforme profissional.

A Autorização de Procedimentos Ambulatoriais e Alta Complexidade/Custo (APAC) foi instituída em 1996 como um novo

instrumento do SIA, contemplando procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e custo.

Em 2008, foi implantado o Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I), ligando o procedimento realizado a uma identificação do profissional e do paciente.

Mais detalhes sobre o histórico do SIA podem ser encontrados [aqui](#).

8.3 Estrutura dos dados

Confira o documento de [estrutura do SIA](#), onde estão descritas as variáveis disponíveis.

Um campo de grande interesse no SIA é o código do procedimento executado no atendimento ambulatorial. Este código é gerenciado por um outro sistema denominado Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP. Você pode consultar o [SIGTAP aqui](#).

Os dados do SIA são distribuídos em três categorias gerais, detalhadas a seguir.

8.3.1 Arquivos de Procedimentos Ambulatoriais

Os procedimentos ambulatoriais se dividem em “comuns”, denominado “PA”, de “alta complexidade”, denominado “APAC”.

Os arquivos de APAC se dividem nas seguintes subcategorias:

- Laudos diversos (AD)
- Medicamentos (AM)
- Nefrologia (AN)
- Quimioterapia (AQ)
- Radioterapia (AR)
- Cirurgia Bariátrica (AB)
- Confecção de Fístula Arteriovenosa (ACF)
- Tratamento Dialítico (ATD)

8.3.2 Registro das Ações ambulatoriais de saúde

- Atenção Domiciliar (SAD)
- Psicossocial (PS)

8.3.3 Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado

- BPA-I

8.4 Acesso aos dados

8.4.1 TabNet

Os dados do SIA podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

- [TabNet SIA](#)

8.4.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

8.4.3 R

Você pode usar o pacote `{microdatasus}`.

```
library(microdatasus)

sia_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
```

```

uf = "AC",
information_system = "SIA-PA"
)

head(sia_raw)

```

	PA_CODUNI	PA_GESTAO	PA_CONDIC	PA_UFMUN	PA_REGCT	PA_INCOUT	PA_INCURG
1...1	9966501	120000	EP	120020	0000	0000	0000
2...2	6861849	120000	EP	120040	0000	0000	0000
3...3	6861849	120000	EP	120040	0000	0000	0000
4...4	6861849	120000	EP	120040	0000	0000	0000
5...5	5336171	120000	EP	120020	0000	0000	0000
6...6	6861849	120000	EP	120040	0000	0000	0000

	PA_TPUPS	PA_TIPPRE	PA_MN_IND	PA_CNPJCPF	PA_CNPJMNT	PA_CNPJ_CC
1...1	73	00	M	04034526003401	04034526000143	0000000000000000
2...2	39	00	I	13325100000130	0000000000000000	0000000000000000
3...3	39	00	I	13325100000130	0000000000000000	0000000000000000
4...4	39	00	I	13325100000130	0000000000000000	0000000000000000
5...5	05	00	M	04034526002359	04034526000143	0000000000000000
6...6	39	00	I	13325100000130	0000000000000000	0000000000000000

	PA_MVM	PA_CMP	PA_PROC_ID	PA_TPFIN	PA_SUBFIN	PA_NIVCPL	PA_DOCORIG
1...1	202101	202101	0301060118	06	0000	2	I
2...2	202101	202101	0204020093	06	0000	2	I
3...3	202101	202101	0205020046	06	0000	2	I
4...4	202101	202101	0206020031	06	0000	3	I
5...5	202101	202101	0206020031	06	0000	3	I
6...6	202101	202101	0206020031	06	0000	3	I

	PA_AUTORIZ	PA_CNSMED	PA_CBOCOD	PA_MOTSAI	PA_OBITO	PA_ENCERR
1...1	0000000000000000	702100748633294	223505	00	0	0
2...2	0000000000000000	980016288806388	225320	00	0	0
3...3	0000000000000000	980016288806388	225320	00	0	0
4...4	0000000000000000	980016288806388	225320	00	0	0
5...5	0000000000000000	980016288211643	225320	00	0	0
6...6	0000000000000000	980016288806388	225320	00	0	0

	PA_PERMAN	PA_ALTA	PA_TRANSF	PA_CIDPRI	PA_CIDSEC	PA_CIDCAS	PA_CATEND
1...1	0	0	0	0000	0000	0000	02
2...2	0	0	0	0000	0000	0000	02
3...3	0	0	0	0000	0000	0000	02
4...4	0	0	0	0000	0000	0000	02
5...5	0	0	0	0000	0000	0000	02

6...6	0	0	0	0000	0000	0000	02
	PA_IDADE	IDADEMIN	IDADEMAX	PA_FLIDADE	PA_SEXO	PA_RACACOR	PA_MUNPCN
1...1	042	0	130	1	M	99	120020
2...2	042	0	130	1	F	03	120040
3...3	042	0	130	1	M	03	120040
4...4	071	0	130	1	F	03	120040
5...5	065	0	130	1	F	01	120033
6...6	036	0	130	1	M	04	120040
	PA_QTDPRO	PA_QTDAPR	PA_VALPRO	PA_VALAPR	PA_UFDIF	PA_MNDIF	PA_DIF_VAL
1...1	1	1	0.00	0.00	0	0	0
2...2	1	1	9.16	9.16	0	0	0
3...3	1	1	37.95	37.95	0	0	0
4...4	1	1	136.41	136.41	0	0	0
5...5	1	1	136.41	136.41	0	1	0
6...6	1	1	136.41	136.41	0	0	0
	NU_VPA_TOT	NU_PA_TOT	PA_INDICA	PA_CODOCO	PA_FLQT	PA_FLER	PA_ETNIA
1...1	0	0.00	5	1	K	0	<NA>
2...2	0	9.16	5	1	K	0	<NA>
3...3	0	37.95	5	1	K	0	<NA>
4...4	0	136.41	5	1	K	0	<NA>
5...5	0	136.41	5	1	K	0	<NA>
6...6	0	136.41	5	1	K	0	<NA>
	PA_VL_CF	PA_VL_CL	PA_VL_INC	PA_SRV_C	PA_INE	PA_NAT_JUR	
1...1	0	0	0	<NA>	<NA>	1023	
2...2	0	0	0	121001	<NA>	2062	
3...3	0	0	0	121002	<NA>	2062	
4...4	0	0	0	121003	<NA>	2062	
5...5	0	0	0	121003	<NA>	1023	
6...6	0	0	0	121003	<NA>	2062	

8.4.4 Python

Você pode usar a biblioteca PySUS.

- [PySUS SIA](#)

8.5 Bibliografía recomendada

8.5.1 Documentos auxiliares

- Manual operacional

9 SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

9.1 Resumo

- Ano de criação: 1993
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: Ficha de notificação
- Divulgação de dados: mensal, com defasagem variada

9.2 Histórico e organização

O SINAN é um instrumento fundamental para a vigilância epidemiológica nacional, sendo responsável por coletar, transmitir e disseminar dados sobre uma lista de doenças e agravos de saúde, cuja notificação é compulsória em todo território nacional. A [lista de doenças e agravos](#) é atualizada permanentemente, conforme mudanças no cenário epidemiológico nacional, contando atualmente com 57 doenças e agravos (BRASIL, 2022b, 2022c).

Interessante observar que esta lista inclui, além de doenças infecto-contagiosas, a notificação compulsória de acidentes de trabalho, acidentes por animais peçonhentos, eventos adversos de vacinação, casos de óbito infantil e materno e casos de violência doméstica, sexual e tentativas de suicídio, permitindo ao sistema de saúde monitorar rapidamente diversos tipos de eventos de saúde de interesse.

A implantação do SINAN, foi iniciada em 1993 de forma gradual, e enfrentou problemas iniciais relacionados a indefinições do

fluxo de informações, gestão múltipla do sistema e limitações do programa informatizado. A regulamentação do funcionamento do SINAN foi alcançada em 1998, possibilitando ganhos de melhoria em seus dados (CAETANO, 2009).

A unidade fundamental de operação do SINAN são as *fichas de notificação*, que são diferenciadas para cada doença e agravo de notificação compulsória. Todo caso suspeito é notificado no SINAN, sendo lançado progressivamente dados referentes ao paciente e suas condições de saúde, além de informações sobre a investigação do caso, atividades de diagnóstico, resultados de exames e o desfecho final do caso. As informações do SINAN subsidiam análises epidemiológicas, acompanhamento de endemias e epidemias e apoiam ações de planejamento, gestão e monitoramento da saúde.

A estrutura do SINAN está sendo revisada com a implantação do projeto “e-SUS SINAN”, visando o registro em tempo real das notificações do SINAN, em substituição aos sistemas SINAN NET e SINAN Online atualmente utilizados.

9.3 Estrutura dos dados

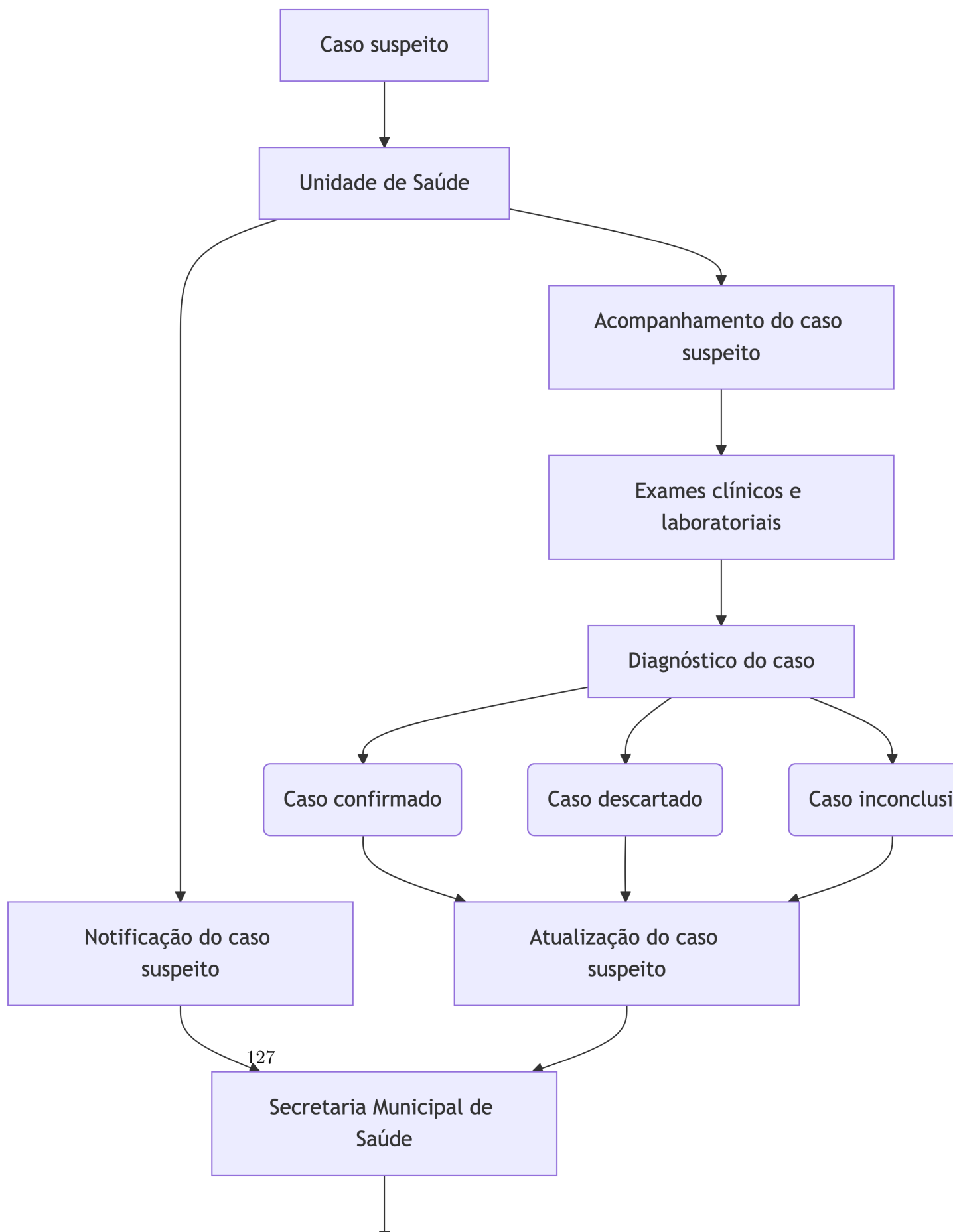
O SINAN apresenta dados para *todos os casos suspeitos notificados*, independente do diagnóstico final. Desta forma, para se obter o total de casos *confirmados* para determinada doença ou agravo, deve-se filtrar os dados segundo o diagnóstico final.

Durante epidemias, observa-se no SINAN um aumento de casos notificados, que podem ou não serem confirmados posteriormente com o acompanhamento do caso.

Uma possível utilidade para se manter o registro dos casos descartados é o cálculo do *Indicador de Positividade*, que avalia a proporção de casos confirmados dentre os casos notificados.

$$pos = \frac{c_c}{c_c + c_d + c_i}$$

Onde c_c são casos confirmados, c_d são casos descartados e



c_i são casos com diagnóstico inconclusivo.

A confirmação de casos, em geral, pode ser feita por exames laboratoriais de sangue e/ou outras amostras, testes rápidos (como Igm e IgC), ou confirmado pelo médico por critérios clínicos e epidemiológicos. Este último critério costuma ser mais adotado em situações de surtos e epidemias, onde há uma escassez de exames disponíveis. Em casos suspeitos de dengue, por exemplo, um caso pode ser confirmado a partir dos sintomas relatados na anamnese clínica desde que o paciente relate também um vínculo epidemiológico com um caso confirmado laboratorialmente.

Na impossibilidade de realização de confirmação laboratorial específica ou em casos com resultados laboratoriais inconclusivos, deve-se considerar a confirmação por vínculo epidemiológico com um caso confirmado laboratorialmente, após avaliação da distribuição espacial e espaço-temporal dos casos confirmados. (BRASIL, 2024a)

i Nota

Dados de casos suspeitos reportados no SINAN podem apresentar diversas variáveis de datas e locais relativas a diferentes momentos do acompanhamento do caso. As datas mais comuns são: data de provável infecção, data de notificação, data de digitação, data do(s) exames laboratoriais(s), data do diagnóstico final. Já as variáveis de localização mais comuns são: município/UF de provável infecção, município/UF de residência e município/UF de notificação.

Para o acompanhamento epidemiológico, é mais usual a adoção da data de provável infecção e município/UF de provável infecção.

Casos onde o município/UF de provável infecção é o mesmo que o de residência podem ser classificados como “autóctones”, ou seja, a doença foi contraída no mesmo município/UF de residência do paciente. Já casos onde o município/UF de provável infecção é diferente do município/UF

de residência podem ser classificados como “alotóctones”.

Dada a diversidade de doenças e agravos cobertos pelo SINAN, arquivos de diferentes estruturas de dados são disponíveis, apresentados a seguir.

9.3.1 Acidente de trabalho com material biológico

- Prefixo dos arquivos: ACBI

9.3.2 Acidente de trabalho

- Prefixo dos arquivos: ACGR

Fonte: BRASIL (2024b)

9.3.3 AIDS em adultos

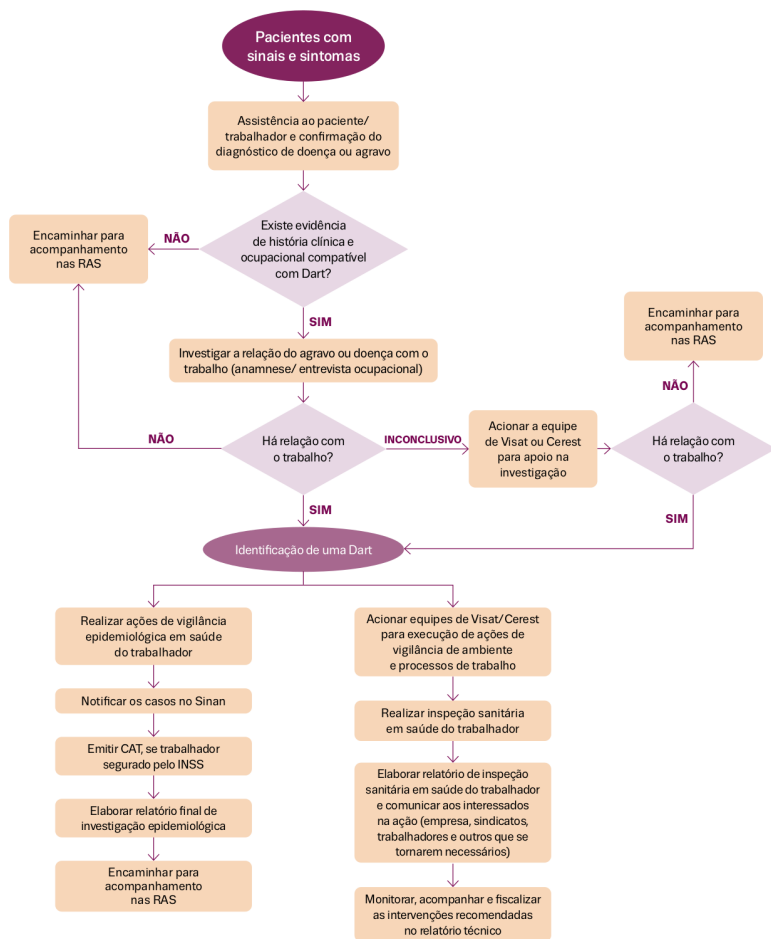
- Prefixo dos arquivos: AIDA
- Códigos CID-10
- Infecção pelo HIV: Z21
- Aids: B20-B24
- Gestante HIV: Z21
- Criança exposta ao HIV: Z20.6

9.3.4 AIDS em crianças

- Prefixo dos arquivos: AIDC
- Código CID-10 (Criança exposta ao HIV): Z20.6

9.3.5 Acidentes por Animais Peçonhentos

- Prefixo dos arquivos: ANIM
- Códigos CID-10
 - Acidente ofídico: X20 e T63.0
 - Escorpionismo: X22 e T63.2
 - Araneísmo: X21 e T63.3



Fonte: CGSAT/Dsast/SVSA/MS.

Nota: CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho; Cerest: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social; RAS: Rede de Atenção à Saúde; Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Visat: Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Figura 9.2: Fluxograma de vigilância em saúde do trabalhador

- Lonomia e outras lagartas: X25 e T63.4
- Himenópteros (abelhas, vespas e formigas): X23 e T63.4

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Roteiro de uso](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.6 Atendimento antirrabico

- Prefixo dos arquivos: ANTR

9.3.7 Botulismo

- Prefixo dos arquivos: BOTU
- CID-10: A05.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.8 Câncer relacionado ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: CANC

9.3.9 Doença de Chagas

- Prefixo dos arquivos: CHAG
- CID-10: B57
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

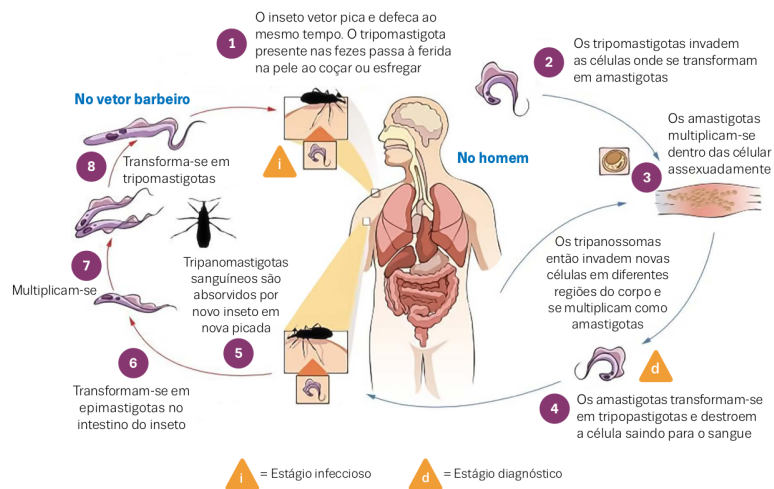


Figura 9.3: Ciclo de transmissão vetorial da doença de Chagas

9.3.10 Chikungunya

- Prefixo dos arquivos: CHIK
- [OpenDataSUS](#)

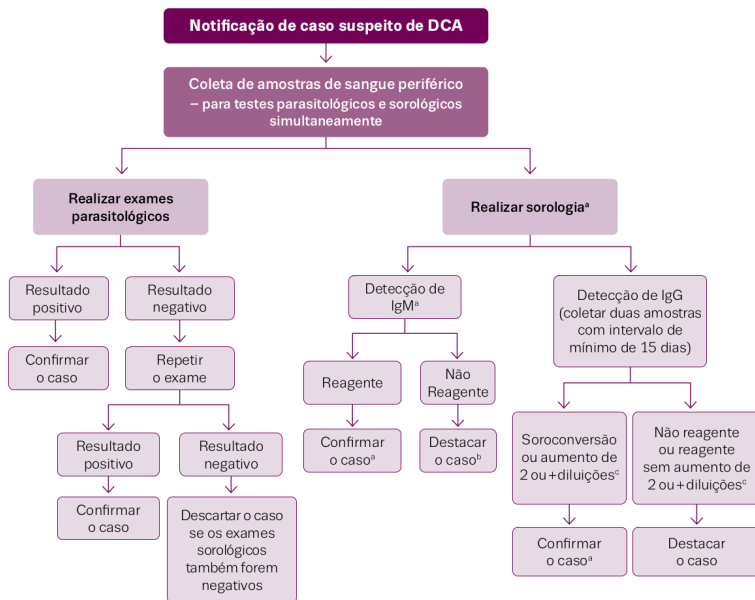
9.3.11 Cólera

- Prefixo dos arquivos: COLE
- Código CID-10: A00
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024b)

9.3.12 Coqueluche

- Prefixo dos arquivos: COQU
- CID-10: A37
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



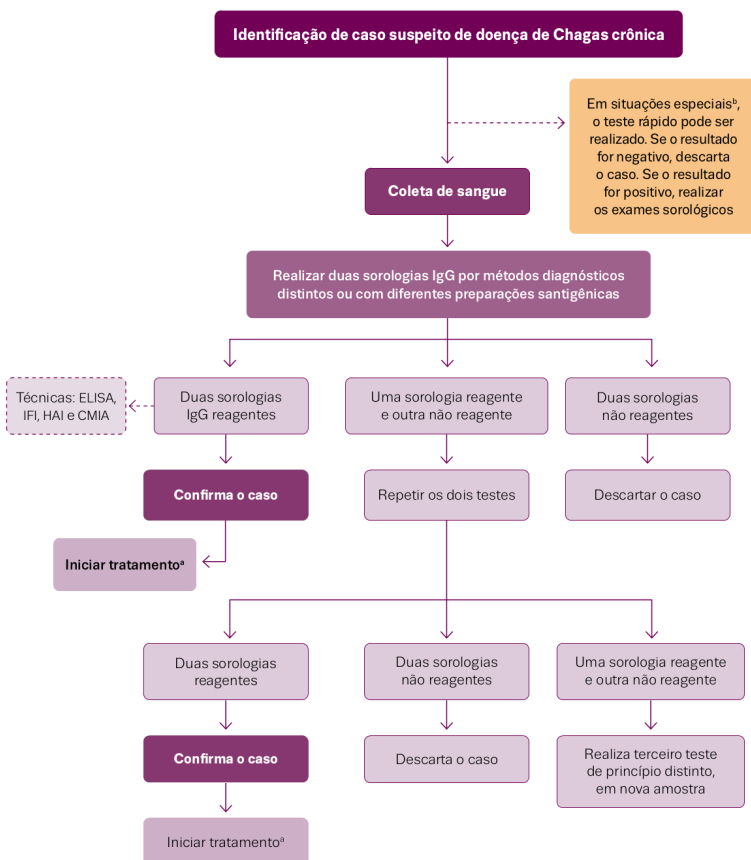
Fonte: DEDT/SVSA/MS.

^a A confirmação pelo critério sorológico deve ser avaliada criteriosamente levando em consideração o intervalo entre as datas de início de sintomas e a coleta da amostra de sangue, além de evidências clínicas e epidemiológicas.

^b Na detecção de IgM, descartar o caso somente após a avaliação da sorologia por IgG. Considerar sororreagente para IgM o título $\geq 1:40$, e para IgG $\geq 1:80$. Atentar que para IgM, recomenda-se o método de IFI, realizado pelo Laboratório de Referência Nacional (LRN), ou por Lacen habilitado pelo LRN.

^c Exemplo de reagente com duas ou mais diluições: primeira amostra com valor de títulos 1:80, e segunda amostra com valor de títulos 1:320.

Figura 9.4: Fluxograma para confirmar ou descartar casos suspeitos de doença de Chagas aguda (DCA), segundo critério laboratorial

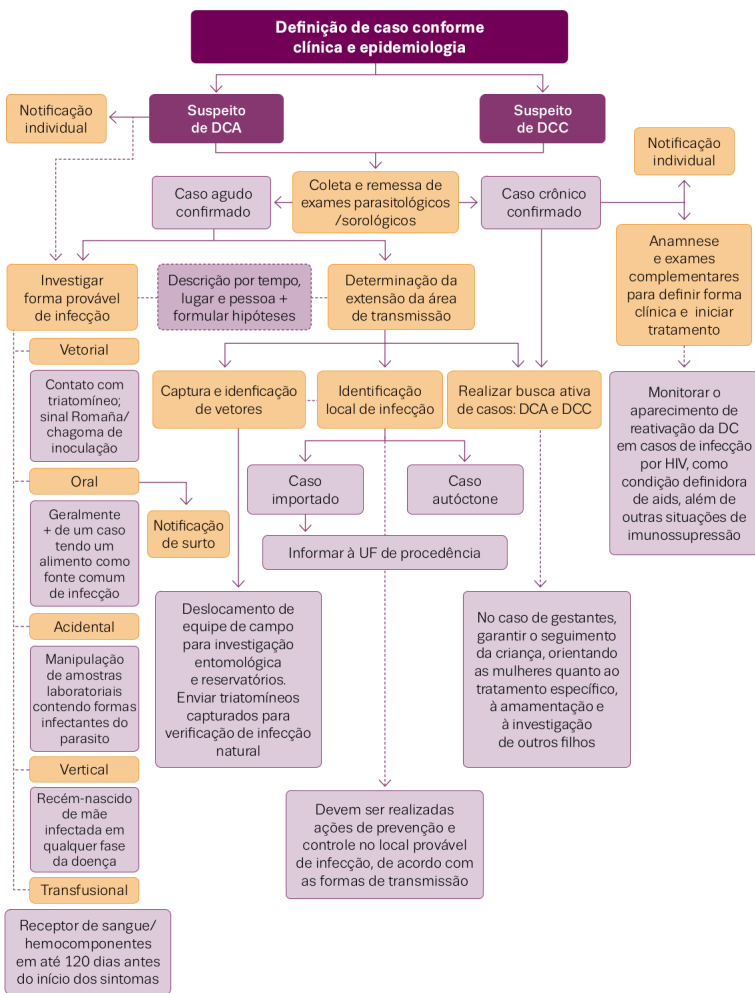


Fonte: DEDT/SVSA/MS.

* O tratamento é indicado seguindo-se as recomendações do *Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Doença de Chagas* (Brasil, 2018a).

† Testes rápidos podem ser utilizados como triagem inicial em cenários sem uma rede laboratorial adequada, com difícil acesso aos serviços de saúde, e em gestantes com suspeita de DC durante o pré-natal ou em trabalho de parto.

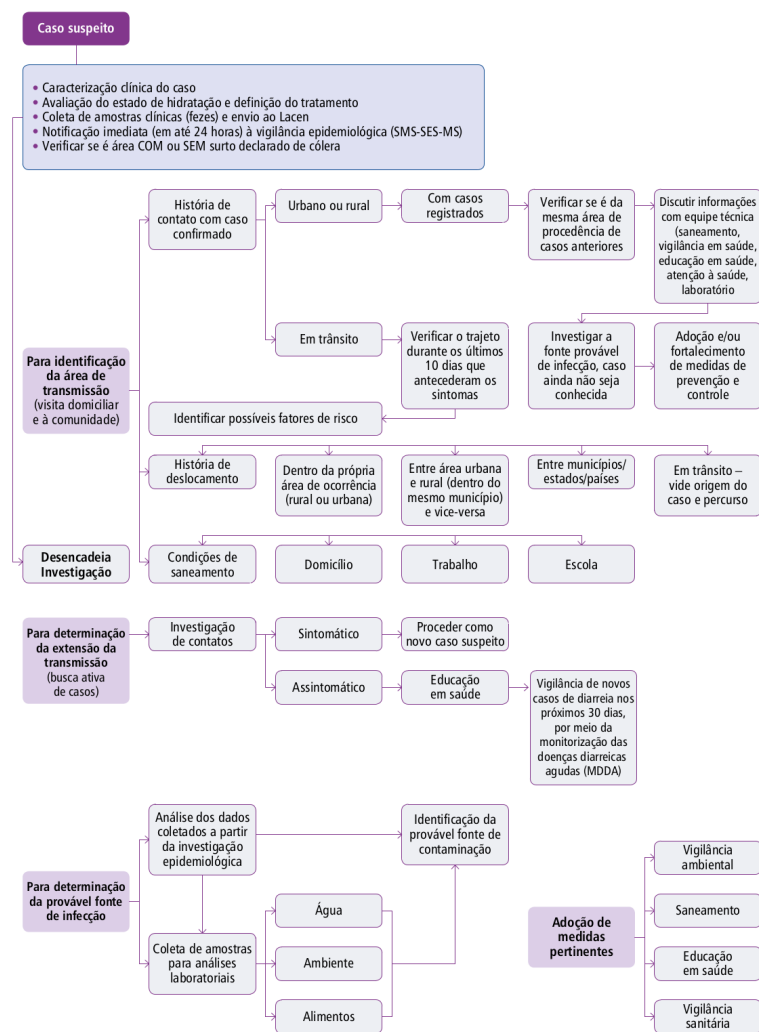
Figura 9.5: Fluxograma para confirmar ou descartar casos suspeitos de doença de Chagas crônica (DCC), segundo critério laboratorial



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Nota: surto de DC: ocorrência de dois ou mais casos confirmados laboratorialmente, expostos à mesma fonte provável de infecção, em um mesmo período e em uma mesma área geográfica.

Figura 9.6: Fluxograma para investigação epidemiológica da doença de Chagas



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.7: Fluxograma de investigação de casos suspeitos de cólera

9.3.13 Dengue

- Prefixo dos arquivos: DENG
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)
- [Nota informativa](#)
- [OpenDataSUS](#)

9.3.14 Dermatoses ocupacionais

- Prefixo dos arquivos: DERM
- CID-10: L98.9

Fonte: BRASIL (2024c)

9.3.15 Esporotricose (Epizootia)

- Prefixo dos arquivos: ESPO
- CID-10: B42

9.3.16 HIV em adultos

- Prefixo dos arquivos: HIVA

9.3.17 HIV em crianças

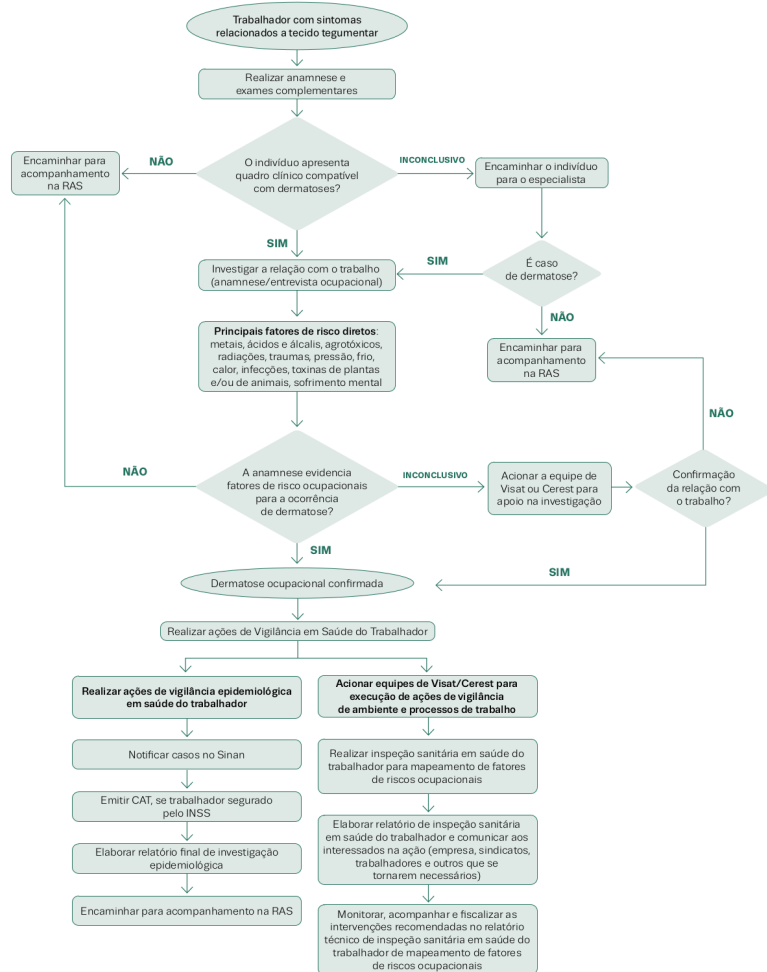
- Prefixo dos arquivos: HIVC

9.3.18 HIV em crianças expostas

- Prefixo dos arquivos: HIVE

9.3.19 HIV em gestante

- Prefixo dos arquivos: HIVG



Fonte: CGSAT/Dsast/SVSA/MS.

Nota: CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho; Cerest: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; Dart: Doença e Agravado Relacionado ao Trabalho; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social; RAS: Rede de Atenção à Saúde; Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Visat: Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Figura 9.8: Fluxograma de vigilância em saúde do trabalhador para dermatoses

9.3.20 Influenza pandêmica

- Prefixo dos arquivos: INFL

9.3.21 Rotavírus

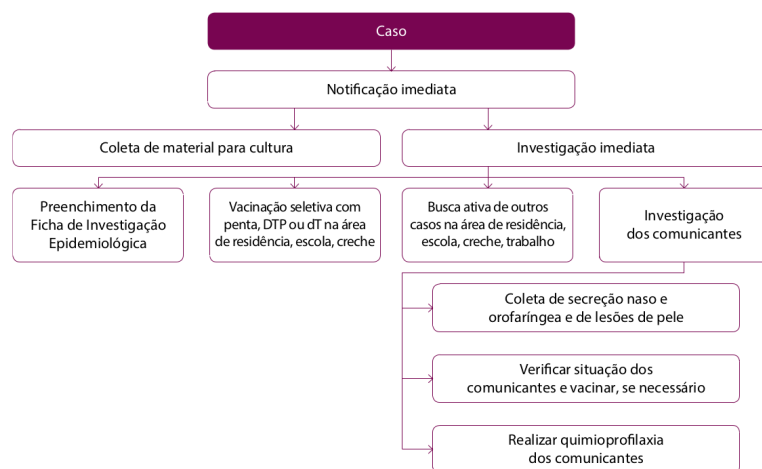
- Prefixo dos arquivos: ROTA
- CID-10: A08.0
- [Dicionário de dados](#)

9.3.22 Surto de doenças transmitidas por alimentos

- Prefixo dos arquivos: SDTA

9.3.23 Difteria

- Prefixo dos arquivos: DIFT
- CID-10: A36
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



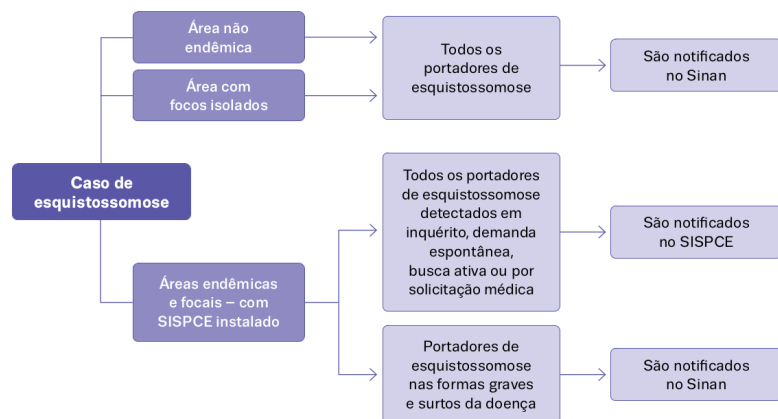
Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.9: Roteiro de investigação epidemiológica da difteria

Fonte: BRASIL (2024b)

9.3.24 Esquistossomose mansoni

- Prefixo dos arquivos: ESQU
- CID-10: B65.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.10: Algoritmo do Sistema de Informação para Esquistossomose

Fonte: BRASIL (2024a)

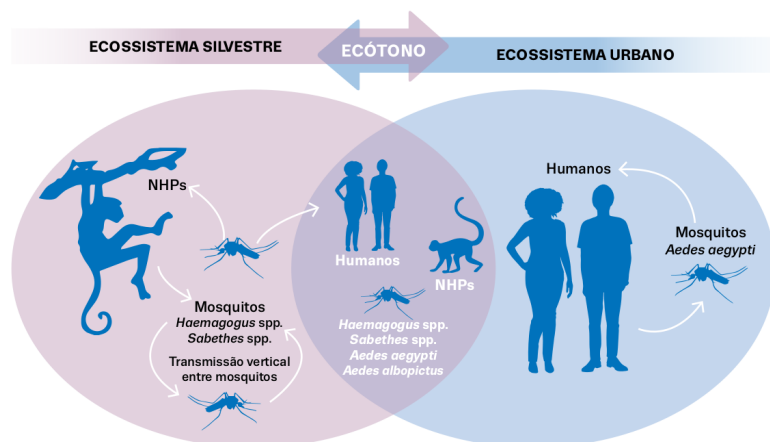
9.3.25 Doenças Exantemáticas

- Prefixo dos arquivos: EXAN
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.26 Febre Amarela

- CID-10: A95
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

- [OpenDataSUS](#)



Fonte: Possas et al., 2018.

Figura 9.11: Dinâmica de transmissão do vírus da febre amarela, principalmente nos anos recentes no bioma Mata Atlântica

Fonte: BRASIL (2024a)

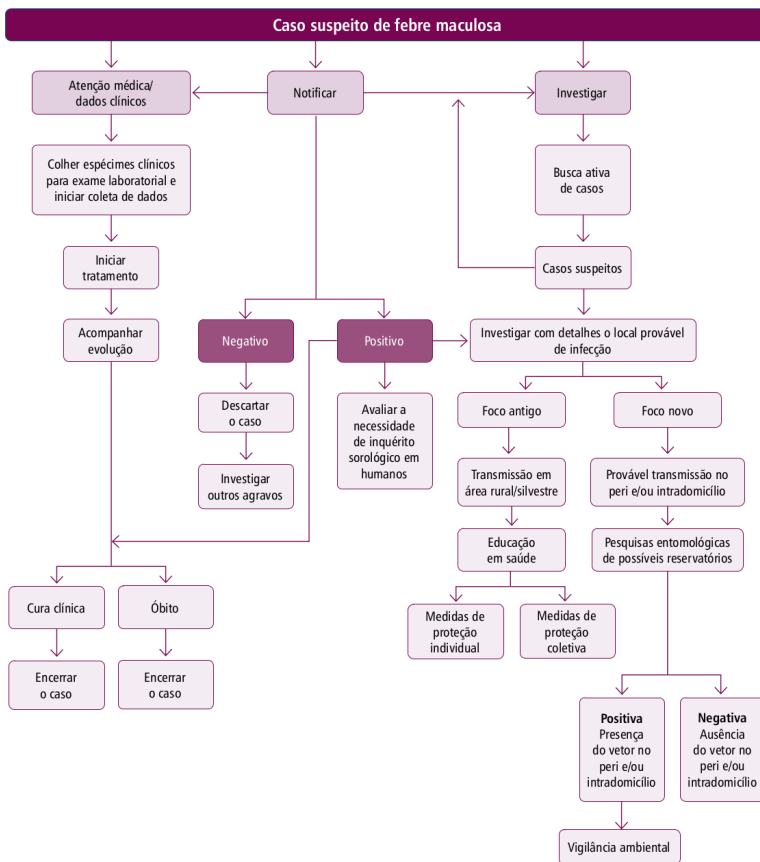
9.3.27 Febre Maculosa

- Prefixo dos arquivos: FMAC
- CID-10
 - Rickettsioses transmitidas por carrapatos: A77
 - Febre maculosa brasileira: A77.0
 - Febre maculosa não especificada: A77.9
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024c)

9.3.28 Febre Oropouche

- [POP de manuseio do e-SUS Sinan para a notificação de Febre Oropouche](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.12: Fluxograma de investigação epidemiológica da febre maculosa brasileira

9.3.29 Febre Tifóide

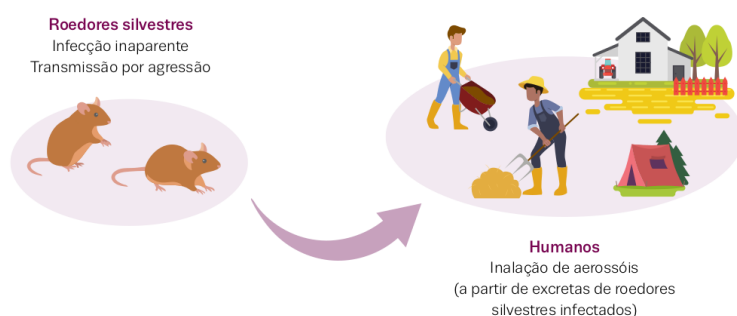
- Prefixo dos arquivos: FTIF
- CID-10: A01.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.30 Hanseníase

- Prefixo dos arquivos: HANS
- CID-10: A30
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análise](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.31 Hantavirose

- Prefixo dos arquivos: HANT
- CID-10: B33.4
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: CGZV/DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.13: Transmissão das hantavíruses

Fonte: BRASIL (2024c)

9.3.32 Hepatites Virais

- Prefixo dos arquivos: HEPA
- CID-10: B15 – B19.9
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.33 Intoxicação Hexógena

- Prefixo dos arquivos: IEXO
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.34 Leishmaniose Tegumentar Americana

- Prefixo dos arquivos: LTAN
- CID-10: B55.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análises](#)
- [Dicionário de dados](#)

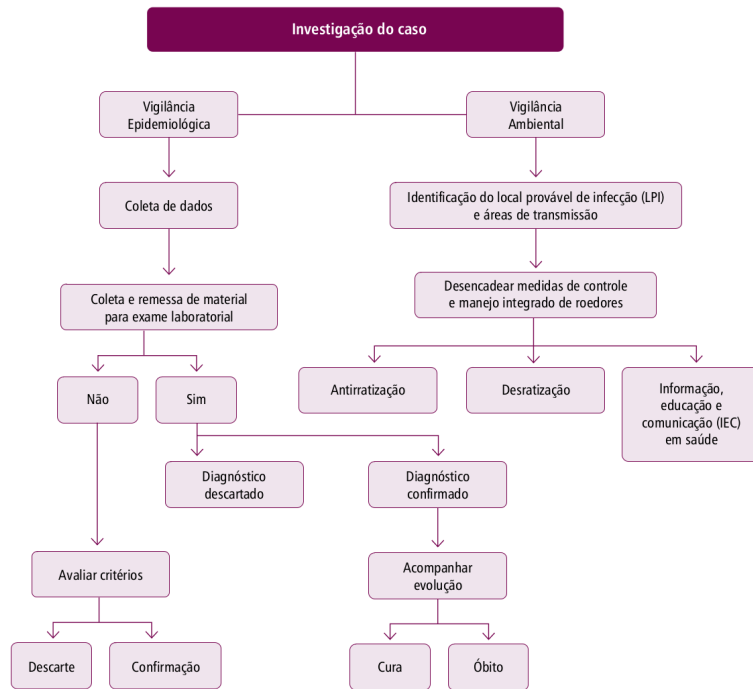
9.3.35 Leishmaniose Visceral

- Prefixo dos arquivos: LEIV
- CID-10: B55.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análise](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.36 Leptospirose

- Prefixo dos arquivos: LEPT
- CID-10: A27
- [Ficha de notificação](#)

- Instrucional
- Dicionário de dados



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.14: Roteiro de investigação da leptospirose

Fonte: BRASIL (2024c)

9.3.37 LER/DOT

- Prefixo dos arquivos: LERD

9.3.38 Malária

- Prefixo dos arquivos: MALA
- CID-10: B50 a B54 / P37.3 e P37.4
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

Cuidado

A notificação de casos de malária no SINAN cobre a região extra-amazônica. Casos de malária na região amazônica são notificados no SIVEP Malária (Apêndice [E](#)).

9.3.39 Meningite

- Prefixo dos arquivos: MENI
- CID-10
 - Meningite meningocócica: A39.0
 - Meningococemia aguda: A39.2
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análises](#)
- [Tutorial de análises epidemiológicas](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.40 Transtornos mentais relacionais ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: MENT

9.3.41 Notificação de tracoma

- Prefixo dos arquivos: NTRA
- CID-10
 - Tracoma: A71
 - Sequelas de tracoma: B94.0

9.3.42 Inquérito de tracoma

- Prefixo dos arquivos: TRAC

9.3.43 Perda auditiva por ruído relacionado ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: PAIR

9.3.44 Monkeypox

A notificação de Monkeypox (Mpox) está sendo realizada com o [e-SUS SINAN](#), uma nova versão do SINAN.

- [Ficha de notificação](#)
- [Dicionário de dados](#)
- [OpenDataSUS](#)

9.3.45 Notificação Individual

- [Ficha de notificação](#)
- [Dicionário de dados](#)

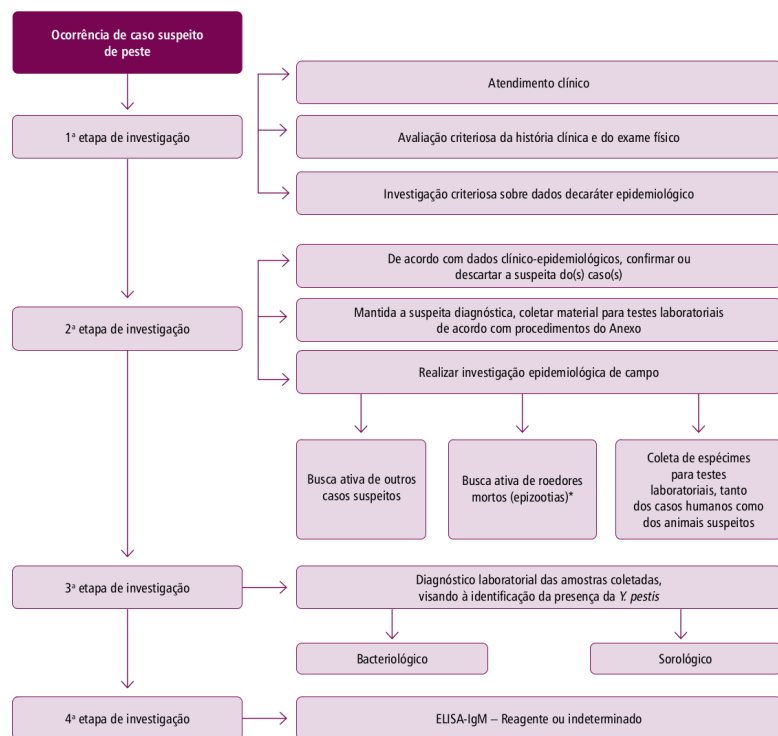
9.3.46 Notificação Individual e-SUS SINAN

- [Ficha individual de notificação](#)
- [Modelo de informação da ficha de notificação](#)

9.3.47 Peste

- Prefixo dos arquivos: PEST
- CID-10: A20
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024c)



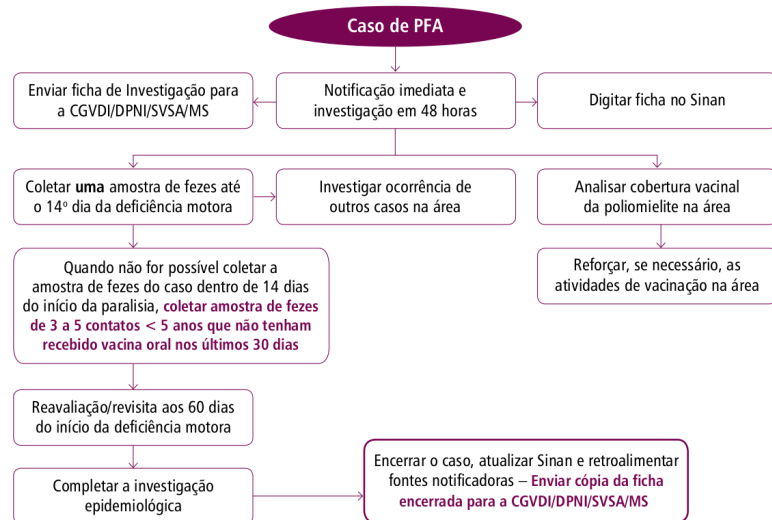
Fonte: DEDT/SVSA/MS.

*As notificações de epizootias de roedores devem ser objeto de investigação, visando esclarecer sua etiologia e determinar seu potencial de acometimento humano.

Figura 9.15: Roteiro da investigação epidemiológica da peste

9.3.48 Poliomelite / Paralisia Flácida Aguda

- Prefixo dos arquivos: PFAN
- CID-10: A80
- **Ficha de notificação**
- **Instrucional**
- **Dicionário de dados**



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.16: Fluxograma de investigação epidemiológica de paralisia flácida aguda: conduta frente a casos suspeitos

Fonte: BRASIL (2024b)

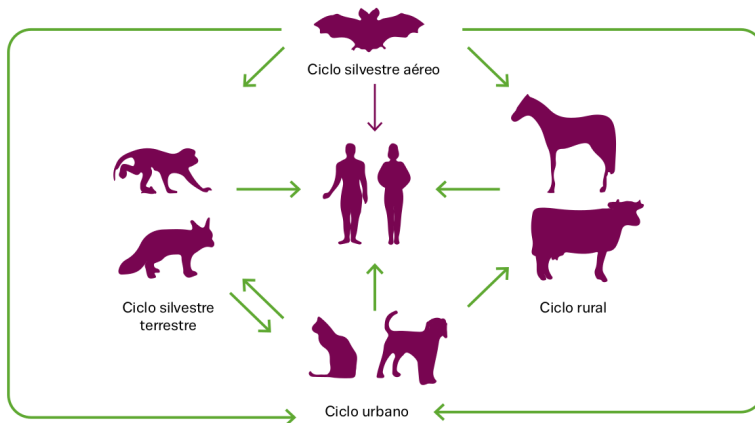
9.3.49 Pneumoconioses relacionadas ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: PNEU
- CID-10: J64

9.3.50 Raiva Humana

- Prefixo dos arquivos: RAIV

- CID-10: A82
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.17: Ciclos epidemiológicos de transmissão da raiva

Fonte: BRASIL (2024c)

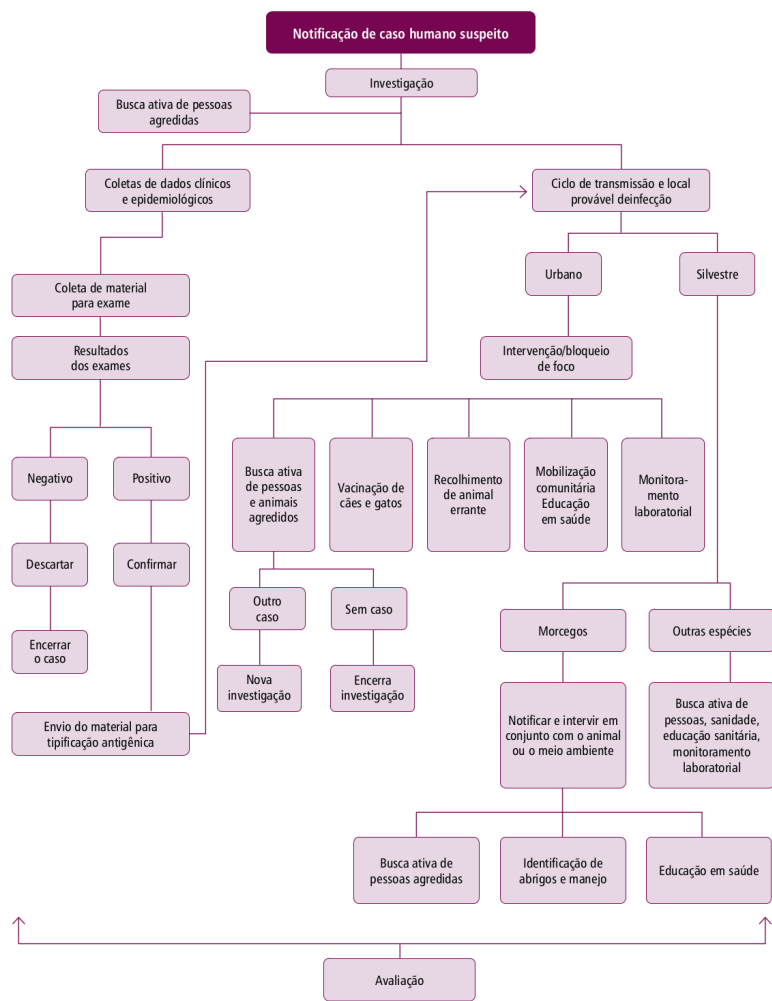
Fonte: BRASIL (2024c)

9.3.51 Sífilis adquirida

- Prefixo dos arquivos: SIFA
- CID-10: A53.9

9.3.52 Sífilis Congênita

- Prefixo dos arquivos: SIFC
- CID-10: A50
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Nota informativa](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

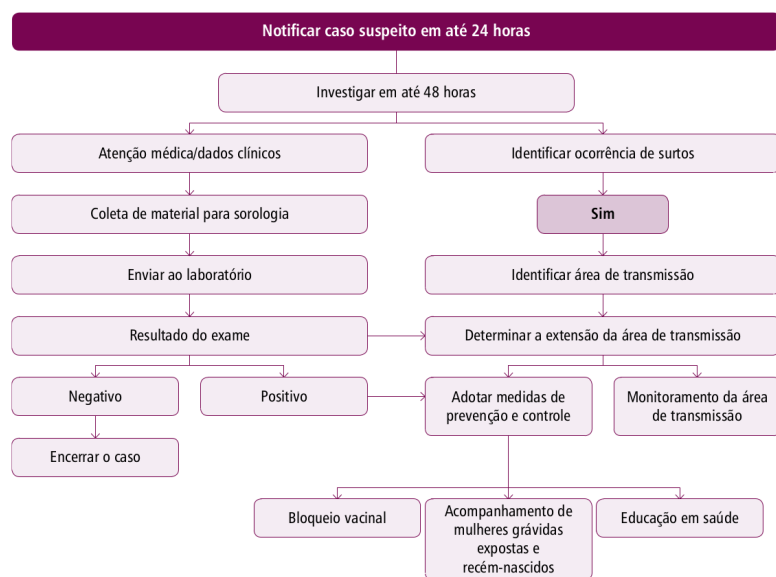
Figura 9.18: Roteiro para investigação de casos de raiva humana

9.3.53 Sífilis em Gestante

- Prefixo dos arquivos: SIFG
- CID-10: O98.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Nota informativa](assets/sinan/agravos/SIFIGEN_NOTA_INFORMATIVA.pdf)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.54 Síndrome da Rubéola Congênita

- Prefixo dos arquivos: SRC
- CID-10: P35.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.19: Fluxograma do sistema de vigilância da síndrome da rubéola congênita

Fonte: BRASIL (2024b)

9.3.55 Tétano Acidental

- Prefixo dos arquivos: TETA
- CID-10: A35
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.56 Tétano Neonatal

- Prefixo dos arquivos: TETN
- CID-10: A33
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.57 Toxoplasmose congênita

- Prefixo dos arquivos: TOXC
- CID-10: P37.1

9.3.58 Toxoplasmose gestacional

- Prefixo dos arquivos: TOXG
- CID-10: O98.6

9.3.59 Tuberculose

- Prefixo dos arquivos: TUBE
- CID-10: A15 a A19; J65; K93.0; M49.0; M90.0; N74.0; N74.1; O98.0; P37.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Ficha de acompanhamento](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024a)

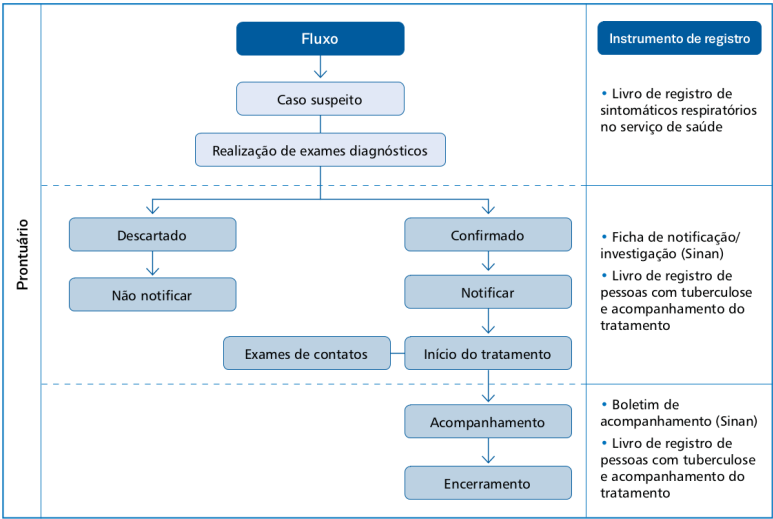


Figura 9.20: Instrumentos de registro utilizados na investigação epidemiológica da tuberculose

9.3.60 Varicela / Herpes-Zóster

- Prefixo dos arquivos: VARC
- CID-10: B01/B02

9.3.61 Violência doméstica, sexual e/ou outras violências

- Prefixo dos arquivos: VIOL

9.3.62 Violência Interpessoal/Autoprovocada

- CID-10: Y09
- Ficha de notificação
- Caderno de Análise
- Dicionário de dados

Fonte: BRASIL (2024c)

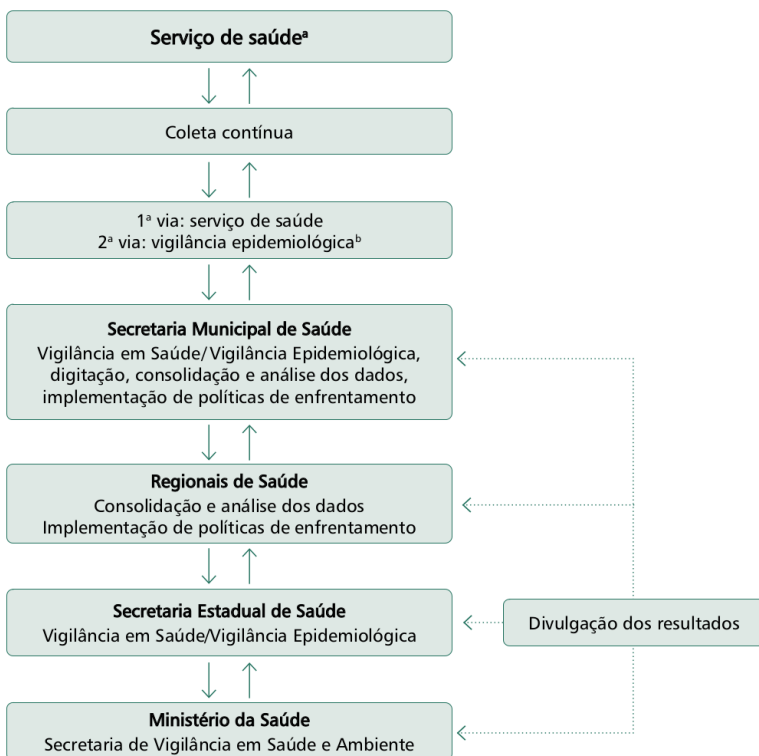


Figura 9.21: Fluxo de notificação de violências no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) – Componente Contínuo da Vigilância de Violências e Acidentes (Viva Sinan)

9.3.63 Zika vírus

- Prefixo dos arquivos: ZIKA
- [OpenDataSUS](#)

9.4 Acesso aos dados

9.4.1 TabNet

Os dados do SINAN podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Epidemiológicas e Morbidade”.

- [TabNet SINAN](#)

9.4.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

9.4.3 R

Você pode usar o pacote `{microdatasus}`.

```
library(microdatasus)

sinan_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2017,
  year_end = 2017,
  information_system = "SINAN-DENGUE"
)

sinan_p <- process_sinan_dengue(sinan_raw)

sinan_p
```

```
# A tibble: 518,483 x 132
  TP_NOT      ID_AGRAVO DT_NOTIFIC SEM_NOT NU_ANO SG_UF_NOT ID_MUNICIP ID_REGIONA
  <chr>      <chr>      <chr>      <chr>  <chr>  <chr>      <chr>      <chr>
1 Individu~ A90      2017-12-14 201750 2017  Acre      120020      1941
2 Individu~ A90      2017-12-11 201750 2017  Acre      120020      1941
3 Individu~ A90      2017-10-20 201742 2017  Acre      120020      1941
4 Individu~ A90      2017-03-08 201710 2017  Acre      120020      1941
5 Individu~ A90      2017-12-29 201752 2017  Acre      120020      1941
6 Individu~ A90      2017-12-14 201750 2017  Acre      120020      1941
7 Individu~ A90      2017-12-15 201750 2017  Acre      120020      1941
8 Individu~ A90      2017-12-05 201749 2017  Acre      120020      1941
9 Individu~ A90      2017-12-01 201748 2017  Acre      120020      1941
10 Individu~ A90      2017-11-29 201748 2017  Acre      120020      1941
# i 518,473 more rows
# i 124 more variables: ID_UNIDADE <chr>, DT_SIN_PRI <chr>, SEM_PRI <chr>,
#   DT_NASC <chr>, NU_IDADE_N <chr>, CS_SEXO <chr>, CS_GESTANT <chr>,
#   CS_RACA <chr>, CS_ESCOL_N <chr>, SG_UF <chr>, ID_MN_RESI <chr>,
#   ID_RG_RESI <chr>, ID_PAIS <chr>, DT_INVEST <chr>, ID_OCUPA_N <chr>,
#   FEBRE <chr>, MIALGIA <chr>, CEFALEIA <chr>, EXANTEMA <chr>, VOMITO <chr>,
#   NAUSEA <chr>, DOR_COSTAS <chr>, CONJUNTVIT <chr>, ARTRITE <chr>, ...
```

9.4.4 Python

Você pode usar a biblioteca PySUS.

- [PySUS SINAN](#)

9.4.5 OpenDataSUS

O Ministério da Saúde disponibiliza arquivos atualizados no OpenDataSUS para as seguintes notificações:

- [Dengue](#)
- [Zika](#)
- [Chikungunya](#)
- [Mpox](#)
- [Febre Amarela](#)

9.4.6 InfoDengue

O projeto InfoDengue, mantido pela FGV EMap e Fiocruz, apresenta estimativas da incidência da Dengue a partir de dados do SINAN, usando técnicas de *nowcasting* para reduzir os efeitos do atraso de notificação. O acesso aos dados é possível por uma API.

- [InfoDengue](#)
- [InfoDengue API](#)

9.5 Bibliografia recomendada

9.5.1 Documentos auxiliares

- [Manual do Sistema](#)
- [Manual de Normas e Rotinas](#)

9.5.2 Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=czwBtHR8g7c>

10 CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

10.1 Resumo

- Ano de criação: 2000
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: Ficha de cadastro
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

10.2 Histórico e organização

Os primeiros esforços para sistematizar dados sobre estabelecimentos de saúde no Brasil ocorreram em 1976, com a Pesquisa da Assistência Médico-Sanitária (AMS) realizada pelo IBGE. No mesmo ano, foi implantado o Sistema Nacional de Controle de Pagamento de Contas Hospitalares (SNCPCH) no âmbito do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Ainda que o objetivo do SNCPCH seja administrativo, para pagamento de serviços prestados, sua implantação demandou a construção de fichas cadastrais de estabelecimentos e de profissionais de saúde.

O SNCPCH foi extinto em 1980, mas suas fichas continuaram ativas compondo o Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social (SAMPS), na década de 1980, e o SIH, na década de 1990. Após a implantação do SIA em 1994 e verificação de inconsistências nos dados sobre os estabelecimentos

de saúde, foi implantada a ficha Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde – FCES (Portaria nº 1890/GM/MS/1997), sendo continuamente aperfeiçoada.

Após a consolidação da FCES, a portaria 403/SAS/MS/2000 definiu o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), com um escopo ainda limitado, visando subsidiar principalmente o processo de faturamento no SIA e SIH, e parcialmente pesquisas estatísticas. Veja o Capítulo 8 e Capítulo 7 para mais detalhes sobre o SIA e SIH. Consulte o Capítulo 8 e Capítulo 7 para saber mais sobre o SIA e SIH.

Com avanços sobre o modelo de pactuação de cadastramento na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e realização de consultas públicas, a primeira versão do CNES é disponibilizada em 2001. Ainda neste ano também é iniciado um processo de recadastramento informatizado, que se estendeu até 2003.

O CNES apresenta atualmente dados cadastrais sobre todos os estabelecimentos de saúde, profissionais de saúde, equipamentos, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e serviços ambulatoriais e hospitalares no território nacional. O código único do CNES é utilizado em sistemas como o SIH e SIA para referenciar a unidade de saúde onde a hospitalização e os procedimentos ambulatoriais ocorreram.

Estabelecimento de saúde é definido como o espaço físico delimitado e permanente onde são realizadas ações e serviços de saúde humana sob responsabilidade técnica (art. 360, da PRC/MS nº 01/2017).

Em termos de dimensão, para o mês de abril de 2020, o CNES apresenta 409.829 estabelecimentos de saúde, segundo dados compilados pela PCDaS/ICICT (PEDROSO et al., 2023).

Como se trata de um cadastro, suas informações são atualizadas permanentemente e os dados históricos de todos os meses anteriores estão disponíveis para acesso, sendo possível acompanhar mensalmente a evolução da rede de unidades de saúde no Brasil, tão como a dinâmica dos profissionais no sistema de saúde.

Mais informações sobre o CNES podem ser encontradas [aqui](#).

10.3 Estrutura dos dados

Os dados do CNES são apresentados nos seguintes recortes:

- Estabelecimentos (ST): a partir de agosto de 2005
- Estabelecimento de Ensino (EE): a partir de março de 2007
- Estabelecimento filantrópico (EF): a partir de março de 2007
- Profissional (PF): a partir de agosto de 2005
- Equipes (EP): a partir de abril de 2007
- Equipamentos (EQ): a partir de agosto de 2005
- Gestão e metas (GM): a partir de junho de 2007
- Habilitação (HB): a partir de março de 2007
- Incentivos (IN): a partir de novembro de 2007
- Leitos (LT): a partir de outubro de 2005
- Regra Contratual (RC): a partir de março de 2007
- Serviço Especializado (SR): a partir de agosto de 2005
- Dados complementares (DC): a partir de agosto de 2005

Confira o documento de [estrutura do CNES](#), onde estão descritas as variáveis disponíveis.

10.4 Acesso aos dados

10.4.1 Consulta direta

É possível realizar a consulta direta de fichas sobre estabelecimentos e profissionais de saúde diretamente no [site do CNES](#).

10.4.2 Outras formas

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no site OpenDataSUS, mantido pelo DataSUS, incluindo versões de dados preliminares.

- [OpenDataSUS - CNES](#)
- [OpenDataSUS - Monitoramento do CNES](#)
- [OpenDataSUS - Hospitais e leitos](#)

- [OpenDataSUS - Unidades Básicas de Saúde](#)

10.4.3 TabNet

Os dados do CNES podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Rede Assistencial”.

- [TabNet SINAN](#)

10.4.4 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

10.4.5 ElasticCNES

O DataSUS apresenta alguns [painéis do CNES](#) construídos a partir da tecnologia Elasticsearch.

10.4.6 R

Você pode usar o pacote [{microdatasus}](#).

```
library(microdatasus)

cnes_st_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  month_start = 10,
  month_end = 10,
  uf = "AC",
  information_system = "CNES-ST"
)

cnes_st_p <- process_cnes(cnes_st_raw, information_system = "CNES-ST")
```

```
cnes_st_p
```

```
# A tibble: 1,123 x 216
  CNES      CODUFMUN COD_CEP CPF_CNPJ      PF_PJ NIV_DEP CNPJ_MAN COD_IR REGSAUDE
  <chr>    <chr>      <chr>   <chr>      <chr> <chr>    <chr>    <chr>   <chr>
1 0153281 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>    <NA>
2 0257184 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>    <NA>
3 0258555 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>    <NA>
4 0271438 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>    <NA>
5 0282235 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>    <NA>
6 3006166 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>    <NA>
7 3382745 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>    <NA>
8 3393984 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>    <NA>
9 3638685 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>    <NA>
10 5403669 120001    69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>    <NA>
# i 1,113 more rows
# i 207 more variables: MICR_REG <chr>, DISTRSAN <chr>, DISTRADM <chr>,
#   VINC_SUS <chr>, TPGESTAO <chr>, ESFERA_A <chr>, RETENCAO <chr>,
#   ATIVIDAD <chr>, NATUREZA <chr>, CLIENTEL <chr>, TP_UNID <chr>,
#   TURNO_AT <chr>, NIV_HIER <chr>, TP_PREST <chr>, CO_BANCO <chr>,
#   CO_AGENC <chr>, C_CORREN <chr>, CONTRATM <chr>, DT_PUBLM <chr>,
#   CONTRATE <chr>, DT_PUBLE <chr>, ALVARA <chr>, DT_EXPED <chr>, ...
```

10.4.7 Python

Você pode usar a biblioteca PySUS.

- [PySUS CNES](#)

10.4.8 PCDaS

Os dados do CNES estão disponíveis na PCDaS para acesso via *notebooks*.

- [Dados CNES](#)

10.5 Bibliografia recomendada

- Artigo *Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde* (COELHO et al., 2024). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica* (PELISSARI et al., 2018). Disponível [aqui](#).
- Artigo *GeoCNES: healthcare mapping in Brazilian cities - a computational tool for improved decision-making* (ASSIS et al., 2024). Disponível [aqui](#).

11 SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

11.1 Resumo

- Ano de criação: 2000
- Cobertura: Dimensões pública do SUS
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

11.2 Histórico e organização

No Conselho Nacional de Saúde de 1993 foi lançada a ideia de criar um sistema de informações sobre despesas em saúde de todos os entes federados. A portaria MS/PGR nº 529 de 30 de abril de 1999 designou uma equipe para desenvolver o projeto de implantação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), sendo institucionalizado pela Portaria Conjunta MS/PGR nº 1163, de 11 de outubro de 2000.

O SIOPS é alimentado pelos estados, Distrito Federal e municípios pelo preenchimento de um formulário em *software* desenvolvido pelo DataSUS, passando a ter o registro obrigatório à partir de 2023 (Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012). Os dados contidos no SIOPS são de natureza declaratória e buscam manter compatibilidade com as informações contábeis dos estados e municípios.

Um dos indicadores gerados pelo SIOPS é o do percentual de recursos próprios aplicados em ações e serviços públicos de saúde, que demonstra a situação relativa ao cumprimento da Constituição Federal.

Um histórico mais detalhado sobre o SIOPS pode ser consultado [aqui](#).

11.3 Acesso aos dados

11.3.1 Dados agregados

O SIOS permite a consulta por ano, fase da despesa e da série histórica de indicadores para municípios, estados e Distrito Federal.

- [SIOPS - Indicadores](#)

11.3.2 Dados desagregados

O SIOPS permite a consulta de dados desagregados por meio de uma API.

- [API SIOPS](#)

11.4 Bibliografia recomendada

11.4.1 Documentos auxiliares

- [Cartilha de orientação SIOPS](#)
- [Panfleto SIOPS](#)

12 SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

12.1 Resumo

- Ano de criação: 1999
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

12.2 Histórico e organização

O SISAGUA é um instrumento do [Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano \(VIGI-AGUA\)](#), que tem como finalidade auxiliar o gerenciamento de riscos à saúde associados à qualidade da água para consumo humano. Seu objetivo é “promover a melhoria da qualidade da água destinada à população a partir da geração de informações em tempo hábil para planejamento, tomada de decisão e execução de ações de saúde relacionadas à água para consumo humano”.

O sistema conta com dados gerados rotineiramente pelos serviços de abastecimento de água e por profissionais de vigilância em saúde.

A primeira versão do SISAGUA foi concebida em 1999 pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), sendo disponibilizada

em 2000. Em 2003, o sistema foi modificado e passou a se vincular à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde. Desde então, o SISAGUA tem sido atualizado continuamente, se adequando a legislação vigente e incorporando melhorias no sistema.

12.3 Estrutura dos dados

Os dados do SISAGUA se dividem em três categorias principais:

- Cadastro: Formas de abastecimento existentes no município, com atualização anual;
- Controle: Monitoramento da qualidade da água realizado pelos prestadores de serviço de abastecimento de água, conforme parâmetros, número de amostras e frequência definida na norma de potabilidade, com atualização mensal, trimestral e semestral;
- Vigilância: Monitoramento da qualidade da água realizado pelas Secretarias de Saúde dos municípios, com atualização de rotina, ou por denúncia, surto ou ocorrência de desastre.

O sistema apresenta variáveis específicas para cada categoria:

- Cadastro
 - Formas de abastecimento de água disponíveis no município
 - * Nome
 - * Instituição responsável sobre as estações de tratamento de água
 - * Responsável técnico
 - Sistema de distribuição de água ou ponto de consumo
 - * Município abastecido
 - * População estimada abastecida
 - * Áreas e locais de abastecimento
- Controle
 - Forma de abastecimento de água
 - Identificação do local de coleta

- Indicadores de qualidade da água
- Vigilância
 - Dados gerais do município
 - Código de identificação da amostra
 - Motivo da coleta e responsável
 - Forma de abastecimento de água
 - Informações de procedência
 - Ponto de coleta
 - Endereço,
 - Coordenadas geográficas
 - Data e hora da coleta
 - Resultados das análises dos parâmetros do monitoramento da qualidade da água

O sistema também apresenta dados sobre abastecimento de água por carro pipa.

12.4 Acesso aos dados

Os dados do SISAGUA podem ser acessados no portal OpenDataSUS:

- [OpenDataSUS SISAGUA](#)

12.5 Bibliografia recomendada

- Artigo *Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade* (OLIVEIRA et al., 2019). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): avaliação da completitude dos dados sobre cobertura de abastecimento, 2014-2020* (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022). Disponível [aqui](#).

13 SISAB - Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica

13.1 Resumo

- Ano de criação: 2013
- Cobertura: Dimensão pública do SUS
- Unidade: equipe, município, região de saúde, UF
- Divulgação dos dados: mensal com até um mês de defasagem

13.2 Histórico e organização

O SISAB é o sistema de informação da Atenção Básica vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica, criado pela portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, substituindo o antigo Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).

O SISAB é parte integrante do Departamento de Saúde da Família (DESF/SAPS/MS), conectado aos sistemas da Atenção Primária (e-SUS APS), que permite a coleta e registro de dados com os seguintes subsistemas que são alimentados pelos municípios:

- Coleta de Dados Simplificado (CDS);
- Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e
- Aplicativos para dispositivos móveis, como o e-SUS Território e Atividade Coletiva.

Os sistemas e-SUS APS foram desenvolvidos para atender os processos de trabalho da Atenção Primária para a gestão do cuidado em saúde, podendo ser utilizado por profissionais de todas as equipes e unidades da APS, Atenção Domiciliar (AD), além dos profissionais que realizam ações no âmbito de programas como o Saúde na Escola (PSE) e a Academia da Saúde.

O SISAB permite obter informações da situação sanitária e de saúde da população do território por meio de relatórios de saúde e indicadores por estado, município, região de saúde e equipe.

13.3 Estrutura dos dados

Os dados do SISAB são estruturados nas seguintes categorias:

- Cadastros vinculados às equipes da Atenção Primária a Saúde (APS)
- Pré-natal
- Indicadores de desempenho e Indicador Sintético Final (ISF)
- Produção, incluindo atendimentos individuais, atendimento odontológico, procedimentos e visitas domiciliares da APS
- Atividades coletivas da APS

13.4 Acesso aos dados

O acesso aos dados do SISAB é realizado através da geração on-line de relatórios, não sendo possível o acesso aos microdados do sistema.

Os relatórios podem ser extraídos no seguinte endereço: <https://sisab.saude.gov.br>

13.5 Bibliografia recomendada

13.5.1 Artigos

- Artigo *Atenção Básica e Informação: análise do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB) e estratégia e-SUS AB e suas repercussões para uma gestão da saúde com transparência.*[trabalho de conclusão de curso] (SOARES, 2016). Disponível [aqui](#).

13.5.2 Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=Si4Q6Xy4JF4>

14 SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Vacinação

14.1 Resumo

- Ano de criação: 1975 (institucionalização do PNI)
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: dados agregados e notificações de imunização
- Divulgação de dados:

14.2 Histórico e organização

A criação do SI-PNI se dá em 1975, com a institucionalização do Programa Nacional de Imunizações (PNI), sendo desenvolvido pelo DataSUS.

Até 2023, o SI-PNI se organizava em um conjunto de sistemas:

- Avaliação do Programa de Imunizações (API)
- Estoque e Distribuição de Imunobiológicos (EDI)
- Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV)
- Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação (PAISSV)
- Apuração dos Imunobiológicos Utilizados (AIU)
- Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão (PAIS)
- Sistema de Informações dos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (SICRIE)

Durante a pandemia de SARS-CoV-2, o SI-PNI foi completamente reformulado visando ter capacidade de resposta para

a imunização massiva da população. O novo SI-PNI já surge integrado à [Rede Nacional de Dados de Saúde](#), alinhado a Estratégia de Saúde Digital (e-SAÚDE) do Ministério da Saúde, tão como a proposta de um Registro Nominal de Vacinação Eletrônico (RNVe) da Organização Mundial de Saúde (OMS). Em [31 de maio de 2023](#) foi publicado o módulo para vacinação de rotina, encerrando por fim as versões Web e desktop do antigo SI-PNI.

14.3 Estrutura dos dados

O antigo SI-PNI disponibiliza dados agregados do quantitativo de doses aplicadas e de cobertura vacinal. Já o novo PNI disponibiliza dados desagregados de doses aplicadas, onde cada registro é uma dose aplicada.

O registro de vacinações é direcionado para o novo SI-PNI (RNDS) se o sistema de registro estiver devidamente integrado. Caso não esteja, o registro vacinal é direcionado para o SISAB e posteriormente migra para a RNDS (em torno de 30 dias).

14.4 Acesso aos dados

Os dados do antigo SI-PNI estão disponíveis no DataSUS, na área de Assistência a Saúde, compreendendo os anos de 1994 a 2022.

Os dados do novo SI-PNI estão disponíveis no OpenDataSUS:

- [Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2025](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2024](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2023](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2022](#)

- Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações (PNI) - 2021
- Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações (PNI) - 2020
- Dados sobre Eventos Supostamente Atribuíveis a Vacinação – ESAVI

14.5 Bibliografia recomendada

14.5.1 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Confiabilidade das informações registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações* (MORAES et al., 2024). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Tendência temporal do preenchimento do campo raça/cor nos registros de hospitalização, vacinação e mortalidade pela Covid-19 no Brasil* (ARAÚJO et al., 2024). Disponível [aqui](#).

Referências

ABOUZAHR, C.; BOERMA, T. Health Information Systems: The Foundations of Public Health. **Bulletin of the World Health Organization**, 2005.

ALVES, R. L. et al. [VigiNUTRI Brasil: métodos de solicitação, extração de dados, tratamento e análise de consistência de dados individualizados de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional \(Sisvan Web\)](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231479, 2024.

ARAÚJO, E. M. D. et al. [Tendência temporal do preenchimento do campo raça/cor nos registros de hospitalização, vacinação e mortalidade pela Covid-19 no Brasil](#). **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 32, n. 4, p. e32040012, 2024.

ASSIS, L. B. M. D. et al. [GeoCNES: Healthcare Mapping in Brazilian Cities - a Computational Tool for Improved Decision-Making](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 11, p. e02672024, 2024.

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. **Presidência da República**, 1973.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. **Presidência da República**, b1990.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. **Presidência da República**, a1990.

BRASIL. Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991. **Presidência da República**, 1991.

BRASIL. Decreto nº 4.194, de 11 de abril de 2002. **Presidência da República**, a2002.

BRASIL, M. DA S. **Relatório Final Da 5a Conferência Nacional de Saúde**. Brasília: MS, 1975.

BRASIL, M. DA S. **DATASUS Trajetória 1991-2002**. Brasília: Ministério da Saúde, 2002b.

BRASIL, M. DA S. [Portaria SAS/MS nº 221, de 17 de abril de 2008](#). **Diário Oficial da União**, 2008.

BRASIL, M. DA S. Portaria nº 1.434, de 28 de março de 2020. **Diário Oficial da União**, 2020.

BRASIL, M. DA S. Portaria GM/MS nº 420, de 2 de março de 2022. **Diário Oficial da União**, c2022.

BRASIL, M. DA S. Portaria GM/MS nº 3.328, de 22 de agosto de 2022. **Diário Oficial da União**, b2022.

BRASIL, M. DA S. [Declaração de Óbito: manual de instruções para preenchimento](#). 1. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022a.

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 2**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024a. v. 2

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 1**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024b. v. 1

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 3**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024c. v. 3

CAETANO, R. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Em: MINISTÉRIO DA SAÚDE (Ed.). **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

CAMPOS, D. S.; FONSECA, P. C. [A vigilância alimentar e](#)

nutricional em 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. suppl 1, p. e00045821, 2021.

CAVALCANTE, F.; SANTANA, V. S. Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre mortalidade, Brasil. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 31, n. 4, p. e31040547, 2023.

CODECO, C. et al. Infodengue: A Nowcasting System for the Surveillance of Arboviruses in Brazil. **Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique**, v. 66, p. S386, jul. 2018.

COELHO, J. G. A. D. M. et al. Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. **Saúde em Debate**, v. 48, n. 140, p. e8383, 2024.

FERREIRA, C. S.; CHERCHIGLIA, M. L.; CÉSAR, C. C. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional como instrumento de monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 13, n. 2, p. 167–177, jun. 2013.

JORGE, M. H. P. D. M.; LAURENTI, R.; GOTLIEB, S. L. D. Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, n. 3, p. 643–654, jun. 2007.

LIPPEVELD, T. **Routine Health Information Systems: The Glue of a Unified Health System**. Keynotes Address. **Anais...**Washington: Workshop on Issues; Innovation in Routine Health Information in Developing Countries, 2001.

LUQUETTI, D. V.; KOIFMAN, R. J. Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 9, p. 1756–1765, set. 2010.

MACHADO, J. P.; MARTINS, M.; LEITE, I. D. C. Qualidade

das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 19, n. 3, p. 567–581, set. 2016.

MAKRAKIS, S. **O Registro Civil no Brasil**. {Dissertação de Mestrado}—Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública, 2000.

MATA, R. N. D.; OLIVEIRA JÚNIOR, A. D.; RAMALHO, W. M. **Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): avaliação da completitude dos dados sobre cobertura de abastecimento, 2014-2020**. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 3, p. e20211095, 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, F. O. C., Organização Pan-Americana da Saúde. **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2

MORAES, J. C. D. et al. **Confiabilidade das informações registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações**. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231309, 2024.

MREJEN, M.; CRUZ, M. V.; ROSA, L. **O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) como ferramenta de monitoramento do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil**. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 1, p. e00169622, 2023.

NEDEL, F. B. **Pacote csapAIH: a Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária no programa R**. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 2, p. e2019084, 2019.

OLIVEIRA, A. D. et al. **Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade***. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 1, abr. 2019.

PEDRAZA, D. F. [Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(Sinasc\): análise crítica da literatura](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 10, p. 2729–2737, out. 2012.

PEDROSO, M. et al. **Data Science Platform Applied to Health in Contribution to the Brazilian Unified Health System**. Joint Workshops at 49th International Conference on Very Large Data Bases (VLDBW'23). Workshop on Data Ecosystems (DEco'23). **Anais...** Vancouver, Canada: 2023.

PELISSARI, D. M. et al. [Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 12, p. e00173917, 2018.

PEPE, V. E. Sistema de Informações Hospitalares Do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

PEREIRA, R. H. M.; GONCALVES, C. N. [geobr: Download Official Spatial Data Sets of Brazil](#). [s.l: s.n.].

REBOUÇAS, P. et al. [Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade \(SIM\): uma scoping review](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 30, n. 1, p. e08462023, jan. 2025.

RIPSA. **Indicadores Básicos Para a Saúde No Brasil: Conceitos e Aplicações**. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008.

ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. DA. **Epidemiologia e saúde**. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

SALDANHA, R. F.; BASTOS, R. R.; BARCELLOS, C. [Microdatasus: Pacote Para Download e Pré-Processamento de Microdados Do Departamento de Informática Do SUS \(DATA-SUS\)](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 9, p. 1–9, 2019.

SALDANHA, R. F.; PEDROSO, M.; MAGALHÃES, M. DE A. F. M. [Acesso Aos Dados Agregados e Microdados Do SUS](#). Em: **Avaliação de Impacto Das Políticas Públicas de Saúde: Um Guia Para o SUS**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. p. 418–434.

SENNA, M. DE C. M. Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

SIQUEIRA, M. C. **Gestão estratégica da informação**. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

SOARES, E. V. B. Atenção Básica e Informação: Análise Do Sistema de Informação Em Saúde Para Atenção Básica (SISAB) e Estratégia e-SUS AB e Suas Repercussões Para Uma Gestão Da Saúde Com Transparência.[Trabalho de Conclusão de Curso]. **Brasília, DF: Universidade de Brasília**, 2016.

SZWARCWALD, C. L. et al. [Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(SINASC\), Brasil](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 10, p. e00214918, 2019.

VIACAVA, F. Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

WHO. **The world health report 2000: health systems, improving performance**. Geneva: World Health Organization, 2000.

WHO. **Framework and Standards for Country Health Information Systems**. 2. ed. Genebra: [s.n.].

WHO. **Cause of death**. Disponível em: <<https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/cause-of-death>>. Acesso em: 5 jan. 2026.

A Quadro resumo

Sigla	Nome	Ano de criação	Unidade de análise	Coertura	Disseminação de dados
SIM	Sistema de Informação sobre Mortalidade	1975	Declaração de Óbito (DO)	Todo o território nacional	Anual, com um ano de defasagem
SI-NASC	Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	1990	Declaração de Nascido Vivo (DNV)	Todo o território nacional	Anual, com um ano de defasagem
SIH	Sistema de Informações Hospitalares do SUS	1981	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Apenas internações realizadas pela dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem

Sigla	Nome	Ano de criação	Unidade de análise	Coertura	Disseminação de dados
SIA	Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS	1990	Autorização de Procedimento Ambulatorial (AP) e Boletim de Produção Ambulatorial (BPA)	Apenas procedimentos realizadas pela dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-NAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação	1993	Ficha de notificação	Todo o território nacional	Mensal, com até dois meses de defasagem
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	2000	Ficha de cadastro	Todo o território nacional	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-OPS	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde	2000	Lançamentos contábeis	Dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem

Sigla	Nome	Ano de criação	Unidade de análise	Coertura	Disseminação de dados
SI-SA-GUA	Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano	1999	Resultados laboratoriais e fichas cadastrais	Todo o território nacional	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-SAB	Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica	2013	Equipe, município, região de saúde, UF	Dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-PNI	Sistema de Informações do Programa Nacional de Vacinação	1975 (PNI)	Dados agregados e notificações de imunização	Dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem

B CID – Classificação Internacional de Doenças

Os códigos da Classificação Internacional de Doenças estão presentes em diversos SIS, sendo um importante componente para a descrição de eventos de saúde como óbitos e internações. Este apêndice visa apresentar as principais características dessa classificação.

B.1 Histórico

As primeiras classificações de doenças se iniciaram com os trabalhos de John Graunt (1620 – 1674) e a construção de tabelas de mortalidade em Londres. A classificação pioneira visava normatizar e permitir a comparação das principais causas de óbito no tempo.

Outras classificações de doenças foram também propostas por William Farr (1807 – 1883), visando melhor padronizar a nomenclatura das doenças e causas de óbito.

O Instituto Internacional de Estatística criou um comitê em 1891, chefiado por Jacques Bertillon (1851-1922), para preparar uma nova classificação de causas de óbito. A classificação proposta por este grupo se inspirou na classificação usada na cidade de Paris, recebendo boa aprovação e utilização em países da Europa, EUA e Canadá.

Sucessivas revisões foram realizadas no decorrer do tempo, visando melhor normatizar a nomenclatura e estrutura hierárquica das causas de óbito.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), criada em 1948, passou a se responsabilizar pela manutenção e atualização da classificação de causas de óbito.

Uma descrição histórica da CID mais completa pode ser encontrada [neste documento](#).

B.2 Estrutura

A CID segue uma estrutura hierárquica de capítulos, categorias e subcategorias, agrupando causas específicas seguindo em geral um ordenamento biológico vinculado aos órgãos e aparelhos do corpo humano.

Os capítulos são descritos por números romanos. Já as categorias, subcategorias e causas seguem um sistema de letras e números.

Exemplo: “Cólera devida a *Vibrio cholerae* 01, biótipo El Tor” na CID-10:

- Capítulo I: Algumas doenças infecciosas e parasitárias
- Categoria A00-B99: Doenças infecciosas intestinais
- Subcategoria A00: Cólera
- Código A00.1: Cólera El Tor

Você pode acessar e explorar o catálogo da CID-10 na tabela abaixo:

Nos links a seguir, você pode consultar a hierarquia da CID-10 e CID-11 no Ministério da Saúde e na OMS:

- [CID-10 no DataSUS](#)
- [CID-10 na OMS](#)
- [CID-11 na OMS](#)

B.3 Edições da CID no Brasil

O DataSUS usou a CID-9 até 1995, passando a divulgar dados considerando a CID-10 a partir de 1996.

O Ministério da Saúde [participou ativamente](#) da construção da CID-11, que entrou em vigor globalmente em 2022.

Atualmente, o DataSUS segue trabalhando com a CID-10 e estudando a transição dos SIS para a CID-11.

C Códigos dos municípios

Diversos SIS apresentam códigos representando os municípios de residência do usuário e de local de atendimento do evento de saúde. Os códigos dos municípios são criados e mantidos pelo IBGE.

Os códigos gerados pelo IBGE contêm 7 dígitos: os dois primeiros remetem à Unidade da Federação (UF) e os quatro dígitos seguintes identificam o município, enquanto o último (sétimo) dígito, é um código verificador.

Os SIS costumam apresentar os códigos dos municípios com apenas os primeiros seis dígitos, omitindo o último dígito verificador.

C.1 Tabela de códigos

A tabela abaixo, gerada com ajuda do pacote `{geobr}` (PEREIRA; GONCALVES, 2024), apresenta os códigos dos municípios brasileiros. Você pode efetuar uma busca pelo nome do município usando a caixa ‘Procurar’.

O projeto [IBGE Cidades](#) também é uma ótima forma de consultar os códigos dos municípios.

C.2 Criação de municípios e Divisão Territorial Brasileira

O IBGE é responsável pela Divisão Territorial Brasileira (DTB), mantendo um histórico sobre a criação, extinção e junção de municípios, alterações de divisas e outras modificações da DTB.

Acesse a [página da DTB](#) para mais detalhes.

D Estimativas populacionais

D.1 Introdução

Estimativas populacionais são utilizadas comumente em conjunto com os dados dos Sistemas de Informação em Saúde como denominadores no cálculo de taxas e indicadores de base populacional.

Dados populacionais consistem no quantitativo do contingente populacional de uma unidade geográfica (como município ou UF) em um determinado período (geralmente, um ano específico). Em geral, o quantitativo populacional é apresentado como total e também por grupos como sexo e/ou faixas etárias.

Dados populacionais são obtidos de duas formas: observação direta por censos demográficos e contagens populacionais, e de forma indireta, por métodos de estimativas populacionais.

Os censos demográficos são planejados pelo [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística](#) e executados com intervalos em torno de 10 anos. Em um censo, além do levantamento do contingente populacional, um grande número de variáveis demográficas, de renda e sócio-ambientais são também obtidas. Entre anos de censo, são executadas contagens populacionais para a obtenção relativamente rápida do contingente populacional.

Desta forma, dados exatos sobre o contingente populacional são levantados a cada 5 ou 10 anos. Para anos onde não foram executados censo ou contagem populacional, são utilizadas estimativas populacionais.

Estimativas populacionais são resultados de modelos estatísticos que pretendem estimar o contingente populacional de uma determinada região em um certo período; utilizando, para este fim, dados anteriores de censos e contagens populacionais e dados de nascimentos, óbitos e de migração. Estas estimativas são em

geral conduzidas por demógrafos e estatísticos especialistas na área.

D.2 Estimativas

Abaixo são apresentadas fontes de estimativas populacionais, links de acesso e exemplo de utilização do pacote `{brpop}`.

D.2.1 IBGE – TCU

O IBGE disponibiliza anualmente estimativas populacionais dos municípios brasileiros que são enviadas ao Tribunal de Contas da União para fins de ajustes de repasses de verbas federais.

- [Estimativas IBGE – TCU](#)

Aviso

As estimativas do IBGE para o TCU são constatemente alvo de processos judiciais que determinam a alteração do contingente originalmente estimado pelo IBGE, gerando fortes instabilidades nas séries temporais dos municípios.

```
library(brpop)

mun_pop_totals(source = "ibge")
```

```
# A tibble: 139,275 x 3
  code_muni year  pop
  <dbl> <dbl> <dbl>
1  1100015  2000 26533
2  1100015  2010 24392
3  1100015  2007 23857
4  1100015  2001 26919
5  1100015  2002 27237
6  1100015  2003 27563
7  1100015  2004 29001
8  1100015  2005 28629
```

```

9    1100015  2006 29005
10   1100015  2008 24577
# i 139,265 more rows

```

D.2.2 DataSUS / DEMAS

O DataSUS fornece estimativas populacionais para os municípios brasileiros. Duas estimativas estão disponíveis:

- [Estimativas de 2000 a 2021](#). O uso desta estimativa não é mais recomendada pelo DataSUS.
- [Estimativas de 2000 a 2024](#)

```
mun_pop_totals(source = "datasus")
```

```

# A tibble: 123,112 x 3
  code_muni year  pop
  <dbl> <dbl> <int>
1    110000  2000     0
2    110000  2001     0
3    110000  2002     0
4    110000  2003     0
5    110000  2004     0
6    110000  2005     0
7    110000  2006     0
8    110000  2007     0
9    110000  2008     0
10   110000  2009     0
# i 123,102 more rows

```

```
mun_pop_totals(source = "datasus2024")
```

```

# A tibble: 139,250 x 3
  code_muni year  pop
  <dbl> <dbl> <int>
1    1100015  2000 26612
2    1100015  2001 26553
3    1100015  2002 26451
4    1100015  2003 26289

```



```

5  1100015  2004 26112
6  1100015  2005 25954
7  1100015  2006 25785
8  1100015  2007 25622
9  1100015  2008 25440
10 1100015  2009 25274
# i 139,240 more rows

```

D.2.3 Departamento de Demografia da UFRN

O laboratório LEPP do Departamento de Demografia de UFRN oferece estimativas populacionais para os municípios brasileiros.

- [Estimativas UFRN-LEPP 2010 a 2030](#)

```
mun_pop_totals(source = "ufrn")
```

```

# A tibble: 116,970 x 3
   code_muni year    pop
   <dbl> <dbl> <dbl>
1  1100015  2010 24948.
2  1100015  2011 24675.
3  1100015  2012 24402.
4  1100015  2013 24128.
5  1100015  2014 23858.
6  1100015  2015 23591.
7  1100015  2016 23288.
8  1100015  2017 22986.
9  1100015  2018 22688.
10 1100015  2019 22387.
# i 116,960 more rows

```

D.3 Comparações entre estimativas

As estimativas populacionais acima citadas utilizam métodos distintos para sua obtenção. Desta forma, discrepâncias entre seus valores são esperadas.

[Este aplicativo on-line](#) permite a comparação gráfica entre estas estimativas nos municípios brasileiros.

E SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica

De forma complementar aos SIS, o Sistema de Vigilância Epidemiológica busca reunir dados de doenças específicas de modo a auxiliar a atuação da Vigilância Epidemiológica, contando com dados atualizados de forma mais rápida e fichas específicas.

E.1 SIVEP-Gripe

O SIVEP-Gripe foi implantado em 2000 visando o monitoramento do vírus da gripe no país à partir de uma *rede de vigilância sentinela* da síndrome gripal.

Em 2009, com a epidemia do vírus Influenza A (H1N1), o SIVEP-Gripe passou a também reunir dados sobre Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), contribuindo para a vigilância da circulação de vírus respiratórios no Brasil.

Em 20 de março de 2020, com a declaração da transmissão comunitária de COVID-19 no Brasil, o SIVEP-Gripe passou por atualizações para registrar detalhes sobre casos da pandemia.

E.1.1 Acesso aos dados

Os dados do SIVEP-Gripe são atualmente de acessíveis pelo público pelo OpenDataSUS.

- [OpenDataSUS SRAG](#)

E.2 SIVEP-Malária

O SIVEP-Malária apresenta dados de vigilância epidemiológica da malária. Atualmente, o acesso aos dados são restritos.

E.3 SIVEP-DDA

O SIVEP-DDA apresenta dados de vigilância epidemiológica de [Doenças Diarreicas Agudas \(DDA\)](#). Atualmente, o acesso aos dados são restritos.

Alguns dados agregados são apresentados em um [painel de visualização interativo](#).

F SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional

F.1 Resumo

- Ano de criação: 1990
- Cobertura: População de crianças e adolescentes atendida pelos serviços de Atenção Primária a Saúde (APS)
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

F.2 Histórico e organização

O SISVAN é um elemento central para o auxílio na Vigilância Alimentar e Nutricional brasileira, possibilitando coletar e consolidar informações sobre estado nutricional e alimentação da população de crianças e jovens atendida pelos serviços de Atenção Primária a Saúde (APS).

O conceito de vigilância alimentar e nutricional foi estabelecido Conferência Mundial de Alimentação, em Roma (1974), sendo recomendado pela OMS, OPAS, FAO e Unicef, com o objetivo geral de “monitorar as condições dos grupos desfavorecidos da população de risco, e proporcionar um método de avaliação rápida e permanente de todos os fatores que influenciam os padrões de consumo alimentar e o estado nutricional”.

No Brasil, a implantação do SISVAN teve início em 1977, sendo posteriormente reulamentado pela Portaria MS nº 080 (16 de outubro de 1990), apontando sua existência e funcionamento

como condicionante para o repasse de recursos federais para ações de combate à desnutrição.

F.3 Estrutura dos dados

Os SISVAN apresenta dados sobre o estado nutricional e consumo alimentar. Sua cobertura é referente a população de crianças e adolescentes atendida pelos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS). O ingresso de dados se dá em situações como atendimentos de rotina e verificação de requisitos para ingresso e permanência no Programa Bolsa Família (BBF) ou Programa Saúde na Escola (PSE).

F.4 Acesso aos dados

Os dados do SISVAN estão atualmente disponíveis no OpenDataSUS.

- [OpenDataSUS SISVAN](#)

F.5 Bibliografia recomendada

- Artigo *O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) como ferramenta de monitoramento do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil* (MREJEN; CRUZ; ROSA, 2023). Disponível [aqui](#).
- Artigo *O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional como instrumento de monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável* (FERREIRA; CHERCHIGLIA; CÉSAR, 2013). Disponível [aqui](#).
- Artigo *A vigilância alimentar e nutricional em 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição* (CAMPOS; FONSECA, 2021). Disponível [aqui](#).

- Artigo *VigiNUTRI Brasil: métodos de solicitação, extração de dados, tratamento e análise de consistência de dados individualizados de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan Web)* (ALVES et al., 2024). Disponível [aqui](#).

G Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

O Sistema Único de Saúde (SUS) compreende serviços privados de saúde como um elemento suplementar ao sistema de saúde brasileiro, sendo regulada especificamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A ANS divulga dados sobre o funcionamento da saúde suplementar no Brasil de duas formas: por um sistema similar ao TabNet e também no portal de dados abertos do governo federal.

- [TabNet da ANS](#)
- [Portal de Dados Abertos da ANS](#)

Além de dados sobre o funcionamento da saúde suplementar, como a listagem de operadoras de planos de saúde, cobertura e beneficiários, também apresenta dados de interesse a saúde pública como ressarcimentos ao SUS e procedimentos hospitalares e ambulatoriais.